7451A/61A/61P

デジタル・マルチメータ

取扱説明書

MANUAL NUMBER FOJ-00000060B00

適用機種
7451A
7461A
7461P

禁無断複製転載
Ⓒ 2010 年　株式会社エーディーシー

初版 2010 年 11 月 30 日
Printed in Japan

目次

1. はじめに 1-1

1.1 本書の内容 1-1
1.2 製品概要 1-2

2. ご使用前の注意 2-1

2.1 異常が発生した場合には 2-1
2.2 ケースの取り外しについて 2-1
2.3 過電流保護について 2-1
2.4 電波障害について 2-1
2.5 電源投入時の注意 2-2

3. セットアップ 3-1

3.1 開梱時の検査 3-1
3.2 設置環境の確保 3-3
3.2.1 使用環境 3-3
3.2.2 静電気対策 3-4
3.3 アクセサリ 3-5
3.3.1 入力ケーブルについて 3-5
3.3.2 周辺機器接続上の注意 3-7
3.4 電源について 3-8
3.4.1 電源電圧の確認 3-8
3.4.2 電源電圧設定の変更 3-9
3.4.3 電源ケーブルの接続 3-11

4. クイック・スタート 4-1

4.1 パネル面の説明 4-1
4.1.1 正面パネルの説明 4-1
4.1.1.1 表示部 4-2
4.1.1.2 電源スイッチ 4-2
4.1.1.3 測定ファンクション・キー 4-2
4.1.1.4 測定レンジ選択キー 4-3
4.1.1.5 サンプリング選択キー 4-3
4.1.1.6 演算選択キー 4-3
4.1.1.7 MENU/ENTER キー 4-3
4.1.1.8 SHIFT/EXIT/LOCAL キー 4-4
4.1.1.9 測定入力端子部 4-4
4.1.1.10 CAT II（表記） 4-4
4.1.2 背面パネルの説明 4-5
4.2 基本操作 4-6
4.2.1 測定ファンクション 4-6
4.2.2 測定レンジの設定 4-19
4.2.3 測定レートの設定 4-19

5. メニュー操作と機能説明 5-1

5.1 メニュー 5-1
5.1.1 メニュー操作方法 5-1

5.1.2 メニュー一覧 5-4
5.2 測定ファンクションとパラメータ 5-9
5.2.1 直流電圧測定 (DCV) 5-9
5.2.2 直流電圧測定 (DCV-Bch) 5-9
5.2.3 導通測定 5-10
5.2.4 温度測定 5-10
5.3 測定レンジとオート・レンジ 5-11
5.3.1 測定ファンクションとレンジ構成 5-11
5.3.2 オート・レンジ 5-12
5.4 オート・ゼロ動作 5-13
5.5 表示モードの設定 5-14
5.6 表示桁数の設定 5-14
5.7 サンプリング動作 5-15
5.7.1 サンプリング周期 (SI) と積分時間 (IT) の設定 5-16
5.7.2 サンプリング回数の設定 5-18
5.8 トリガ機能 5-19
5.8.1 トリガ・システムの動作 5-20
5.8.2 トリガ・ソースの選択 5-21
5.8.3 トリガ遅延 (Td) 5-23
5.8.4 トリガ回数の設定 5-24
5.8.5 レベル・トリガとデルタ・トリガ 5-24
5.8.5.1 レベル・トリガ 5-25
5.8.5.2 デルタ・トリガ 5-26
5.8.5.3 プリ・トリガ動作 5-28
5.9 演算機能 5-29
5.9.1 NULL 演算 5-31
5.9.2 スムージング演算 5-32
5.9.3 スケーリング演算 5-35
5.9.4 dB/dBm 演算 5-37
5.9.5 コンパレータ演算 5-39
5.9.6 MAX・MIN 演算 5-42
5.9.7 統計演算 5-44
5.10 測定条件設定のセーブとロード 5-46
5.10.1 電源オン時の自動ロード 5-46
5.10.2 設定パラメータのセーブ 5-46
5.10.3 設定パラメータのロード 5-46
5.11 測定データのストアとリコール 5-47
5.11.1 メモリ・ストア 5-47
5.11.2 メモリ・リコール 5-47
5.11.3 メモリ・クリア 5-47
5.12 システム設定 5-48
5.12.1 ブザー設定 5-48
5.12.2 入力端子の選択 5-48
5.12.3 ファンクション無効機能 5-48
5.12.4 正面パネル無効機能 5-50
5.12.5 エラー記録 5-52

6. インタフェースの使用方法 6-1

6.1 インタフェースの選択 6-1
6.1.1 *IDN? コマンドの応答について（7451A/61A のみ） 6-1

6.2 GPIB 6-3
6.2.1 概要 6-3
6.2.2 GPIB 使用上の注意事項 6-4
6.2.3 GPIB の設定 6-5
6.3 USB 6-7
6.3.1 概要 6-7
6.3.2 USB 仕様 6-7
6.3.3 USB のセットアップ 6-7
6.3.3.1 パーソナル・コンピュータとの接続 6-7
6.3.3.2 USBid の設定 6-8
6.4 単線信号 6-9
6.4.1 外部トリガ端子 (TRIGGER IN) 6-9
6.4.2 測定終了信号端子 (COMPLETE OUT) 6-10
6.5 コンパレータ出力 6-12
6.6 デジタル出力（7461P のみ対応） 6-14
6.7 コマンド・リファレンス 6-16
6.7.1 コマンド言語の選択について 6-16
6.7.1.1 互換性 6-16
6.7.2 出力データ・フォーマット 6-18
6.7.3 ADC コマンド・リファレンス 6-24
6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス 6-38
6.7.4.1 SCPI コマンド・リファレンスの書式 6-38
6.7.4.2 リモート・コマンド 6-40
6.7.5 ステータス・レジスタ構造 6-48
6.8 サンプル・プログラム（弊社従来からのコマンド形態） 6-58
6.9 サンプル・プログラム（SCPI コマンド形態） 6-61

7. 仕様 7-1

7.1 性能諸元 7-1
7.1.1 直流電圧測定 (DCV) 7-1
7.1.2 交流電圧測定 (ACV, ACV(AC+DC)) 7-3
7.1.3 抵抗測定 (2WΩ, LP-2WΩ, 4WΩ, LP-4WΩ) 7-7
7.1.4 直流電流測定 (DCI) 7-10
7.1.5 交流電流測定 (ACI, ACI(AC+DC)) 7-11
7.1.6 周波数測定 (FREQ) 7-14
7.1.7 ダイオード測定 7-15
7.1.8 導通測定 7-16
7.1.9 温度測定 (TEMP-2W, TEMP-3W, TEMP-4W) 7-16
7.1.10 測定時間と表示桁数 7-17
7.1.11 演算機能 7-19
7.2 インタフェース仕様 7-20
7.3 一般仕様 7-21
7.4 オプション 7-22

8. メンテナンス 8-1

8.1 ヒューズの交換 8-1
8.1.1 電源ヒューズの交換 8-2
8.1.2 保護ヒューズの交換 8-2
8.2 クリーニング 8-3
8.2.1 キャビネットのクリーニング 8-3

8.2.2 その他のクリーニング 8-3
8.3 校正について 8-4
8.3.1 校正の準備 8-4
8.3.2 校正用標準器 8-4
8.3.3 校正点 8-5
8.3.4 校正手順 8-8
8.4 寿命部品の交換について 8-11
8.5 製品の廃棄・リサイクルについて 8-12
8.6 保管方法 8-14
8.7 輸送 8-14
8.8 修理、交換、定期校正などを依頼される際の注意 8-14
8.8.1 作業依頼 8-14
8.8.2 送付先、連絡先 8-14
8.9 システム・リカバリ手順 8-15
8.10 セルフテスト 8-19
8.10.1 セルフテスト 8-19
8.10.2 表示器およびキーのテスト 8-19
8.11 エラー・メッセージ一覧 8-21

外形寸法図 EXT-1

索引 I-1

図一覧

図番号	名 称	ページ
3-1	使用環境	3-3
3-2	人体および作業場の床の静電気対策	3-4
3-3	作業台の静電気対策	3-4
3-4	設定電源電圧の表示	3-8
3-5	電源ケーブルの接続	3-11
4-1	正面パネルの説明	4-1
4-2	表示部の説明	4-2
4-3	背面パネルの説明	4-5
4-4	直流電圧測定 (DCV)	4-6
4-5	直流電圧測定 (DCV-Bch)	4-7
4-6	交流電圧測定 (ACV, ACV(AC+DC))	4-9
4-7	抵抗測定 (2WΩ, 4WΩ, LP-2WΩ, LP-4WΩ)	4-10
4-8	直流電流測定 (DCI)	4-11
4-9	交流電流測定 (ACI, ACI(AC+DC))	4-13
4-10	導通測定	4-14
4-11	ダイオード測定	4-15
4-12	周波数測定 (FREQ)	4-16
4-13	温度測定	4-18
5-1	メニュー操作	5-1
5-2	測定シーケンス	5-15
5-3	トリガ・モデル	5-19
5-4	レベル・トリガ	5-25
5-5	デルタ・トリガ	5-26
5-6	デルタ・トリガ	5-27
5-7	演算系統図	5-30
6-1	トリガ入力端子簡易等価回路	6-9
6-2	コンプリート出力端子簡易等価回路	6-10
6-3	信号出力ピン	6-12
6-4	ステータス・レジスタの構造 (1/2)	6-49
6-5	ステータス・レジスタの構造 (2/2)	6-50
6-6	ステータス・バイト・レジスタの構造	6-51
8-1	入力端子保護用ヒューズ	8-2

表一覧

表番号	名 称	ページ
3-1	標準付属品	3-2
3-2	静電気対策	3-4
3-3	アクセサリ一覧	3-5
3-4	商用電源電圧と本器の設定電源電圧表示の対応表	3-8
4-1	最大許容印加電圧 (DCV)	4-6
4-2	レンジ、入力インピーダンス (DCV)	4-6
4-3	最大許容印加電圧 (DCV-Bch)	4-7
4-4	レンジ、入力インピーダンス	4-7
4-5	AC フィルタの選択	4-8
4-6	最大許容印加電圧 (ACV, ACV(AC+DC))	4-8
4-7	測定範囲	4-9
4-8	最大許容印加電圧 (2WΩ, 4WΩ, LP-2WΩ, LP-4WΩ)	4-10
4-9	AC フィルタの選択	4-12
4-10	測定範囲	4-13
4-11	導通測定	4-14
4-12	ダイオード測定	4-15
4-13	最大許容印加電圧 (FREQ)	4-16
4-14	温度測定	4-17
4-15	表示分解能	4-17
4-16	RATE 設定と測定速度、分解能、オート・ゼロ	4-19
4-17	RATE 設定と表示桁数	4-20
5-1	メニュー操作キーと機能	5-3
5-2	測定ファンクションとレンジ構成	5-11
5-3	オート・ゼロの実行	5-13
5-4	積分時間 (IT) の設定範囲と分解能	5-16
5-5	サンプリング周期 (SI) の設定範囲	5-17
5-6	積分時間と最小測定時間	5-17
5-7	トリガ遅延時間、設定分解能と精度	5-23
5-8	デルタ・トリガの検出パターン	5-27
5-9	ファンクションの無効設定に伴う相互関係	5-49
6-1	インタフェース機能	6-3
6-2	標準バス・ケーブル	6-4
6-3	光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (a)	6-13
6-4	光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (b)	6-13
6-5	ADC コマンド	6-14
6-6	SCPI コマンド	6-15
6-7	ステータス・バイト・レジスタ (STB)	6-52
6-8	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR)	6-54
6-9	メジャメント・イベント・レジスタ (MER)	6-55
6-10	クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER)	6-56
6-11	オペレーション・イベント・レジスタ (OER)	6-57
7-1	オプション	7-22

表一覧

表番号	名 称	ページ
8-1	ヒューズ定格と適合規格	8-1
8-2	校正ポイント (7461A/7461P)	8-5
8-3	校正ポイント (7451A)	8-6
8-4	寿命部品	8-11
8-5	廃棄物	8-12
8-6	設定パラメータの初期値	8-16
8-7	セルフテスト項目	8-19

1. はじめに

この章では、本書を有効に活用していただくために、本書の内容と 7451A, 7461A, 7461P デジタル・マルチメータの製品概要について説明します。

1.1 本書の内容

本製品を初めて使うユーザから、すでに使ったことのあるユーザを対象に、本書は構成されています。第 1 章から順に読み進んで一通りの製品知識を習得することも、各章の最初にある目次を参照して必要な情報を直接参照することもできます。

本書の各章の内容は以下のとおりです。

第 1 章「はじめに」	本書を有効に活用していただくために、本書の内容および製品概要について説明します。
第 2 章「ご使用前の注意」	本器を使用する際の注意事項を説明します。ご使用前に必ずお読み下さい。
第 3 章「セットアップ」	本器がお手元に届いてからのセットアップについて説明します。設置環境を確保したあと、電源を投入し、本器が正常に起動することを確認します。
第 4 章「クイック・スタート」	本器のパネル各部の機能を説明します。本器の基本的な操作方法を習得できます。
第 5 章「メニュー操作と機能説明」	本器のメニュー構成と機能を説明します。
第 6 章「インタフェースの使用方法」	本器のインタフェースの使用方法を示します。
第 7 章「仕様」	本器の仕様を示します。
第 8 章「メンテナンス」	本器の性能・機能を維持するための日頃のお手入れ（クリーニング、校正、保管など）について説明します。また、困ったときの対処方法について説明します。

1.2 製品概要

本器は、積分方式の A/D 変換器を用いた、デジタル・マルチメータです。

ベンチ・トップおよびシステムの両方において、便利で幅広い使い方ができます。

本器の主な特長は以下です。

- 簡単で使いやすいパネル操作性とメニュー方式による柔軟で多彩なシステム機能を両立
- 大きく見やすい文字による蛍光表示器
- 最大表示 1199999 (7461A/61P)、319999 (7451A) の高ダイナミック・レンジ
- 直流電圧測定 0.1 µV (7461A/61P)、1 µV (7451A) の高感度測定
- 直流電流測定 1 nA ~ 3A (7461A/61P)、10 nA ~ 3A (7451A) の高ダイナミック・レンジ
- デバイスの自己発熱の影響を低減するロー・パワー抵抗測定機能
- DCV-Bch 入力端子を装備し、高スループット測定に対応
- 白金測温抵抗体（Pt100 または JPt100）による 0.001°C 分解能での温度測定機能（7461P のみ）
- リモートコマンドにより任意に TTL 信号出力と接点信号出力を制御可能なデジタル出力（7461P のみ）
- 長時間から高速まで自在なサンプリング制御
  サンプリング周期を 50 µsec ~ 1 時間、積分時間：10 µsec ~ 10 sec まで可変 (7461A/61P)
  サンプリング周期を 200 µsec ~ 1 時間、積分時間：100 µsec ~ 10 sec まで可変 (7451A)
- 従来のトリガに加えレベル・トリガ、デルタ・トリガ機能を追加し、データ・メモリによるプリ・トリガも可能
- ロング・メモリ（7451A/61A：10000 データ、7461P：20000 データ）によるデジタイズ機能およびロギング機能
- USB、GPIB、トリガ入力／測定終了信号、コンパレータ演算出力を標準装備し、PC および自動制御機器と容易に接続
- 組み合わせが可能な豊富な演算機能
- 設定パラメータの保存は 4 種類可能
- 使いやすい従来のコマンド体系と SCPI コマンド体系を標準装備

2. ご使用前の注意

この章では、本器をお使いになる際に注意していただきたいことを説明します。お使いになる前に必ずお読み下さい。

注意　本器を立てて使用したり、積み重ねて使用すると不安定になり危険です。
また、上から押したり荷重をかけないで下さい。

2.1 異常が発生した場合には

本器から煙が出たり、異臭・異音を感じたときは、電源ケーブルを AC 電源コネクタから引き抜いて、本器と電源を切り離して下さい。その後、ただちに弊社または代理店へ連絡して下さい。

2.2 ケースの取り外しについて

弊社サービス・エンジニア以外の方は、ケースを開けないで下さい。

警告　本器の内部には高電圧部と高温部があり、感電や火傷をするおそれがあります。

2.3 過電流保護について

本器は電源ヒューズで過電流保護をしています。
電源ヒューズは背面パネルにあり、過電流が生じると強制的に電源供給を遮断します。この電源ヒューズが切断されたときは、電源ケーブルを AC 電源コネクタから引き抜いて、本器と電源を切り離して下さい。この場合、本器に異常が発生したと思われますので、弊社または代理店へ修理を依頼して下さい。

2.4 電波障害について

本器を使用すると、テレビやラジオ等に電波障害が発生することがあります。本器が電波障害の原因であるかは、本器の電源を OFF にしたときに、その障害が解消されることによって判断できます。
以下の方法を試みて、本器による電波障害を解消して下さい。

- 障害が発生しない方向に、テレビ／ラジオ等のアンテナの向きを変える
- テレビ／ラジオ等の反対側に、本器を設置する
- テレビ／ラジオ等から離れた場所に、本器を設置する
- 本器の電源は、テレビ／ラジオ等とは別の電源供給路にあるコンセントを使用する

2.5 電源投入時の注意

電源投入時は、被測定物を接続しないで下さい。

3. セットアップ

この章では、本器がお手元に届いてから、セットアップが完了するまで以下の項目について説明します。

3.1 開梱時の検査
3.2 設置環境の確保
3.3 アクセサリ
3.4 電源について

3.1 開梱時の検査

製品がお手元に届きましたら、以下の手順に従い外観と付属品を検査して下さい。

1. 製品が梱包されていた箱や緩衝材に損傷がないか確認して下さい。

重要　箱または緩衝材に損傷がある場合、以下の検査が終わるまで、箱または緩衝材をそのままの状態にしておいて下さい。

2. 製品外部に損傷がないか確認して下さい。

警告　カバー、パネル（正面および背面）、電源スイッチ、コネクタなどに損傷がある場合、電源を投入しないで下さい。感電する恐れがあります。

3. 表 3-1 の標準付属品一覧により、標準付属品がすべて揃っているか、損傷がないか確認して下さい。

以下のいずれかの場合には弊社または代理店にご連絡下さい。

- 製品が梱包されていた箱や緩衝材に損傷がある場合、緩衝材に大きな力が加わった形跡がある場合
- 製品外部に損傷がある場合
- 標準付属品に欠品または損傷がある場合
- この後の製品の動作確認で異常が確認された場合

表 3-1　標準付属品

名称	型名	数量	備考
電源ケーブル	A01402	1	*1
入力ケーブル（赤、黒）	CC010001	各 1	
ワニロクリップ・アダプタ（赤、黒）	CC015001	各 1	
電源ヒューズ（100/120V 用）	DFT-AAR25A-1	1	*2　T250mA/250V
電源ヒューズ（220/240V 用）	DFT-AAR16A-1		T160mA/250V
電流端子保護ヒューズ	DFS-AN3R15A-1	1	F3.15A250V
取扱説明書	J7451A/61A/61P	1	本書

*1:　電源ケーブルは、購入時にオプション指定によって変更することができます（「本器を安全に取り扱うための注意事項」を参照）。
電源ケーブルのご注文は、型名またはオプション No. でご用命下さい。

*2:　オプション指定により、どちらか 1 つが付属しています。

注　　付属品の追加注文などは、型名でご用命下さい。

3.2 設置環境の確保

本器を正常に動作させるための設置環境について説明します。

3.2.1 使用環境

本器は、以下の条件に合う場所に設置して下さい。

- 周囲温度　　0°C ~ +50°C（使用温度範囲）
  -25°C ~ +70°C（保存温度範囲）
- 相対湿度 RH85% 以下（ただし、結露のないこと）
- 腐食性ガスの発生しない場所
- 直射日光の当たらない場所
- 埃の少ない場所
- 振動のない場所
- ノイズの少ない場所
  本器は、AC 電源ラインのノイズに対して、十分に考慮した設計がなされていますが、できるかぎりノイズの少ない環境で使用して下さい。ノイズが避けられない場合は、ノイズ除去フィルタなどを使用して下さい。

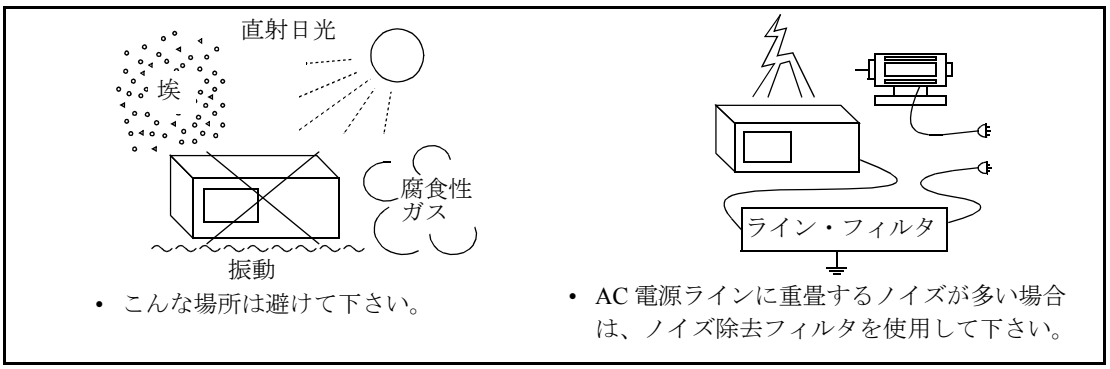


図 3-1　使用環境

注意　ウォームアップについて
高い精度を得るためには、本器が室温に馴染んでから電源投入して 60 分間のウォームアップを行って下さい。

3.2.2 静電気対策

静電気放電 (ESD) による半導体部品のダメージおよび破壊を防止するため、以下の対策を行って下さい。それぞれ単独での使用では完全とは言えず、併用することを推奨します。
（静電気は人が動いたり絶縁物の摩擦により簡単に発生します。）

表 3-2　静電気対策

人体	リスト・ストラップの装着（図 3-2 を参照）
作業場の床	導電マットの設置と導電靴の着用、および接地（図 3-2 を参照）
作業台	導電マットの設置、および接地（図 3-3 を参照）

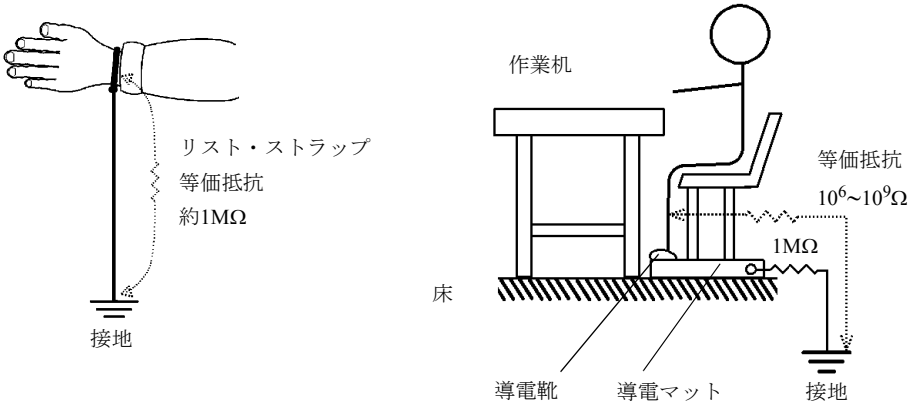


図 3-2　人体および作業場の床の静電気対策

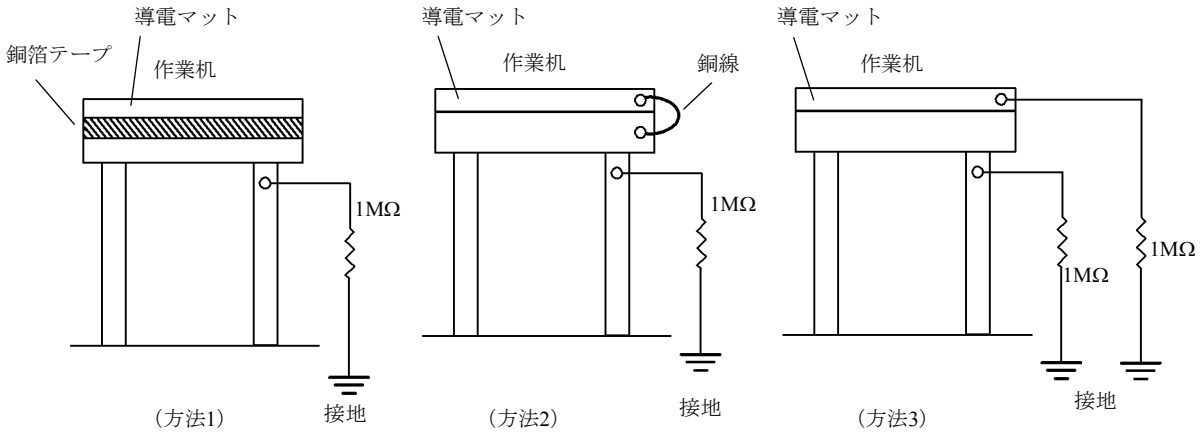


図 3-3　作業台の静電気対策

3.3 アクセサリ

本器のアクセサリは、表 3-3 に示すとおりです。
本器を使用するために必要なアクセサリについて説明します。

表 3-3　アクセサリ一覧

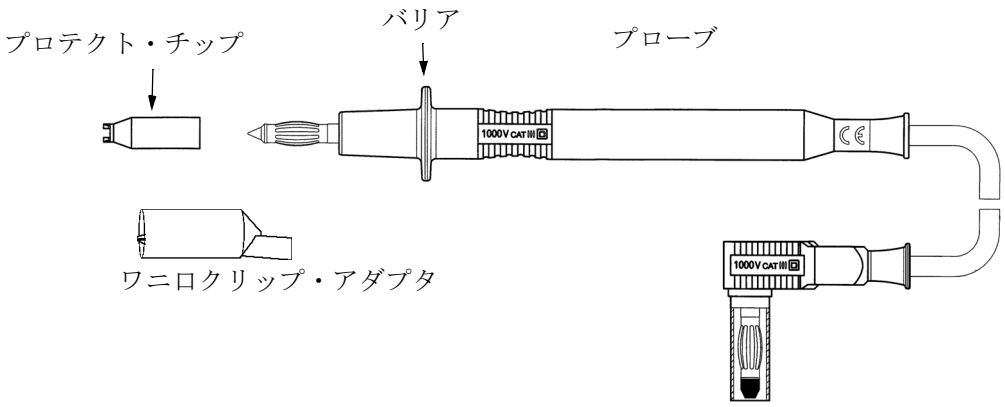
名称	型名	備考
入力ケーブル	CC010001	標準付属
	A01001	シールド・ケーブル 33VAC、70VDC 以下
	A01006	4 端子抵抗測定用
ワニロクリップ・アダプタ	CC015001	標準付属 33VAC、70VDC 以下
ターミナル・アダプタ	1111	
JIS ラック・マウント・セット	A02263	
	A02264	ツイン
EIA ラック・マウント・セット	A02463	
	A02464	ツイン
パネル・マウント・セット	A02039	
	A02040	ツイン
内部温度測定用センサ	1104-010	JPt100、針状
シース型白金測温抵抗体	1104-001	JPt100 シース外形 ϕ3.2mm
	1104-002	JPt100 シース外形 ϕ1.0mm

3.3.1　入力ケーブルについて

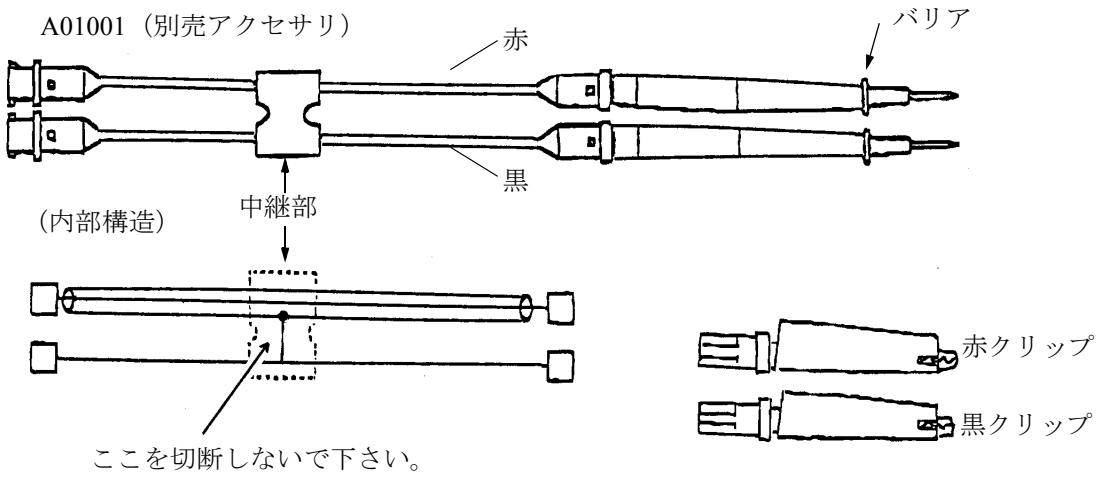
1. 本器の標準入力ケーブル (CC010001) は、使いやすい赤／黒セパレート・タイプです。

注意　入力ケーブルの先端は鋭利なため、取扱いに注意して下さい。ワニロクリップ・アダプタの定格は、33 VAC、70 VDC 以下となります。

警告　入力ケーブルのプローブはバリアにより感電の保護がされていますが、感電の危険を防止するため、先端の金属部には触れないで下さい。

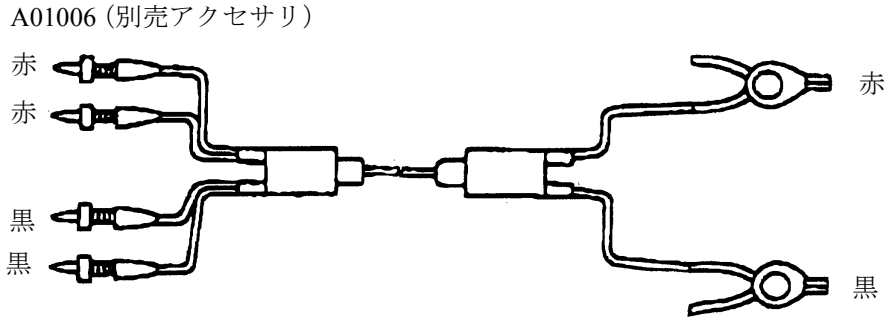


2. 高抵抗（メガ・オーム）や高感度（マイクロ・ボルト）の測定で短時間の安定度が問題になるときは、HI 側がシールドになっている A01001 を使用して下さい。



A01001 の赤側の線はシールド線です。中継部を不用意に切断しないで下さい。
ワニロクリップ･アダプタを付けた場合､プローブの定格は 33 VAC､70 VDC に下がります。

3. 4 線式抵抗測定では、専用の A01006 を使用して下さい。



3.3.2 周辺機器接続上の注意

複数の機器によりシステムを構成する場合は、以下の点に注意して下さい。

1. 本器、コントローラ、周辺機器などを接続する前に、各取扱説明書に従って機器の状態（準備）および動作を確認して下さい。
2. 測定器との接続ケーブルや、コントローラと接続するケーブルは、必要以上に長くしないで下さい。
3. 周辺機器の接続に使用するケーブルは、シールド・ケーブルを使用して下さい。

USB のセットアップ

本器の USB インタフェースを使用するためには､弊社製 ADC 計測器 USB ドライバをパーソナル・コンピュータにインストールする必要があります。

ADC 計測器 USB ドライバは、下記ホームページから入手することができます。

URL　http://www.adcmt.com

インストール方法および使用方法は、ドライバ・ファイルに含まれる取扱説明書を参照して下さい。

対応 OS	Windows98SE 日本語版 Windows2000 Professional 日本語版 WindowsXP Professional 日本語版
対応言語	MS Excel2000 VBA MS Visual Basic 6.0 MS Visual C++6.0

3.4 電源について

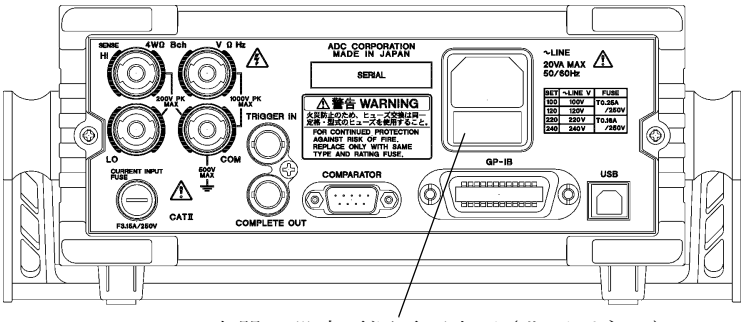
電源仕様と電源ケーブルの接続について説明します。

3.4.1 電源電圧の確認

本器背面パネルにある電源電圧の設定が、使用する商用電源電圧と一致していることを確認して下さい。

表 3-4　商用電源電圧と本器の設定電源電圧表示の対応表

商用電源電圧	本器の設定電源電圧表示	適用ヒューズの規格	周波数	消費電力
90 V - 110 V	100 V	T250 mA/250 V	48 Hz-66 Hz	20 VA 以下
103 V - 132 V	120 V			
198 V - 242 V	220 V	T160 mA/250 V		
207 V - 250 V	240 V			

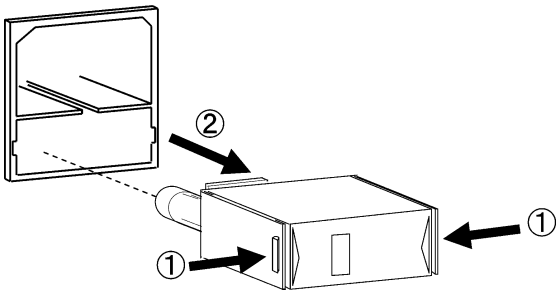


本器の設定電源電圧表示（背面パネル）

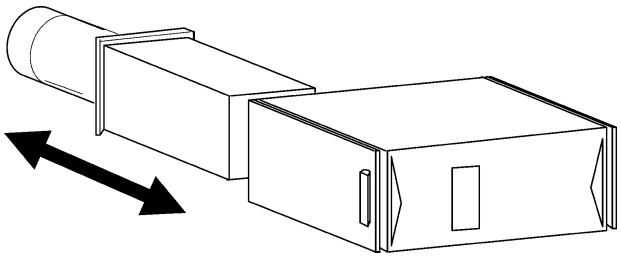
図 3-4　設定電源電圧の表示

3.4.2 電源電圧設定の変更

1. ヒューズ・ホルダ・アセンブリを背面パネルから取り外します。
   マイナス・ドライバなどでヒューズ・ホルダ・アセンブリの両側を押して (①)、手前に引き出します (②)。

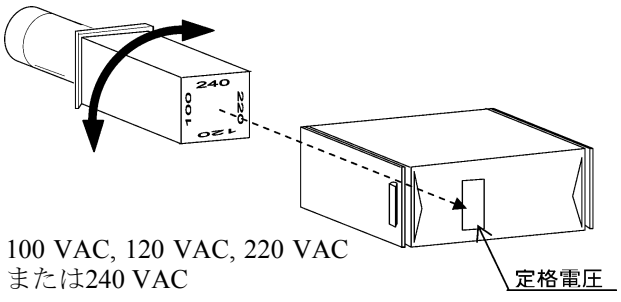


2. アセンブリから電源電圧セレクタを取り外します。



   100 VACまたは120 VAC: T250 mAヒューズ
   220 VACまたは240 VAC: T160 mAヒューズ

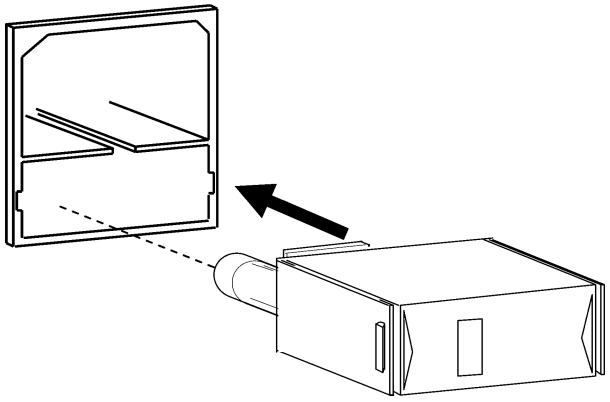
3. 電源電圧セレクタを回し、正しい電圧が窓から見えるように戻します。



   100 VAC, 120 VAC, 220 VAC
   または240 VAC

4. 規格に合ったヒューズ（表 3-1 を参照）を取り付けます。

5. ヒューズ・ホルダ・アセンブリを背面パネルの中に戻します。



6. 規格に合ったヒューズを取り付け、窓に正しい電源電圧が表示されていることを確認します。

3.4.3 電源ケーブルの接続

本器には、接地線を持った 3 芯の電源ケーブルが付属されています。感電事故を防ぐため、付属の電源ケーブルを使い、3 極電源コンセントを介して必ず本器を接地して下さい。

1. 付属の電源ケーブルに損傷がないか確認して下さい。

警告　損傷のある電源ケーブルは絶対に使用しないで下さい。感電の恐れがあります。

2. 本器背面パネルの AC 電源コネクタと、保護接地端子を備えた 3 極電源コンセントを付属の電源ケーブルで接続します（図 3-5 を参照）。

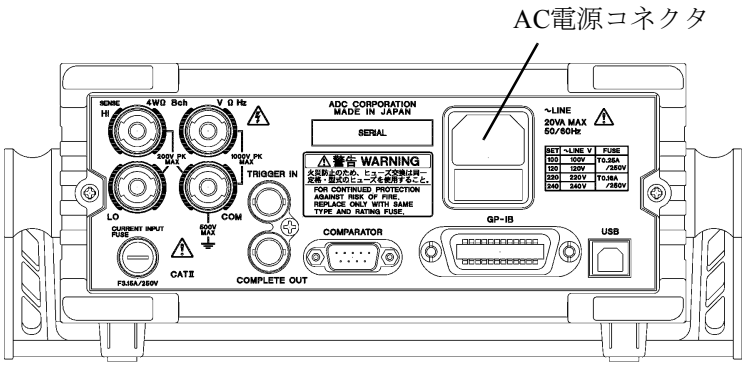


図 3-5　電源ケーブルの接続

警告

1. 電源電圧に応じた電源ケーブルを使用して下さい。海外で使用する場合は、それぞれの国の安全規格に適合した電源ケーブルを使用して下さい(「本器を安全に取り扱うための注意事項」を参照)。
2. 電源ケーブルは、感電からの保護のため、保護接地端子を備えた 3 極電源コンセントに接続して下さい。保護導体端子を備えていない延長コードを使用すると、保護接地が無効になります。

4. クイック・スタート

本器は高速性と高精度を実現した多機能なデジタル・マルチメータですが、簡単に操作できるように以下の機能のみを正面パネル・キーとして装備しています。

測定ファンクション設定

測定レンジ設定

サンプリング条件

NULL 演算、スムージング演算のオン／オフ

4 章では正面、背面パネルの説明とメニューを使用しないパネル操作について説明します。その他の設定等は、階層メニューで設定します。メニュー操作方法と各種の機能説明は 5 章を参照して下さい。

4.1 パネル面の説明

4.1.1 正面パネルの説明

正面パネルは表示部、操作キー、測定入力端子部で構成されています。(7461A で説明しています。)

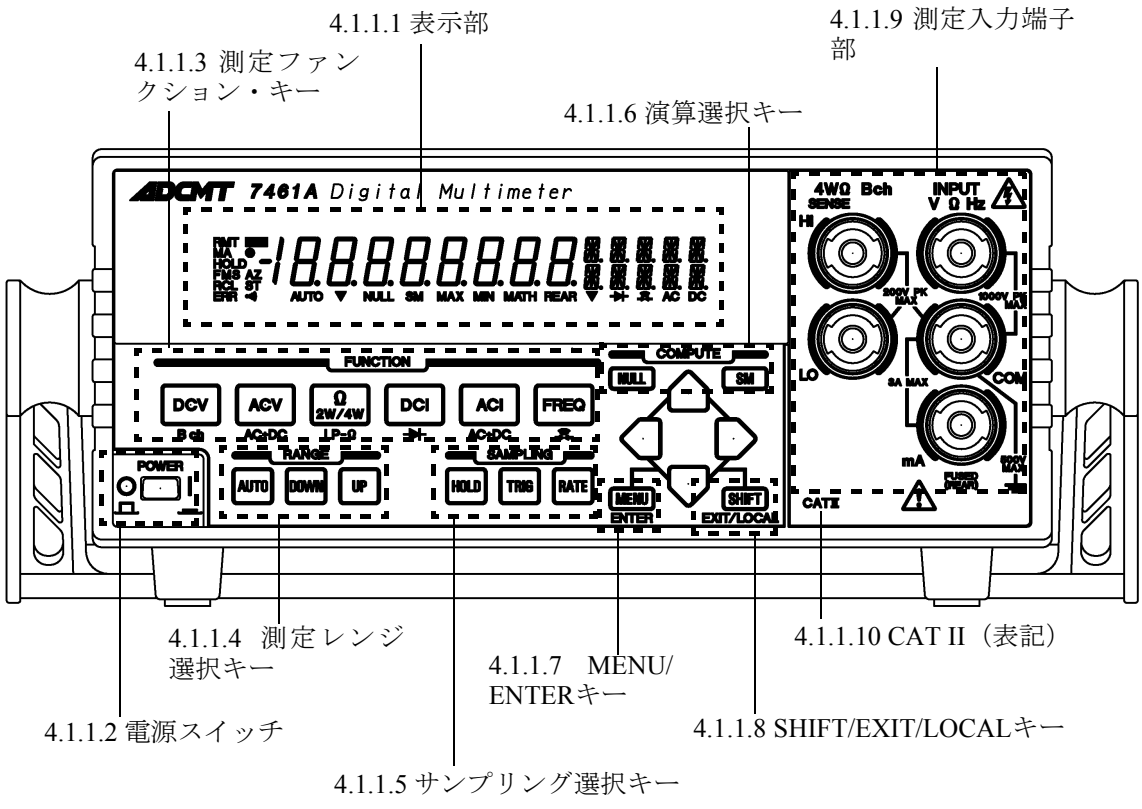


図 4-1　正面パネルの説明

4.1.1.1 表示部

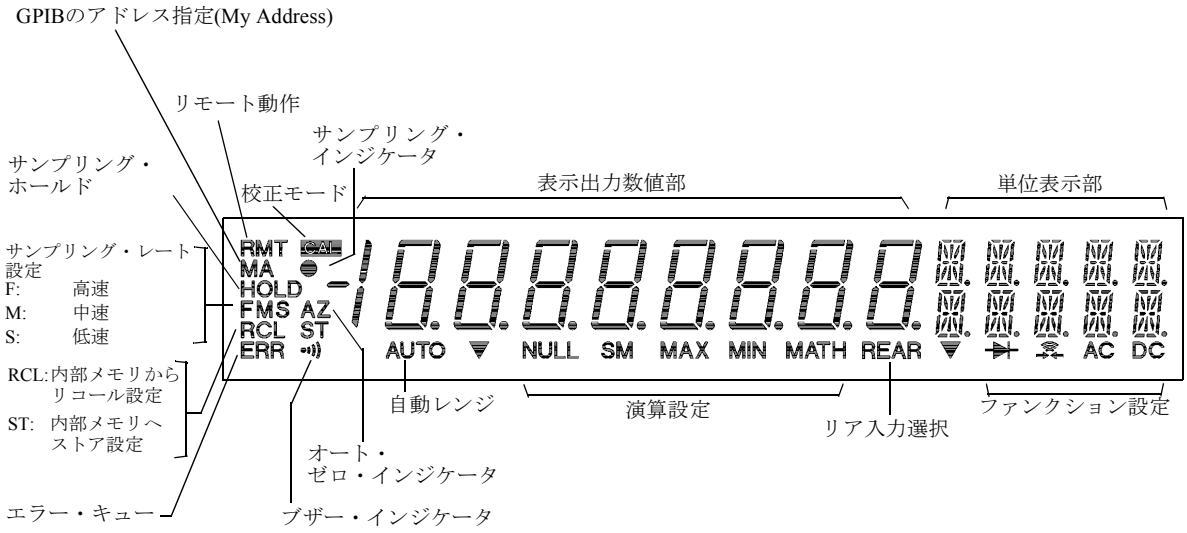


図 4-2 表示部の説明

4.1.1.2 電源スイッチ

1. POWER スイッチ — 電源スイッチを押すとオンになり、本器に電源が供給されます。
再度押すと、スイッチは手前側に戻ってオフになり、電源が断たれます。

4.1.1.3 測定ファンクション・キー

1. DCV — 直流電圧測定 (DCV) を選択します。
2. ACV — 交流電圧測定 (ACV) を選択します。AC フィルタ (FAST/MED/SLOW) が順に選択されます。
3. 2WΩ/4WΩ — 抵抗測定を選択します。2 線式 (2WΩ) と 4 線式 (4WΩ) が交互に選択されます。
4. DCI — 直流電流測定 (DCI) を選択します。
5. ACI — 交流電流測定 (ACI) を選択します。AC フィルタ (FAST/MED/SLOW) が順に選択されます。
6. FREQ — 周波数測定 (FREQ) を選択します。
7. Bch (SHIFT+DCV) — 直流電圧測定 (DCV-Bch) を選択します。

8. AC + DC (SHIFT + ACV) 交流電圧測定の AC+DC 結合または AC 結合を選択します。
9. LP-2WΩ/LP-4WΩ (SHIFT + 2WΩ/4WΩ) ロー・パワー抵抗測定を選択します。2 線式 (2WΩ) と 4 線式 (4WΩ) が交互に選択されます。
10. →|← (SHIFT + DCI) ダイオード測定 (→|←) を選択します。
11. AC + DC (SHIFT + ACI) 交流電流測定の AC+DC 結合または AC 結合を選択します。
12. (SHIFT+FREQ) 導通（ ）測定を選択します。
13. TEMP 温度測定 (TEMP) を選択します。

4.1.1.4 測定レンジ選択キー

1. AUTO オート・レンジと固定レンジを交互に切り替えます。
2. DOWN 測定中のレンジから、1 レンジ下のレンジに移動し固定レンジとなります。
3. UP 測定中のレンジから、1 レンジ上のレンジに移動し固定レンジとなります。

4.1.1.5 サンプリング選択キー

1. HOLD サンプリング･モードをホールドに設定または解除します。
2. TRIG サンプリング・モードがホールド時に測定開始を指令します。
3. RATE サンプリング・レートを高速 (FAST1/FAST2)、中速 (MED)、または低速 (SLOW1/SLOW2) に設定します。

4.1.1.6 演算選択キー

1. NULL NULL 演算の設定、または解除を選択します。
2. SM スムージング演算の設定、または解除を選択します。

4.1.1.7 MENU/ENTER キー

1. MENU メニューに入り各種設定を行います。
2. ENTER 設定を確定します（メニュー操作時）。
3. △ ▽ ◁ ▷ メニューの選択と階層の選択をします。

4.1.1.8 SHIFT/EXIT/LOCAL キー

1. SHIFT　　シフト・モードの設定／解除します。

- 設定モードのとき

2. EXIT　　MENU から抜けて測定状態表示に戻します。
（設定変更中のデータはセーブされません。）

- リモート動作時

3. LOCAL　　リモート状態の場合、ローカル動作になります。

注　GPIB インタフェースから LLO(LOCAL LOCKOUT) コマンドが設定されていると、ローカル動作になりません。

4.1.1.9 測定入力端子部

1. INPUT V Ω Hz HI 端子　　直流電圧測定、交流電圧測定、抵抗測定、ダイオード測定、周波数測定の HI 端子です。
（4 線抵抗または温度測定のときはソース HI 端子です。）

2. COM 端子　　直流電圧測定、交流電圧測定、直流電流測定、交流電流測定、抵抗測定、ダイオード測定、周波数測定の LO 端子です。
（4 線抵抗または温度測定のときはソース LO 端子です。）

3. Bch、4WΩ SENSE HI 端子　　直流電圧 (DCV-Bch) の HI、4 線抵抗または温度測定のセンス HI 端子です。

4. Bch、4WΩ SENSE LO 端子　　直流電圧 (DCV-Bch) の LO、4 線抵抗または温度測定のセンス LO 端子です。

5. mA 端子　　直流電流、交流電流測定の HI 端子です。

4.1.1.10 CAT II（表記）

本器が IEC 61010-1 Ed.2 で規定された測定カテゴリ II に対する安全性を満足していることを示します。測定カテゴリ II とは低電圧設備に直接接続された回路で行われる測定に対するカテゴリです。

4.1.2 背面パネルの説明

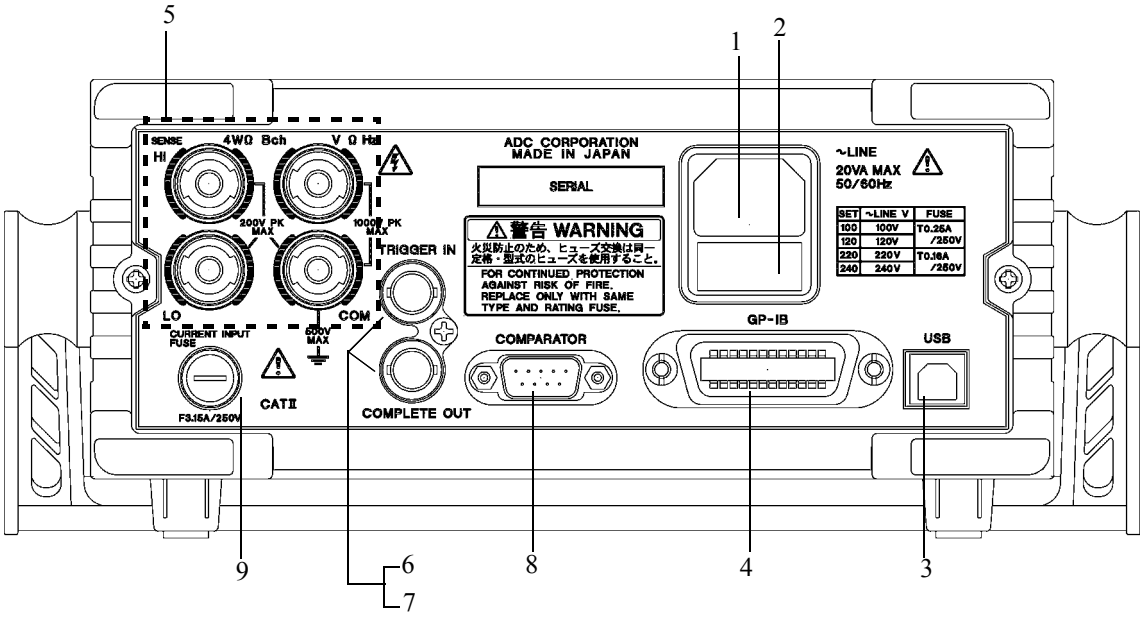


図 4-3　背面パネルの説明

1. 電源コネクタ　　AC 電源供給コネクタ
標準付属の電源ケーブル (A01402) を接続します。

2. ヒューズ・ホルダ・アセンブリ
電源電圧変更 (100 V, 120 V, 220 V, 240 V) ができます。
スロー・ブロー・タイプのヒューズが格納されています。

3. USB コネクタ　　USB 用コネクタ
データ出力とリモート・コントロールができます。

4. GPIB コネクタ　　GPIB 用コネクタ
データ出力とリモート・コントロールができます。

5. リア測定入力端子部　　測定用入力ケーブルを接続します。(電流測定端子はフロントのみ。)

6. TRIGGER IN　　外部トリガ入力です。

7. COMPLETE OUT　　測定終了出力信号です。

8. COMPARATOR　　コンパレータ演算出力信号です。(7461P ではデジタル出力信号にもなります。)

9. 電流入力端子保護ヒューズ　　電流入力端子の保護ヒューズです。

4.2 基本操作

電源を投入（電源スイッチをオン）すると自動的にセルフテストを実行し、その後、測定動作に入ります。
セルフテストの内容については「8. メンテナンス」を参照して下さい。
セルフテストを実行し異常がない場合、測定動作状態になります。異常がある場合、エラーの表示状態になります。メニュー操作によりエラー番号を確認しメニューを抜けて下さい。

メニュー操作方法は「5.1 メニュー」を参照して下さい。

本器は最後に電源をオフにした状態を記憶しています。4 章の説明は工場出荷状態によるものです。本器の初期化については 8 章を参照して下さい。

4.2.1 測定ファンクション

1. 直流電圧測定 (DCV)

   DCV を押します。

表 4-1　最大許容印加電圧 (DCV)

V - COM 間	1000 Vpeak
COM - シャーシ間	500 V

表 4-2　レンジ、入力インピーダンス (DCV)

レンジ		入力インピーダンス
7461A/61P	7451A	
100 mV – 10 V	300 mV, 3000 mV	Hi-Z/10 MΩ 選択
100 V, 1000 V	30 V – 1000 V	10 MΩ

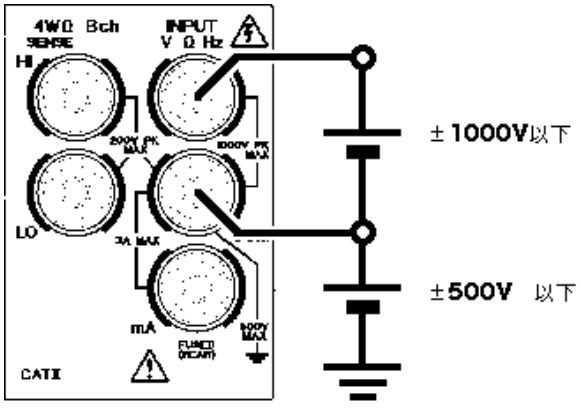


図 4-4　直流電圧測定 (DCV)

2. 直流電圧測定 (DCV-Bch)

1. **SHIFT**, **DCV** を押します。
   表示は‘BDC’となります。
   Bch HI-COM 端子間を 10 V 固定レンジで測定します。

表 4-3　最大許容印加電圧 (DCV-Bch)

入力端子	測定電圧範囲	最大許容印加電圧
Bch Hi - COM 間	±12 V	200 Vpeak
Bch Lo - COM 間	±12 V	200 Vpeak
Bch Hi - Lo 間	±12 V	200 Vpeak

表 4-4　レンジ、入力インピーダンス

入力端子	レンジ	入力インピーダンス
Bch HI - LO 間	10V	Hi-Z
Bch HI/LO - COM 間	10V	Hi-Z

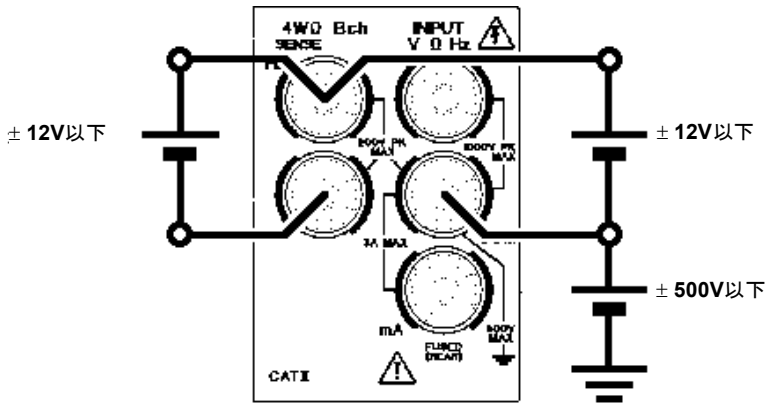


図 4-5　直流電圧測定 (DCV-Bch)

3. 交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC))

ACV の測定

1. **ACV** を押します。
   AC 結合した交流電圧を測定します。
2. 続けて **ACV** を押すと、AC フィルタが順に切り替わります。

ACV(AC+DC) の測定

3. **SHIFT**, **ACV** を押します。
   ACV と DCV を測定し、おのおのの二乗平均値 ($\sqrt{ACV^2+DCV^2}$) を表示します。
   AC、DC のインジケータが点灯し、AC+DC 結合となっていることを表します。
4. 続けて **ACV** を押すと、AC フィルタが順に切り替わります。
5. 再度 **SHIFT**, **ACV** を押すと、ACV 測定になります。

AC フィルタの選択

本器は低周波確度の最適化と高速応答のために 3 種類の AC フィルタが選択できます。
被測定信号周波数、必要な測定確度および応答速度により選択して下さい。

表 4-5　AC フィルタの選択

AC フィルタ	被測定信号周波数	応答時間 *1	表示
FAST	300 Hz ~ 300 kHz	100 msec	ACF
MED	20 Hz ~ 300 kHz	500 msec	ACM
SLOW	20 Hz ~ 300 kHz	3 sec	ACS

*1： 最終値の 0.1% 以内に達する時間

表 4-6　最大許容印加電圧 (ACV, ACV(AC+DC))

V - COM 間	1000 Vpeak, 700 Vrms, 2.2×10^7 VHz
COM - シャーシ間	500 V

表 4-7　測定範囲

	7461A/61P	7451A
測定方式	TrueRMS	
測定範囲	レンジの 5% 以上	
クレスト・ファクタ	5	3

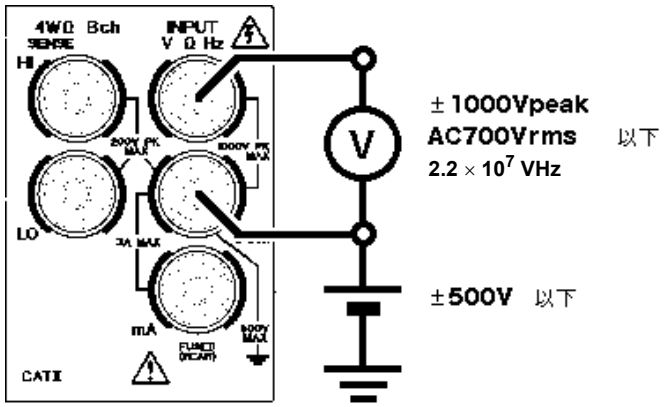


図 4-6　交流電圧測定 (ACV, ACV(AC+DC))

4. 抵抗測定 (2WΩ, 4WΩ, LP-2WΩ, LP-4WΩ)

1. Ω を押します。
   2 線式または 4 線式（以前に設定されていた方式）で抵抗を測定します。
2. SHIFT, Ω を押します。
   測定電流を低減したロー・パワーで抵抗測定します。
3. 再度 SHIFT, Ω を押すと 2WΩ/4WΩ になります。
4. 続けて Ω を押します。
   2 線式と 4 線式が切り替わります。

注意　下記の測定レンジでは 4WΩ SENSE の LO 端子電圧センスを行わず 2WΩ と同様の測定動作となります。
7461A/61P　4WΩ 1000 kΩ レンジ以上　LP-4WΩ 100 kΩ レンジ以上
7451A　4WΩ 3000 kΩ レンジ以上　LP-4WΩ 300 kΩ レンジ以上

表 4-8　最大許容印加電圧 (2WΩ, 4WΩ, LP-2WΩ, LP-4WΩ)

Ω - COM 間	1000 Vpeak *1
4WΩHI - LO 間	200 Vpeak
4WΩHI/LO - COM 間	200 Vpeak
COM - シャーシ間	500 V

*1:　過電圧が印加された場合、保護機能により内部回路を遮断する場合があります。

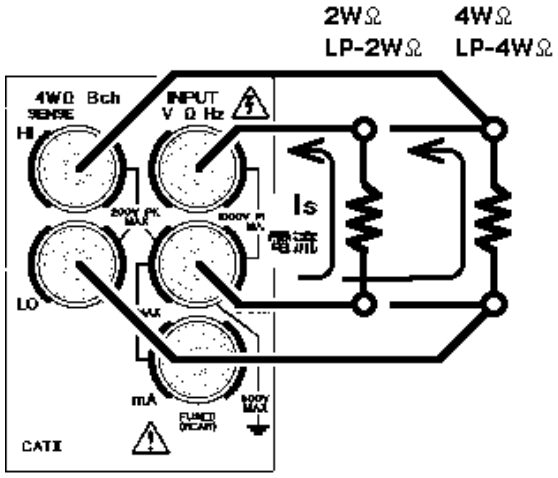


図 4-7　抵抗測定 (2WΩ, 4WΩ, LP-2WΩ, LP-4WΩ)

5. 直流電流測定 (DCI)

DCI を押します。

最大許容印加電流　　3 A

警告　250 V を超える電位に対して電流測定はできません。
機器の破損、思わぬ傷害事故につながる場合があります。

---

mA 端子は、過電流印加に対して速断ヒューズにより保護されています。
電流保護ヒューズの交換方法は「8. メンテナンス」を参照して下さい。

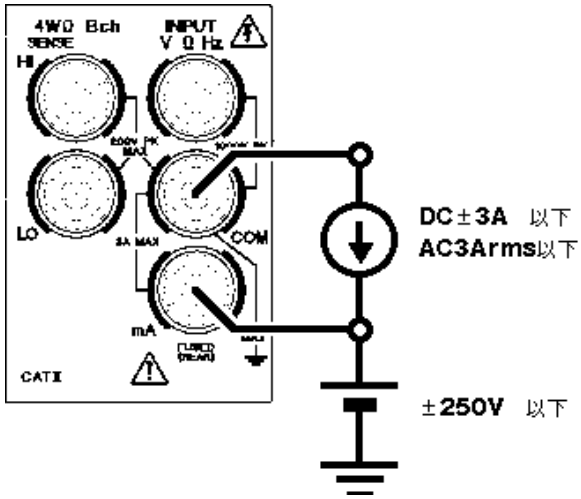


図 4-8　直流電流測定 (DCI)

6. 交流電流測定 (ACI, ACI (AC+DC))

ACI の測定

1. **ACI** を押します。
   AC 結合した交流電流を測定します。
2. 続けて **ACI** を押すと、AC フィルタが順に切り替わります。

ACI(AC+DC) の測定

3. **SHIFT**, **ACI** を押します。
   ACI と DCI を測定し、おのおのの二乗平均値 ($\sqrt{ACI^2+DCI^2}$) を表示します。
   AC、DC のインジケータが点灯し、AC+DC 結合となっていることを表します。
4. 続けて **ACI** を押すと、AC フィルタが順に切り替わります。
5. 再度 **SHIFT**, **ACI** を押すと、ACI 測定になります。

AC フィルタの選択

本器は低周波確度の最適化と高速応答のために 3 種類の AC フィルタが選択できます。
被測定信号周波数、必要な測定確度および応答速度により選択して下さい。

表 4-9　AC フィルタの選択

AC フィルタ	被測定信号周波数	応答時間 *1	表示
FAST	300 Hz ~ 5 kHz	100 msec	ACF
MED	20 Hz ~ 5 kHz	500 msec	ACM
SLOW	20 Hz ~ 5 kHz	3 sec	ACS

*1： 最終値の 0.1% 以内に達する時間

最大許容印加電流　　3 A

警告　250 V を超える電位に対して電流測定はできません。
　　機器の破損、思わぬ傷害事故につながる場合があります。

---

mA 端子は、過電流印加に対して速断ヒューズにより保護されています。
電流保護ヒューズの交換方法は「8. メンテナンス」を参照して下さい。

表 4-10　測定範囲

	7461A/61P	7451A
測定方式	TrueRMS	
測定範囲	レンジの 5% 以上	
クレスト・ファクタ *1	5	3

*1:　3 A レンジを除く

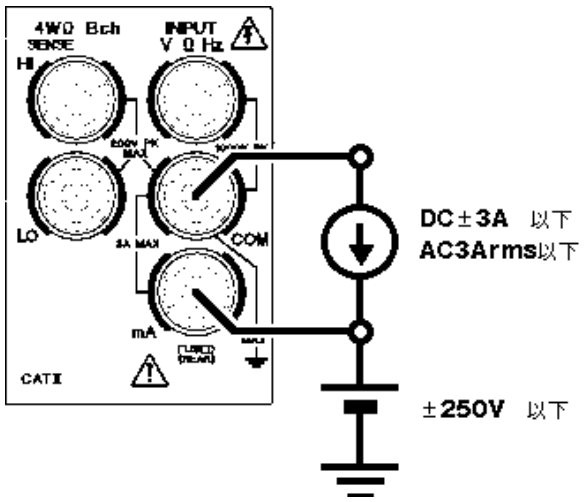


図 4-9　交流電流測定 (ACI, ACI(AC+DC))

7. 導通測定（ ）

SHIFT, **FREQ** を押します。

2 線式で抵抗を測定し、導通スレッショルド定数以下の場合ブザーが鳴ります。

表 4-11　導通測定

	7461A/61P	7451A
測定レンジ	1000 Ω	3000 Ω
測定電流	1 mA	1 mA
導通スレッショルド定数	1 Ω ~ 1000 Ω	
最大許容印加電圧　Ω - COM 間	1000 Vpeak *1	
最大許容印加電圧　COM - シャーシ間	500 V	

*1:　過電圧が印加された場合、保護機能により内部回路を遮断する場合があります。

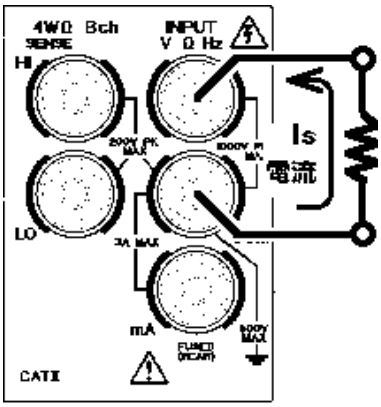


図 4-10　導通測定

8. ダイオード測定（⊣▶⊢）

   SHIFT, **DCI** を押します。

   約 1 mA の電流を流し、端子間に発生する電圧を測定します。

表 4-12　ダイオード測定

		7461A/61P	7451A
測定レンジ		1000 mV	3000 mV
測定電流		1 mA	1 mA
最大許容印加電圧	Ω - COM 間	1000 Vpeak *1	
	COM - シャーシ間	500 V	

*1:　過電圧が印加された場合、保護機能により内部回路を遮断する場合があります。

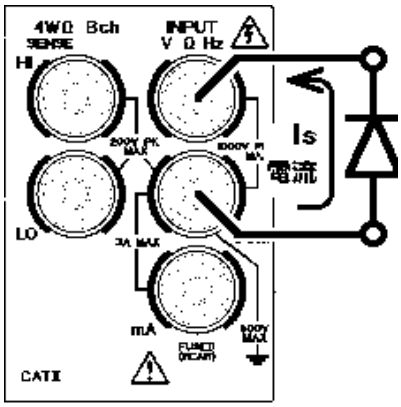


図 4-11　ダイオード測定

9. 周波数測定 (FREQ)

FREQ を押します。

ACV 測定ファンクションの周波数を表示します。

AC 結合により DC カット後のゼロ・クロス点における周波数を測定します。

測定方式　　レシプロカル方式

入力電圧範囲　　100 mVrms ~ 700 Vrms およびレンジの 5% 以上（正弦波）
レンジ設定は、周波数のレンジではなく、入力電圧に対する電圧レンジの設定となります。
100 mV レンジは 120 mV を超えてもオーバ表示にはならず、約 1.2 V まで測定可能です。

ゲート時間

RATE 設定	ゲート時間	測定周波数範囲	最大測定周期	最大表示	
				7461A/61P	7451A
SLOW	1000 ms	1 Hz ~ 300 kHz	2.2 s	9999999	999999
MED	100 ms	10 Hz ~ 300 kHz	220 ms	999999	99999
FAST	10 ms	100 Hz ~ 300 kHz	22 ms	99999	9999

入力信号の周期がゲート時間より長い等で、入力信号を検出できない場合は 0 Hz と表示します。

表 4-13　最大許容印加電圧 (FREQ)

V - COM 間	1000 Vpeak, 700 Vrms, 2.2×10^7 VHz
COM - シャーシ間	500 V

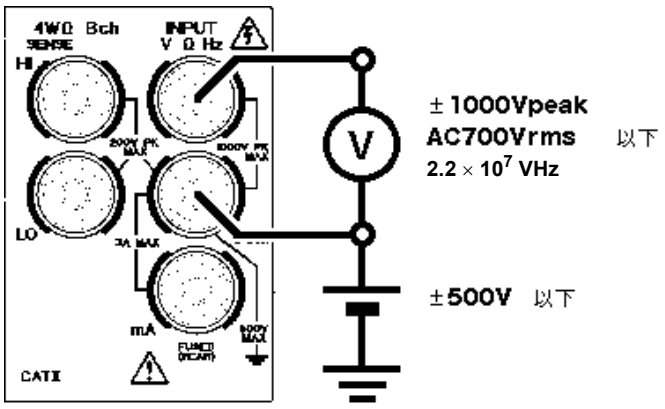


図 4-12　周波数測定 (FREQ)

入力電圧に応じた適正な電圧レンジで測定して下さい。
測定レンジ以上の過大な入力電圧が印加された場合でも測定動作はしますが、測定値は確度仕様を外れる場合があります。

10. 温度測定 (TEMP-2W, TEMP-3W, TEMP-4W)

TEMP を押します。

2 線式、3 線式または 4 線式（以前に設定されていた方式）で温度を測定します。

表 4-14　温度測定

測温抵抗体	Pt100	JPt100
測定範囲	-200°C ~ +850°C	-200°C ~ +649°C
測定電流	1mA	

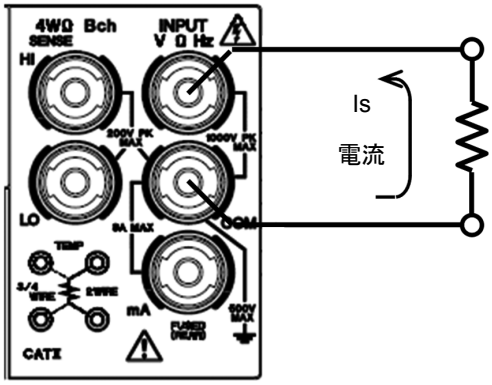
測定分解能はサンプリング・レートにより決まります。

RATE を押すと、サンプリング・レートが順に切り替わります。

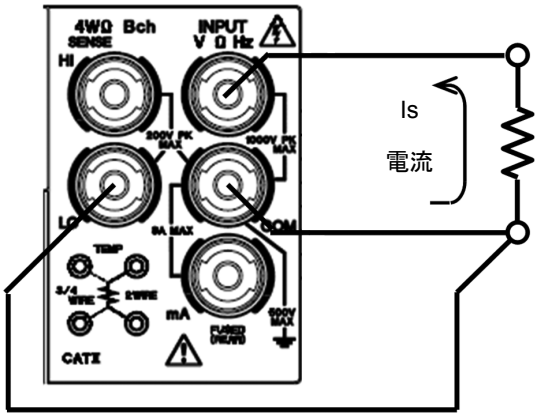
必要な分解能に応じて選択してください。

表 4-15　表示分解能

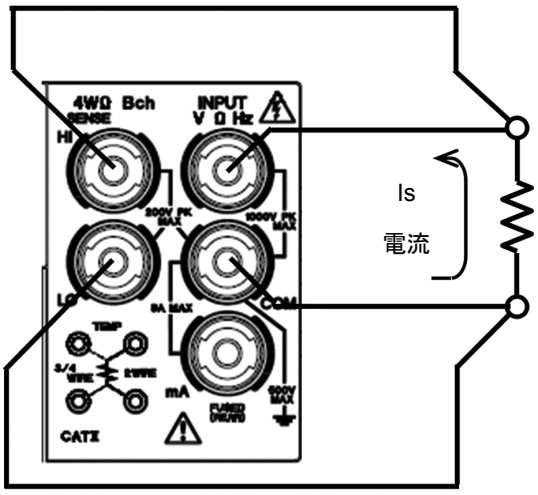
RATE 設定	積分時間	測定分解能
FAST1	0.02PLC	0.1°C
FAST2	0.1PLC	0.1°C
MED	1PLC	0.01°C
SLOW1	5PLC	0.001°C
SLOW2	10PLC	0.001°C



(a) 2 線式測定



(b) 3 線式測定



(c) 4 線式測定

図 4-13　温度測定

4.2.2 測定レンジの設定

UP 測定中のレンジから、1 レンジ上のレンジに移動し固定レンジとなります。

DOWN 測定中のレンジから、1 レンジ下のレンジに移動し固定レンジとなります。

AUTO オート・レンジと固定レンジを交互に切り替えます。

4.2.3 測定レートの設定

RATE を押します。

表 4-16、表 4-17 に示すように、測定速度と表示桁数が切り替ります。

周波数測定の場合、RATE 設定はゲート時間の設定となります。「4.2.1 測定ファンクション」の周波数測定 (FREQ) を参照して下さい。

表 4-16　RATE 設定と測定速度、分解能、オート・ゼロ

RATE 設定	FMS インジケータ	測定速度（オート・レンジ OFF において）				積分時間	オート・ゼロ
		DCV Bch-DCV DCI 2WΩ LP-2WΩ	4WΩ LP-4WΩ	ACV ACI 導通 ダイオード	ACV(AC+DC) ACI(AC+DC)		
FAST1	F（明）	1000 回 /s *1	110 回 /s	400 回 /s	4 回 /s	0.02 PLC	OFF
FAST2	F（暗）	300 回 /s *1	80 回 /s	250 回 /s	4 回 /s	0.1 PLC	OFF
MED	M	20 回 /s	20 回 /s	20 回 /s	3 回 /s	1 PLC	ON
SLOW1	S（明）	4.5 回 /s	4.5 回 /s	4.5 回 /s	2 回 /s	5 PLC	ON
SLOW2	S（暗）	2 回 /s	2 回 /s	2 回 /s	1 回 /s	10 PLC	ON

*1　以下の条件にて、1 回のトリガで測定する速度
トリガ・ソース : BUS, EXT, MAN
サンプリング回数 : 2 以上
コンプリート信号出力モード : SINGLE
表示 : オフ、演算 : オフ、測定データ・メモリ : オン

表 4-17　RATE 設定と表示桁数

ファンクション / RATE 設定	DCV/DCI DCV-Bch 2W/4WΩ LP-2W/4WΩ ACV/ACI ダイオード／導通		ACV(AC+DC) ACI(AC+DC)	
	7461A/61P	7451A	7461A/61P	7451A
FAST1, FAST2	4 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示	3 1/2 桁表示	
MED, SLOW1, SLOW2	6 1/2 桁表示	5 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示	

「5.7 サンプリング動作」も参照して下さい。

ホールドの設定

HOLD　　サンプリング・モードをホールドに設定または解除します。

TRIG　　サンプリング・モードがホールド時に測定を開始します。

5. メニュー操作と機能説明

5.1 メニュー

本器の各種機能や条件設定は階層メニューにより行います。

5.1.1 メニュー操作方法

メニューは、3 階層の階層構造になっています。（一部 4 階層のメニューもあります。）

第一階層	カテゴリ階層	メニュー・カテゴリを選択します。
第二階層	選択階層	カテゴリ内の設定パラメータを選択します。
第三階層	入力・実行階層	設定値を入力または選択します。

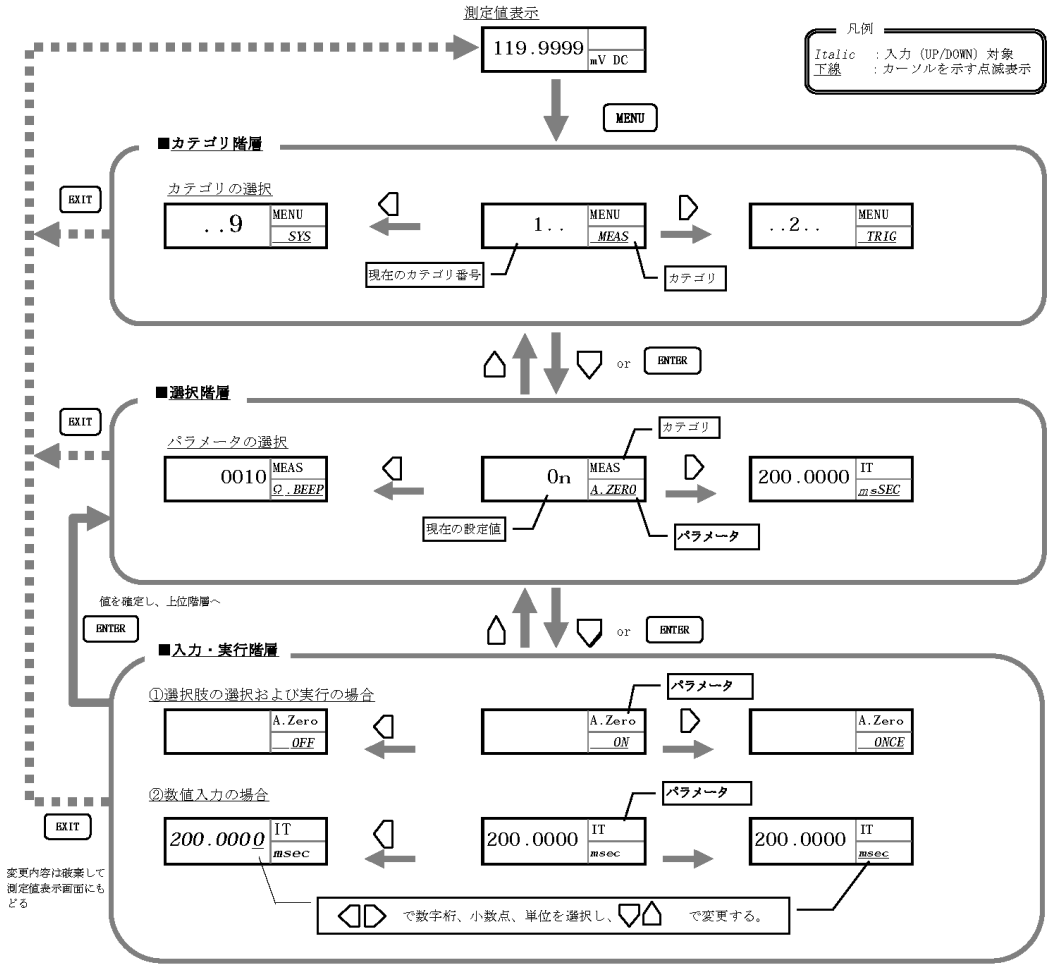


図 5-1　メニュー操作

1. **MENU** を押します。
   カテゴリ階層 **1 MEAS** ~ **9 SYS** の選択表示となります。
2. ◁、▷によりカテゴリを選択します。
3. ▽を押します。
   選択階層に入ります。
4. ◁、▷によりパラメータを選択します。
5. ▽を押します。
   入力・実行階層に入ります。
6. △、▽、◁、▷、および **TRIG** キーによりパラメータの設定を行います。
7. **ENTER** により入力したパラメータが確定し、選択階層へ戻ります。
   確定する前に **EXIT/LOCAL** を押すと、それまでの設定内容を無効にしてメニュー設定を終了します。
   実行処理に時間がかかる場合、“BUSY” → “DONE” と表示されます。

選択パラメータの設定

設定値を項目選択する選択パラメータでは、項目選択は◁、▷で変更し、**ENTER** で設定します。

数値パラメータの設定

設定値を数値入力する数値パラメータでは、◁、▷で変更対象となる数字桁、小数点位置、サブ単位を移動します。

変更対象により△、▽による動作が変わります。

変更対象となる点滅箇所がない場合、△で選択階層へ移動します。

数字桁が点滅している場合、数値を増減できます。

小数点が点滅している場合、小数点位置が移動します。

単位表示部が点滅している場合、サブ単位が p, n, μ, m, なし , k, M, G, T の順に変わります。

また、**TRIG** キーにより測定を実行しその結果をパラメータ値として反映することが可能です。

数値パラメータの入力は任意にできますが、値は各パラメータの分解能の 1 桁下で四捨五入されます。

各階層におけるキーの機能を表 5-1 に示します。

表 5-1　メニュー操作キーと機能

	カテゴリ階層	選択階層	入力・実行階層		
			数値パラメータ		選択パラメータ／実行項目
			パラメータ：暗表示、点滅なし	変更対象：数値／少数点／単位	
△	－	カテゴリ階層へ移動	選択階層へ移動	値を増加	選択階層へ移動
▽	選択階層へ移動	入力・実行階層へ移動	－	値を減少	－
◁	カテゴリ左移動	左パラメータへ移動	数値へ変更箇所移動	左へ変更箇所移動	前の選択肢を表示
▷	カテゴリ右移動	右パラメータへ移動	単位へ変更箇所移動	右へ変更箇所移動	次の選択肢を表示
TRIG	－	－	測定実行し、パラメータ値に反映させる *1		－
ENTER	選択階層へ移動	入力・実行階層へ移動	値を確定し、選択階層へ		選択を確定し、選択階層へ *2
EXIT	メニュー終了	メニュー終了	メニュー終了		

*1:　HIGH/LOW 値、NULL 値等の演算定数のみ
*2:　実行項目の場合は MENU を終了
　　ex. パラメータ SAVE/LOAD

5.1.2 メニュー一覧

カテゴリ階層　　選択階層　　入力・実行階層

MENU

1 MEAS

A.ZERO	オート・ゼロ OFF/ON/ONCE
IT SEC	積分時間 (sec) 10 μsec ～ 10 sec（7461A/61P の場合） 100 μsec ～ 10 sec（7451A の場合）
IT PLC	積分時間 (PLC) 0.02 PLC ～ 100 PLC この範囲以外の場合、秒単位の設定となります 設定範囲は IT SEC の範囲と同じですが、PLC 単位に換算した値となります
BchDC	直流電圧測定 (DCV-Bch) の選択 H-COM/HI-LO/RATIO
M.DISP	表示モード OFF/ON
DIGIT	表示桁数 6 1/2 ～ 3 1/2（7461A/61P の場合） 5 1/2 ～ 3 1/2（7451A の場合）
Zin	DCV 入力インピーダンス選択 HiZ/10 MΩ
ΩBEEP	導通測定ファンクションのスレッショルド 1 Ω ～ 1000 Ω

(a)

(a)

2 TRIG

選択階層	入力・実行階層
DELAY	トリガ遅延 0 s ~ 3600 s
N.Smpl	サンプル数 1 ~ 16000
SI	サンプリング周期 50 µs ~ 3600 s（7461A/61P の場合） 200 µs ~ 3600 s（7451A の場合）
SRC	トリガ・ソースの選択 IMMED/MAN/EXT/BUS/LEVEL/DELTA
LEVEL	レベル・カウント値（トリガ・ソースが LEVEL の場合のみ） -1199999 ~ 1199999（7461A/61P の場合） -319999 ~ 319999（7451A の場合）
SLOPE	スロープ（トリガ・ソースが LEVEL の場合のみ） POSI/NEGA
DELTA	デルタ・カウント値（トリガ・ソースが DELTA の場合のみ） 0 ~ 1199999（7461A/61P の場合） 0 ~ 319999（7451A の場合）
SLOPE	スロープ（トリガ・ソースが DELTA の場合のみ） POSI/BOTH/NEGA
PATRN	パターン（トリガ・ソースが DELTA の場合のみ） EMISS/CONV
P.Trig	プリ・トリガ（トリガ・ソースが LEVEL、DELTA の場合のみ） OFF/25%/50%/75%

3 CALC

選択階層	入力・実行階層
COMP	比較演算 OFF/ON
MATH	その他の演算 OFF/dB/dBm/SCL
MX/MN	MAX/MIN と表示選択 OFF/ON/MAX/MIN
RSLT	MAX/MIN 演算の結果表示 SAMPL/MAX/MIN/AVG
PASS	PASS 条件設定 LGH/__H/_G_/L__/L_H/LG_/_GH/___
BEEP	演算結果ブザー OFF/PASS/FAIL
SM.CNT	スムージング回数 2 ~ 100（回）
D.OUT *7461P のみ	デジタル出力の有効／無効 OFF/ON

(b)

(b)

カテゴリ階層	選択階層	入力・実行階層
4 CONST	HIGH	HIGH 定数 -9999.999E+9 ～ 9999.999E+9（7461A/61P の場合） -999.999E+9 ～ 999.999E+9（7451A の場合）
	LOW	LOW 定数 -9999.999E+9 ～ 9999.999E+9（7461A/61P の場合） -999.999E+9 ～ 999.999E+9（7451A の場合）
	ΔNULL	NULL 定数（NULL ON の場合のみ） -9999.999E+9 ～ 9999.999E+9（7461A/61P の場合） -999.999E+9 ～ 999.999E+9（7451A の場合）
	Val_A	定数 A (SCL) -9999.999E+9 ～ 9999.999E+9（7461A/61P の場合） -999.999E+9 ～ 999.999E+9（7451A の場合）
	Val_B	定数 B (SCL) -9999.999E+9 ～ 9999.999E+9（7461A/61P の場合） -999.999E+9 ～ 999.999E+9（7451A の場合）
	Val_C	定数 C (SCL) -9999.999E+9 ～ 9999.999E+9（7461A/61P の場合） -999.999E+9 ～ 999.999E+9（7451A の場合）
	ValDB	定数 D (dB/dBm) 0.000001E-9 ～ 9999.999E+9（7461A/61P の場合） 0.000001E-9 ～ 999.999E+9（7451A の場合）
5 PARAM	PON.LD	電源オン時にロードするパラメータを選択 P.OFF/USER0
	SAVE	パラメータ SAVE USER0/USER1/USER2/USER3
	LOAD	パラメータ LOAD USER0/USER1/USER2/USER3/DFLT
6 INIT	PARAM	初期化 DFLT
7 MEM	STORE	測定メモリ OFF/ON
	RCL	測定メモリのリコール リコール・データ No. の設定
	STAT	統計演算の実行と結果の読み出し

(c)

カテゴリ階層　　選択階層　　入力・実行階層

(c)

8 I/F

BUS	インタフェースの選択 GPIB/USB
GP.Adr	GPIB アドレス（インタフェースの選択が GPIB の場合のみ） 0 ～ 30
USBid	USB ID（インタフェースの選択が USB の場合のみ） 1 ～ 127
HEADR	ヘッダ OFF/ON
T.Only	アドレッサブル／トーク・オンリ（インタフェースの選択が GPIB の場合のみ） OFF/ON
LANG	コマンド言語の選択 ADC/SCPI/....（機種によって異なります）
CONT *1	コンティニュー設定の初期値の選択 OFF/ON（コマンド言語の選択が SCPI の場合のみ）

*1:　ソフトウェア・レビジョン B00 以降の適用となります。

9 SYS

BEEP	ブザー設定 OFF/ON
TEST	セルフテスト
P/KEY	表示器／キー・テスト
TERM	入力端子選択 FRONT/REAR
C.Widt	コンプリート信号のパルス幅 5 µs/100 µs
C.Sig	コンプリート信号出力モード SGL/MULTI
F.Inhi	ファンクション禁止 各ファンクションごとに ENA（有効）／ DIS（無効）
P.Lock	パネル・ロック OFF/ON
PWD	パスワード（パネル・ロック用） 4 桁のパスワード
R.CAL	背面入力端子ゼロ校正の実行（CAL モード ON の場合のみ）
CAL	CAL モード OFF/ON
QUEUE	エラー記録 No.01 ～ No.20

(d)

(d)

カテゴリ階層	選択階層	入力・実行階層
10 TEMP *7461Pのみ	WIRE	測定導線方式 2W/3W/4W
	TYPE	白金測温抵抗体の選択 PT/JPT
	UNIT	温度単位 °C/°F/K

5.2 測定ファンクションとパラメータ

測定ファンクションの基本的な説明は 4 章を参照して下さい。

本章では、測定ファンクションにおいてメニューで設定するパラメータについて記述します。

5.2.1 直流電圧測定 (DCV)

入力インピーダンスの選択

以下のレンジの入力インピーダンスを HiZ と 10 MΩ で選択できます。

100 mV, 1000 mV, 10 V レンジ (7461A/61P)

300 mV, 3000 mV レンジ (7451A)

MENU 内の **1 MEAS** カテゴリ‘ZIn’で HiZ または 10 MΩ を選択して下さい。

ENTER を押すと確定します。

信号源インピーダンスが高い場合は、HiZ を選択して下さい。

5.2.2 直流電圧測定 (DCV-Bch)

測定端子の選択

MENU 内の **1 MEAS** カテゴリ‘BchDC’で測定端子を以下のように選択できます。

HI - COM	Bch HI 端子と COM 端子間の電圧を表示します。
HI - LO	Bch HI - COM 端子間電圧と Bch Lo - COM 端子間電圧を測定し差を表示します。
RATIO	Bch HI - LO 端子間の電圧と V - COM 端子間の電圧の比を表示します。

ENTER を押すと確定します。

各測定端子間の測定電圧は以下のとおりです。(「4.2.1 測定ファンクション」を参照して下さい。)

測定端子	測定電圧範囲
Bch HI - COM	±12 V
Bch LO - COM	±12 V
Bch HI - Bch LO	±12 V

5.2.3 導通測定

導通スレッショルド定数の設定

MENU 内の **1 MEAS** カテゴリ‘Ω.BEEP’により 1 Ω~1000 Ω の範囲で設定します。
ENTER を押すと確定します。

5.2.4 温度測定

測定導線方式の選択

MENU 内の **10 TEMP** カテゴリ‘WIRE’で測定方式を以下より選択できます。

2W	2 線式
3W	3 線式
4W	4 線式

ENTER を押すと確定します。

白金測温抵抗体の選択

MENU 内の **10 TEMP** カテゴリ‘TYPE’で使用する抵抗体に合わせ、以下より選択できます。

PT	Pt100
JPT	JPt100

ENTER を押すと確定します。

測定単位の選択

MENU 内の **10 TEMP** カテゴリ‘UNIT’で単位を以下より選択できます。

°C	摂氏度
°F	華氏度
K	絶対温度

ENTER を押すと確定します。

5.3 測定レンジとオート・レンジ

5.3.1 測定ファンクションとレンジ構成

測定ファンクションに対応したレンジ構成を表 5-2 に示します。

表 5-2 測定ファンクションとレンジ構成

	DCV	DCV Bch	ACV ACV (AC+DC)	2WΩ/ 4WΩ	LP-2WΩ/ 4WΩ	DCI	ACI ACI (AC+DC)	FREQ	導通	ダイオード
7461A/61P	100 mV		100 mV	100 Ω	100 Ω	1000 µA	1000 µA	100 mV		
	1000 mV		1000 mV	1000 Ω	1000 Ω	10 mA	10 mA	1000 mV	1000 Ω	1000 mV
	10 V	10 V	10 V	10 kΩ	10 kΩ	100 mA	100 mA	10 V		
	100 V		100 V	100 kΩ	100 kΩ	1000 mA	1000 mA	100 V		
	1000 V		700 V	1000 kΩ	1000 kΩ	3 A	3 A	700 V		
				10 MΩ	10 MΩ					
				100 MΩ						
7451A	300 mV		300 mV	30 Ω		3000 µA	3000 µA	300 mV		
	3000 mV		3000 mV	300 Ω	300 Ω	30 mA	30 mA	3000 mV		3000 mV
	30 V	10V	30 V	3000 Ω	3000 Ω	300 mA	300 mA	30 V	3000 Ω	
	300 V		300 V	30 kΩ	30 kΩ	3000 mA	3000 mA	300 V		
	1000 V		700 V	300 kΩ	300 kΩ			700 V		
				3000 kΩ	3000 kΩ					
				30 MΩ	30 MΩ					
				300 MΩ						

注 : レンジの設定はファンクションごとに設定を記憶しています。
周波数ファンクションの場合、レンジの切り替えは周波数のレンジではなく、入力電圧のレンジ切り替えとなります。

5.3.2 オート・レンジ

オート・レンジをオンにすると、レンジが最適レンジになるように、自動的に変更します。

レンジ変更判定値

レンジ DOWN	レンジの 10% 未満（7451A の DCV 1000 V, ACV (AD+DC）700 V レンジは 300 V 未満）
レンジ UP	最大表示を超えた場合

以下の場合、オート・レンジはオフとなります。

- サンプリング周期が 1 msec 以下の場合
- トリガ・ソースがレベル・トリガまたはデルタ・トリガの場合

注意　オート・レンジ使用上の注意

オート･レンジをオンで使用すると意図した測定ができないことがありますのでご注意下さい。
たとえば、以下のような測定では、あらかじめレンジ設定して測定することをお勧めします。

- **パルスの平均値測定の場合**
  パルスの最大値を測定可能なレンジに設定して下さい。
- **測定データを一定周期で取り込みたい場合**
  レンジ移動により測定周期がずれます。
- **1 トリガに対するサンプリング回数を複数回に設定した場合**
  レンジ移動により測定周期がずれます。
- **高速に測定したい場合**
  最適レンジに変更するために時間がかかります。

5.4 オート・ゼロ動作

オート・ゼロは本器の測定系のオフセット誤差を除去する機能です。

オート・ゼロのオン、オフは**MENU**内の**1 MEAS**‘A.Zero’から設定します。

オート・ゼロをオンに設定した場合、内部のオフセットを測定し、その値を入力信号の測定値から差し引くためオフセット誤差は除去されますが、測定時間は約 2 倍必要となります。

また、以下の測定ファンクションとレンジに対して測定中のレンジでオート・ゼロを実行します。

表 5-3　オート・ゼロの実行

ファンクション	レンジ	オート・ゼロ実行	インジケータ
DCV	全て	する	点灯
ACV ACV(AC+DC)	全て	しない	消灯
2WΩ LP-2WΩ	1 MΩ ~ 100 MΩ 300 kΩ ~ 300 MΩ	しない *1	点灯
2WΩ LP-2WΩ	100 Ω ~ 100 kΩ 300 Ω ~ 30 kΩ	する	点灯
4WΩ LP-4WΩ	全て	しない	消灯
DCI	全て	する	点灯
ACI ACI(AC+DC)	全て	しない	消灯
FREQ	全て	しない	消灯
ダイオード	1000mV 3000mV	する	点灯
導通	1000Ω 3000Ω	する	点灯
TEMP-2W	-	する	点灯
TEMP-3W TEMP-4W	-	しない	消灯

*1　2WΩ , LP-2WΩ の高抵抗レンジでは、オート・ゼロをオンに設定していても実行はしません。

測定時以外でも以下の条件で、オート・ゼロを実行します。

- 電源投入時
- オート・ゼロを実行するファンクションへ変更したとき

高速で測定したり、システムで高スループットが必要な場合、測定条件や測定タイミングに合わせてオート・ゼロを一度だけ実行することができます。

ONCE を実行すると、オート・ゼロを一度だけ実行し誤差を除去してオート・ゼロ・オフとなります。

RATE キーで分解能と速度を変更するとオート・ゼロのオン／オフが自動的に切り替わります。「4.2.3 測定レートの設定」の表 4-16 を参照して下さい。

5.5 表示モードの設定

表示モードの設定

MENU 内の **1 MEAS** カテゴリ‘M.DISP’から OFF/ON を選択します。
ENTER を押すと確定します。
表示器への出力は約 1 ms（条件により一定ではありません）必要です。
高速サンプリングをするときはオフにして下さい。
表示をオフに設定した場合でもエラーは表示します。

5.6 表示桁数の設定

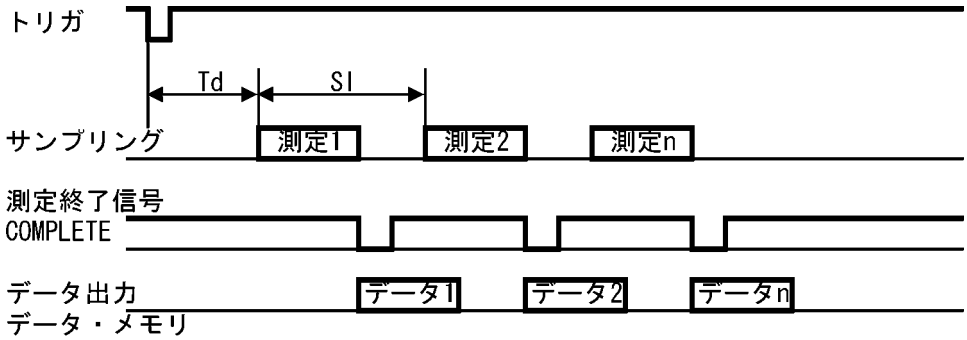
表示桁数の設定

MENU 内の **1 MEAS** カテゴリ‘DIGIT’から表示桁数を設定して下さい。
ENTER を押すと確定します。
本設定は表示器のみ有効な設定で、リモート出力は影響しません。

5.7 サンプリング動作

本器の測定シーケンスを図 5-2 に示します。
トリガ・イベントにより 1 回または複数回の測定を行います。
各測定終了時にコンプリート信号を出力し、データ出力を開始します。
測定データは、表示器またはインタフェースを介して出力します。
サンプリング速度がインタフェースの転送速度より早い場合、データ出力ができなくなります。
このような場合は、データ・メモリに取り込んでからデータを読み出して下さい。

- 測定ごとにデータ出力を行う場合（コンプリート信号出力：MULTI）



- データ・メモリを使用した場合（コンプリート信号出力：MULTI）

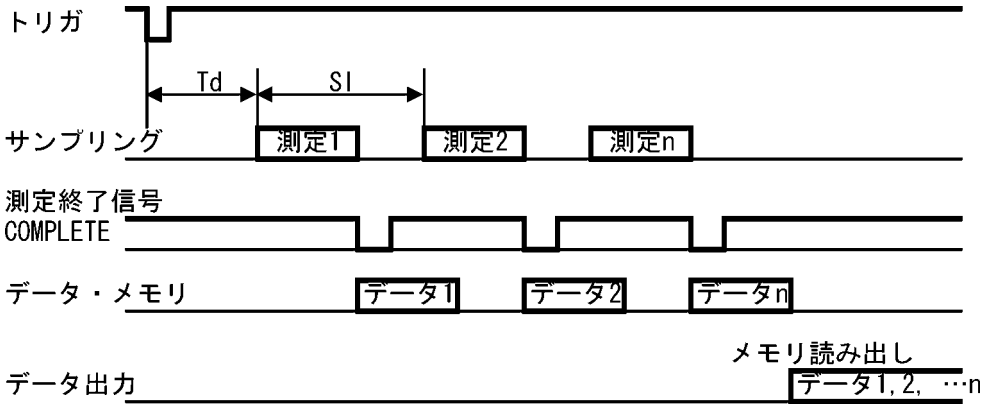


図 5-2　測定シーケンス

正確に一定周期のサンプリングをする場合や 1 ms 未満の高速サンプリングをするためには、以下の設定条件で使用して下さい。

ファンクション：	DCV, DCI, 2WΩ, LP2WΩ, DCV-Bch(Bch HI-COM)
サンプリング回数：	2 以上
トリガ・ソース：	BUS, EXT, MAN
コンプリート信号出力：	SINGLE
オート・レンジ：	オフ
オート・ゼロ：	オフ

5.7.1 サンプリング周期 (SI) と積分時間 (IT) の設定

正面パネルの **RATE** キー以外に、メニューにより積分時間とサンプリング周期を任意に設定することができます。
メニューで積分時間あるいはサンプリング周期を設定した場合、表示器の FMS インジケータは消灯します。また、積分時間により表示桁が異なり、測定確度に追加誤差が生じます。詳しくは、「7.1 性能諸元」をご覧ください。

積分時間は秒単位の設定だけでなく電源周波数に同期をとる PLC 単位でも設定可能です。
積分時間が PLC 単位の場合、サンプリング周期も内部で PLC 単位に丸められた時間となります。

積分時間 (IT) の設定範囲と分解能を表 5-4 に示します。

表 5-4　積分時間 (IT) の設定範囲と分解能

7461A/61P		7451A	
設定範囲	分解能	設定範囲	分解能
10 µs ~ 199 µs	1 µs	100 µs ~ 199 µs	1 µs
200 µs ~ 9.99 ms	10 µs	200 µs ~ 9.99 ms	10 µs
10 ms ~ 5999.9 ms	100 µs	10 ms ~ 5999.9 ms	100 µs
6 s ~ 10 s	200 µs	6 s ~ 10 s	200 µs
0.02 PLC ~ 100 PLC	0.01 PLC	0.02 PLC ~ 100 PLC	0.01 PLC

PLC 単位の場合上記範囲以外でも設定可能ですが、秒単位の設定となります。
このような場合、設定範囲は秒単位 (IT SEC) の設定範囲となり、表示は PLC 単位に換算した値となります。

積分時間は以下の手順で設定して下さい。

MENU 内の **1 MEAS** ‘IT SEC’ または ‘IT PLC’ で積分時間を入力します。
変更箇所を◁、▷で桁、小数点、サブ単位を移動し、△、▽で変更して下さい。
ENTER を押して確定します。
設定値が分解能以下の場合、分解能の 1 桁下で四捨五入した値となります。

サンプリング周期の設定範囲を表 5-5 に示します。

表 5-5　サンプリング周期 (SI) の設定範囲

7461A/61P	7451A
設定範囲	設定範囲
50 µs ~ 3600 s	200 µs ~ 3600 s

サンプリング周期 (SI) の設定は任意にできますが、表 5-6 の最小測定時間以上でご使用下さい。最小測定時間以下の設定も可能ですが、その場合機器は最小測定時間で動作します。

表 5-6　積分時間と最小測定時間

7461A/61P

積分時間 (IT)	最小測定時間
10 µs ≤ IT < 200 µs	IT + IT + 30 µs
200 µs ≤ IT < 10 ms	IT + 80 µs
10 ms ≤ IT < 6 s	IT + 170 µs
6 s ≤ IT ≤ 10 s	IT + 270 µs

7451A

積分時間 (IT)	最小測定時間
100 µs ≤ IT < 200 µs	IT + IT
200 µs ≤ IT < 10 ms	IT + 80 µs
10 ms ≤ IT < 6 s	IT + 170 µs
6 s ≤ IT ≤ 10 s	IT + 270 µs

サンプリング周期は以下の手順で設定して下さい。

MENU 内の **2 TRIG** ‘SI’ でサンプリング周期を入力します。
変更箇所を◁、▷で桁、小数点、サブ単位を移動し、△、▽で変更して下さい。
ENTER を押して確定します。
設定値が分解能以下の場合、分解能の 1 桁下で四捨五入した値となります。

サンプリング周期を 1 ms 未満に設定すると、オート・レンジとオート・ゼロがオフになります。

5.7.2 サンプリング回数の設定

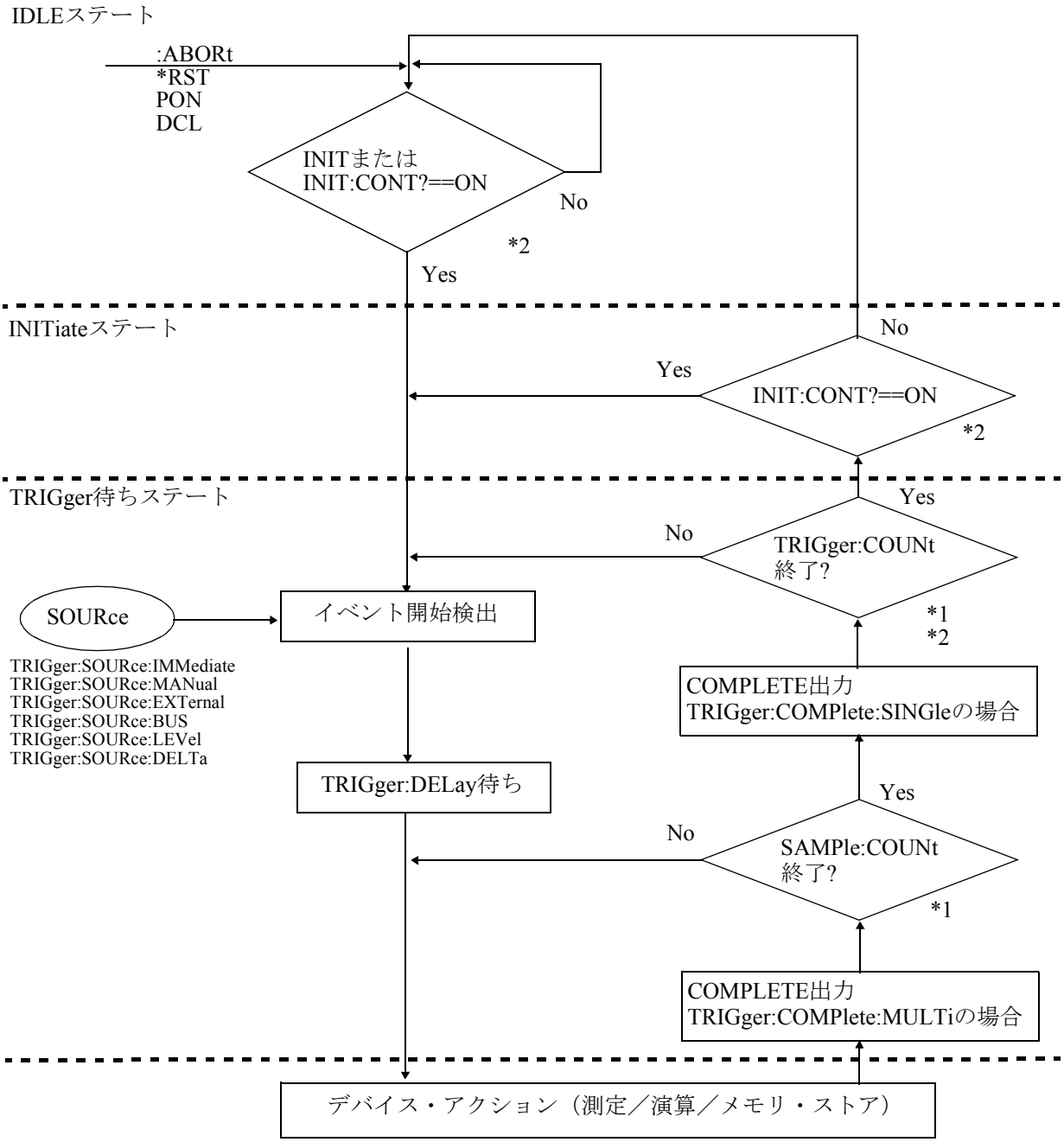
通常、トリガを検出するたびに 1 回のサンプリングを行いますが、複数回のサンプリングをすることもできます。
この設定は**MENU**の**2 TRIG**カテゴリの‘N.Smpl’で行います。

サンプリング回数 1 ~ 16000 サンプル／トリガ

注意 この設定と併用して測定データ・メモリにデータをストアする場合、7461A、7451A はサンプリング回数を 10,000 以上としても、ストアされるデータ数は 10,000 までとなります。
詳しくは「5.11 測定データのストアとリコール」をご覧ください。

5.8 トリガ機能

本器はトリガ・システムによりトリガの検出、サンプリング開始までの遅延、1 回のトリガによる複数回のサンプリングが可能です。
トリガ・モデルを図 5-3 に示します。



*1: IMMediate時はこの部分は無効（常にYes）

*2: LOCAL時にはこの部分は無効（常にYes）

図 5-3 トリガ・モデル

5.8.1 トリガ・システムの動作

1. IDLE ステート

   トリガ・シーケンス開始前、終了後、およびリセット時などトリガ・システムの処理が実行されていない場合は、アイドル状態となります。

2. INITiate ステート

   INITiate ステートとはトリガ・システム動作の開始を意味します。

   トリガ・システムの起動またはコンティニュー設定をオンすることで IDLE ステートから INITiate ステートになります。

   測定が終了した場合、コンティニュー設定がオンならば IDLE ステートに戻らず再び INITiate ステートになり次のトリガ待ちとなります。

3. TRIGger 待ちステート

   選択したトリガ・ソースからトリガ・イベントを検出した場合、トリガ遅延時間後にデバイス・アクションを開始します。

   1 回のトリガで複数回のサンプリングを実行したり、コンプリート信号を出力して INITiate ステートに戻ります。

4. デバイス・アクション

   測定や演算等の動作を実行します。

5.8.2 トリガ・ソースの選択

トリガ・ソースは**MENU**の**2 TRIG**カテゴリの‘SRC’から選択します。

トリガ・ソース

IMMED	本器のサンプリングの周期で連続測定を行います。
MAN	TRIG キーが押されたとき、または外部トリガ端子からトリガ信号が入力されたときにイベントを検出します。
EXT	外部トリガ端子からトリガ信号が入力されたときにイベントを検出します。
BUS	USB/GPIB のイネーブル状態のバスから、*TRG コマンドまたは GPIB の GET コマンドを受信したときにイベント検出します。
LEVEL	測定値が設定されたしきい値を超えたときにイベントを検出します。 SLOPE の設定により POSI（立ち上がり）／NEGA（立ち下がり）エッジで検出します。
DELTA	測定値間の差とその前の測定値間の差の変位が、設定されたしきい値を超えたときにイベントを検出します。 SLOPE の設定により変化の極性が POSI（正）／ BOTH（絶対値）／ NEGA（負）のいずれかを選択します。 PATRN により EMISS（発散）／ CONV（収束）を設定します。

トリガ・ソースの設定により、ホールド・オン、オフが以下のように切り替ります。

IMMED	ホールド・オフ
MAN	ホールド・オン
EXT	ホールド・オン
BUS	ホールド・オン
LEVEL	ホールド･オン､オート･レンジ･オフ､測定データ･メモリ･ストア･オン
DELTA	ホールド･オン､オート･レンジ･オフ､測定データ･メモリ･ストア･オン

トリガ・キー

機器がローカル状態で ホールド・オンの場合、パネルの**TRIG**キーを押したときにトリガ・イベントを発行します。トリガ・キーはトリガ・ソースの選択にかかわらず有効となります。

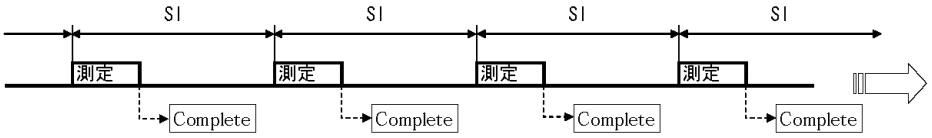
トリガ・イベントのバッファ

本器が測定状態のときにトリガが入力された場合、1 つのトリガ・イベントはバッファされます。この場合、測定終了と同時にトリガが発生した場合と同様の動作となります。

[トリガ・ソースによる測定タイミング]

A:　ホールド・オフ

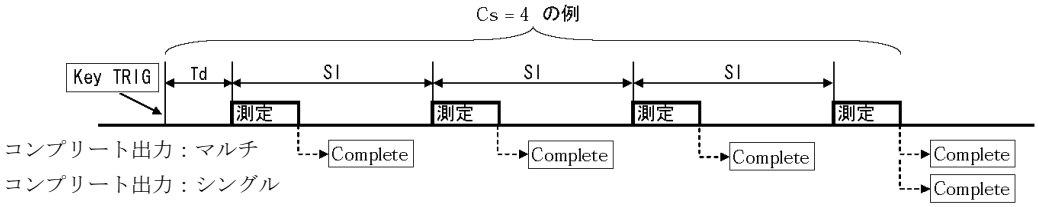
1. TRIGger:Source:IMMediate



SI = TRIGger:TIMer <n>
TRIGger:DELay は無効

B:　ホールド・オン

2. TRIGger:Source:MANual



Td = TRIGger:DELay <n>
Cs = SAMPle:COUNt <n>

TRIGger:COMPlete:SINGleの場合	設定したサンプリング回数(Cs)が終了したときにComplete信号が出力される
TRIGger:COMPlete:MULTiの場合	測定が終了ごとにComplete信号が出力される

3. TRIGger:Source:BUS

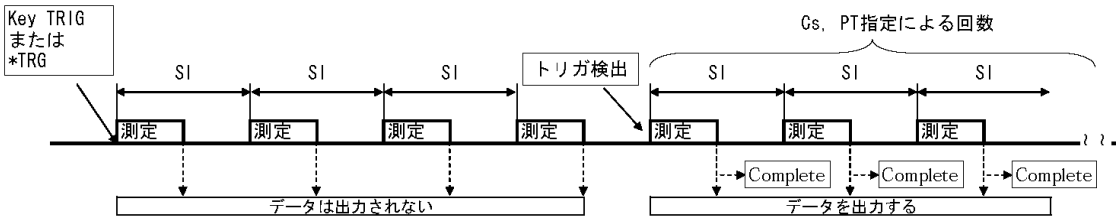
TRIGger:Source:MANualと同じ	ただし*TRGコマンドにより測定開始する

4. TRIGger:Source:EXTernal

TRIGger:Source:MANualと同じ	ただし外部トリガ信号により測定開始する

C:　レベル・トリガ／デルタ・トリガ

5. TRIGger:Source:LEVel（メモリ・ストアON、オート・レンジOFFになる）



SI = TRIGger:TIMer <n>
Td = TRIGger:DELay <n>
Cs = SAMPle:COUNt <n>
PT = TSYStem:PRETrigger <n>

TRIGger:COMPlete:SINGleの場合　設定したサンプリング回数 (Cs) が終了したときに Complete 信号が出力される

TRIGger:COMPlete:MULTiの場合　測定が終了ごとにComplete信号が出力される

（図はマルチの場合）

6. TRIGger:Source:DELTa

TRIGger:Source:LEVelと同じ

5.8.3　トリガ遅延 (Td)

トリガ遅延の設定により、トリガからサンプリング開始までの時間を遅らせることができます。これにより入力が安定してから測定を開始させることができます。

トリガ遅延時間と設定分解能を表 5-7 に示します。

トリガ遅延は **MENU** の **2 TRIG** ‘DELAY’ で設定します。

表 5-7　トリガ遅延時間、設定分解能と精度

トリガ遅延設定	分解能 *1	遅延時間精度	
		Ext トリガ	Bus トリガ
0 ~ 600 ms	10 µs	0.9 ms ~ 1.6 ms + 分解能（ソフトウェア・レビジョン A01 まで） 0.1 ms ~ 0.5 ms + 分解能（ソフトウェア・レビジョン B00 以降）	3.2 ms ~ 3.7 ms + 分解能（ソフトウェア・レビジョン A01 まで） 2.6 ms ~ 3.1 ms + 分解能（ソフトウェア・レビジョン B00 以降）
600.1 m ~ 6 s	100 µs		
6001 m ~ 60 s	1 ms		
61 s ~ 3600 s	1 s	1 s	1 s

*1:　パネル操作やリモート・コマンドで分解能以下の設定がされた場合、分解能の 1 桁下で四捨五入した値となります。

5.8.4 トリガ回数の設定

通常、トリガを受け取ると Idle ステートに戻りますが、トリガ待ちステートに戻り複数回トリガを受け取ることもできます。

トリガ回数の設定は、リモート・コマンドのみ設定可能です。

トリガ・カウント　　1 ~ 50000

5.8.5 レベル・トリガとデルタ・トリガ

入力信号の変化を検出してトリガ・イベントとし、測定メモリにデータを取り込むことができます。

測定データは常にメモリにストアされ､プリ･トリガの設定に従ってトリガ検出以前からのデータ出力が行えます。

動作

1. トリガ・ソースの設定を LEVEL または DELTA に設定します。
2. サンプリング回数を設定します。
   (7451A,61A : ~ 10000 回／ 7461P : ~ 16000 回)
3. トリガ･レベル検出のパラメータを設定します｡(LEVEL, SLOPE, DELTA, PATRN)
4. **TRIG** キーまたは *TRG コマンドによって設定したサンプリング周期で測定を開始します。サンプリング周期の設定は 1ms から可能です。
5. 測定ごとにレベルの判定を行いレベルがしきい値を超えたときにトリガ・イベントを発生します。
6. トリガ・イベント発生後、設定されたサンプリング回数の測定を行いサンプリングが停止します。
   ただし、プリ・トリガの設定によりトリガ検出後の測定回数は変わります。

注意　トリガ・ソースを LEVEL または DELTA にすると、ホールド・オン、オート・レンジ・オフ、測定データ・メモリ・オン、スケーリング演算オフ、dB/dBm 演算オフとなります。
ファンクションが導通、周波数、ダイオード温度の場合は、トリガ検出は行わずに即データの取り込みを開始します。

5.8.5.1 レベル・トリガ

測定データが設定された LEVEL（しきい値）を超えた場合にトリガを検出します。
SLOPE の設定により POSI（立ち上がり）／ NEGA（立ち下がり）をエッジで検出することができます。
LEVEL および SLOPE の設定は **MENU** の **2 TRIG** カテゴリの‘LEVEL’、‘SLOPE’から設定できます。

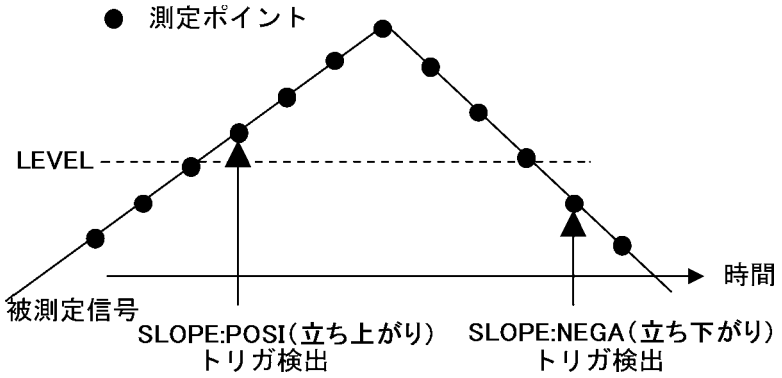


図 5-4　レベル・トリガ

レベル・トリガの設定

LEVEL 値の設定は、固定レンジにおける最大表示桁数の表示カウント値で設定します。
測定ファンクションやサンプリング・レート、表示桁数設定等で表示桁数が小さい場合でも下記の桁数で設定して下さい。

7461A/61P の場合：1199999, 319999（3 A レンジ）, 749999（750 V レンジ）

7451A の場合：319999, 119999 (DCV-Bch), 74999（750 V レンジ）

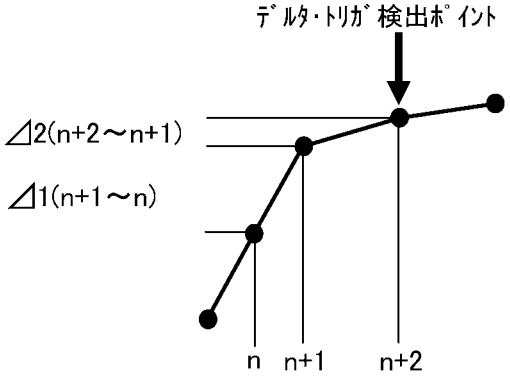
例　しきい値が 5.00000 V（DCV10V レンジ）の場合、LEVEL=500000 となります。

最大表示を超える値を設定した場合はトリガを検出できなくなります。

例　7451A の DCV-Bch で LEVEL=200000

5.8.5.2 デルタ・トリガ

測定値間の差が、設定された DELTA（しきい値）を超えたときにイベントを検出します。



例： SLOPE:POSI, PATRN:CONV
Δ1がDELTAより大きく、
Δ2がDELTAより小さい場合に
トリガを検出する

図 5-5 デルタ・トリガ

SLOPE の設定により変化の極性が POSI（正）／ BOTH（絶対値）／ NEGA（負）を検出することができます。
PATRN により EMISS（発散）／ CONV（収束）の検出をすることができます。
DELTA、SLOPE および PATRN の設定は **MENU** の **2 TRIG** カテゴリの‘DELTA’、‘SLOPE’、‘PATRN’から設定できます。

測定値の変化幅が、設定されたしきい値 (DELTA) を超えたときにトリガを検出します。
SLOPE, PATRN の設定により 6 種類の検出パターンを選択し、DELTA で検出レベルを設定します。PATRN の設定により変化の方向を選択します。

MENU 内の **2 TRIG** ‘PATRN’から以下を選択して下さい。

EMISS 変化幅が DELTA より大きくなったときに検出します。

CONV 変化幅が DELTA より小さくなったときに検出します。

SLOPE の設定により変化の極性を選択します。

MENU 内の **2 TRIG** ‘SLOPE’から正 (POSI) ／絶対値 (BOTH) ／負 (NEGA) を選択して下さい。

DELTA 値の設定は、固定レンジにおける最大表示桁数の表示カウント値で設定します。

測定ファンクションやサンプリング・レート、表示桁数設定等で表示桁数が小さい場合でも下記の桁数で設定して下さい。

7461A/61P の場合：1199999, 319999（3 A レンジ）, 749999（750 V レンジ）

7451A の場合：319999, 119999 (DCV-Bch), 74999（750 V レンジ）

例　しきい値が 10 mV（DCV10V レンジ）の場合、DELTA=1000 となります。

最大表示を超える値を設定した場合はトリガを検出できなくなります。

例　7451A の DCV-Bch で DELTA=200000

トリガ検出は、表 5-8 の極性判定条件と変化判定条件が満たされたときに検出します。

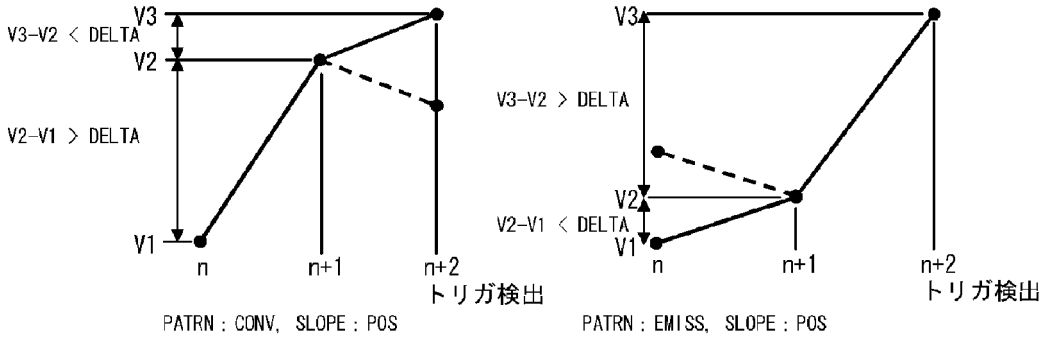


図 5-6　デルタ・トリガ

表 5-8　デルタ・トリガの検出パターン

PATRN	CONV	CONV	CONV	EMISS	EMISS	EMISS
SLOPE	POSI	NEGA	BOTH	POSI	NEGA	BOTH
トリガ検出パターン						
極性判定条件	V2-V1 > 0	V2-V1 < 0	V2-V1 ≠ 0	V3-V2 > 0	V3-V2 < 0	V3-V2 ≠ 0
変化判定条件	絶対値 (V2-V1) > DELTA & 絶対値 (V3-V2) < DELTA			絶対値 (V2-V1) < DELTA & 絶対値 (V3-V2) > DELTA		

CONV の場合：V3-V2 は正負どちらでも良い
EMISS の場合：V2-V1 は正負どちらでも良い

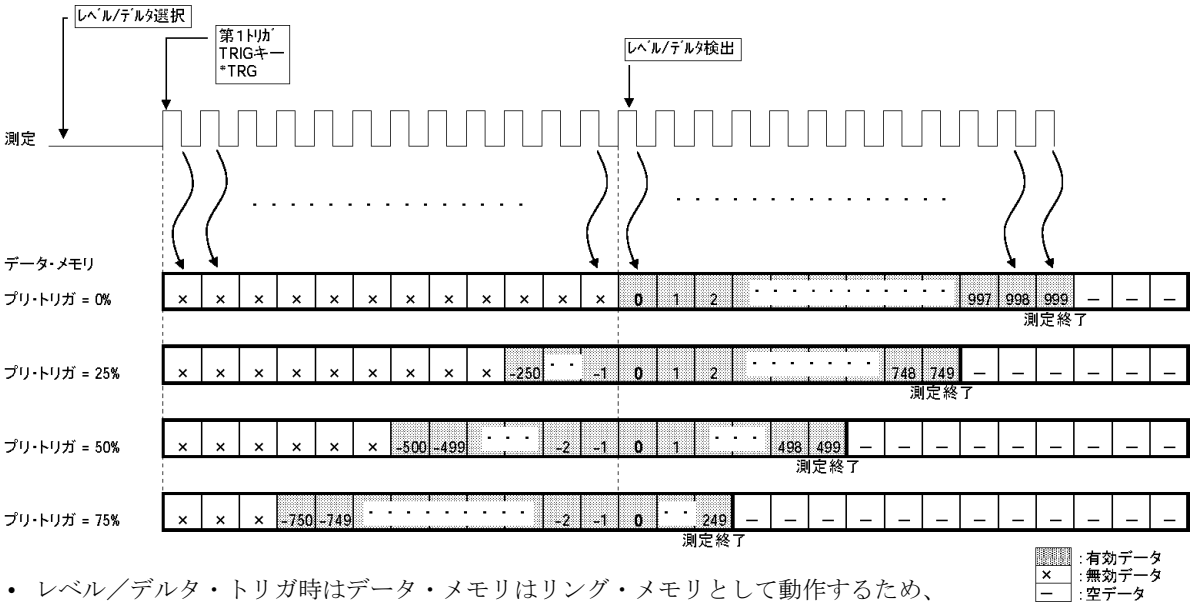
5.8.5.3 プリ・トリガ動作

トリガ・ソースが LEVEL または DELTA の場合にのみ、プリ・トリガ機能によってトリガ・イベント以前の測定値を取り込むことができます。

プリ・トリガの設定は、0%, 25%, 50%, 75% の 4 種類を選択できます。
プリ・トリガ設定により、測定データ・メモリにはトリガ・イベント以前のデータが格納されますが、すべてのデータ量がデータ・メモリの最大容量を超えることはできません。最大容量は 7451A/61A が 10000 データ、7461P は 20000 データとなります。

[プリ・トリガ時のデータ・メモリ]

- メモリ・ストア
  サンプル回数 =1000 回の例



- レベル／デルタ・トリガ時はデータ・メモリはリング・メモリとして動作するため、レベル／デルタ検出前は無限に測定を繰り返します。
- レベル／デルタ・トリガ時はサンプル回数は最大 10000 回です。10000 を超える設定がされていても 10000 回までしか測定を行いません。（7451A/61A の場合）
  7461P は 16000 回まで可能です。
- プリ・トリガ回数に達する前にトリガ検出した場合、メモリ内の有効データ数はサンプル回数の設定より少なくなります。

  例 : プリ・トリガ =75%
  第 1 トリガ後 100 回目の測定データでトリガ検出 } 有効データ数は100 + 249 = 349

- メモリ・リコール

  データ数読み出し IRPO? → 有効データ数を出力 → 応答例 : IRPO01000

  データ範囲読み出し IRNO? → 有効データ範囲を出力 → プリ・トリガ 25% の例 : IRNO-250, 749

  読み出し範囲設定 IRD → 現在の有効データ範囲のみ設定可能 → プリ・トリガ 25% で :IRD-250, 749 OK
  プリ・トリガ 75% で :IRD-250, 749 NG

  データ読み出し IRO? → IRD コマンドで設定された範囲のデータを出力する
  トリガ検出前に実行するとエラーになる

5.9 演算機能

演算機能は、以下の 8 項目あります。

項目	機能
NULL 演算	測定値から固定値を引く
スムージング演算	移動平均を求める
スケーリング演算	$(\frac{M-B}{A}) \times C$ の演算を行う
dB 演算	$20 \log_{10}(\frac{M}{D})$ の演算を行う
dBm 演算	$10 \log_{10}(\frac{M^2}{D} \times \frac{1}{10^{-3}})$ の演算を行う
コンパレータ演算	比較演算 (HI/GO/LO) を行う
MAX/MIN 演算	最大値、最小値、平均値を求める
統計演算	データ・メモリに対し、最大値、最小値、平均値、標準偏差、バラツキ幅を求める

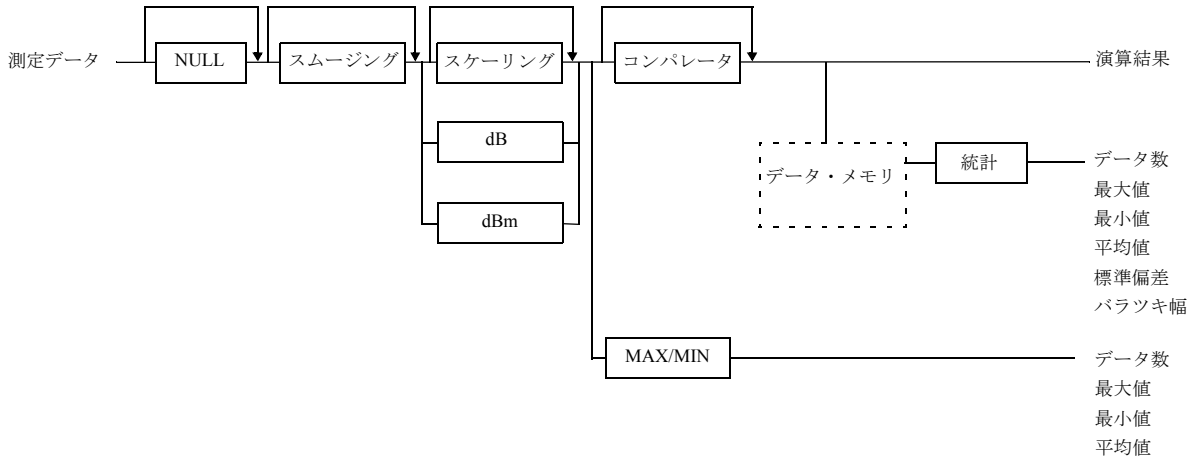


図 5-7　演算系統図

注意

1. 演算対象データに対して、以下のような現象になることがあります。これは、測定値、演算設定値の内部分解能が表示およびリモート出力データの分解能より小さいためです。
   - MAX-MIN 演算は、ブザー設定が ON であれば MAX 値または MIN 値が更新されたときブザーが鳴りますが、表示およびリモートの出力データが変化しない場合にもブザーが鳴ることがあります。
2. 演算設定をオンにした場合、演算結果の表示は通常の測定値とは異なり、小数点および単位がレンジに依存しません。

   < 例 >　直流電圧測定で、3000 mV レンジ、1 V 入力のとき
   測定値 :　1000.00 mV
   演算結果 : 1.00000 V

5.9.1 NULL 演算

1. 機能

NULL 演算は、測定値から NULL 定数を減算した値が出力されます。

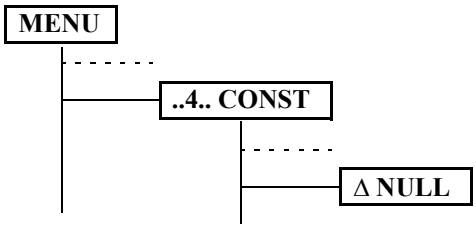
測定データ出力 = 測定値 - NULL定数

NULL キーを押すと、演算を実行し表示部にある NULL ランプが点灯します。NULL 演算実行状態で再度 **NULL** キーを押すと、演算が解除され NULL ランプが消灯します。

注意　演算が実行されていると、実際の測定値は表示されません。
このため、入力コネクタやテスト・リードに危険な電圧があっても気付かない場合がありますので注意して下さい。

2. NULL 定数

NULL 定数は演算実行（**NULL** キーを押したとき）直後の測定値をその値とします。OL（オーバロード）時には NULL 演算の実行はできません。演算実行中、**MENU** 内で NULL 定数を確認することができます。



設定範囲を以下に示します。

	設定範囲	最小設定値
7461A/61P	-9999999.E +6 ~ +9999999.E + 6	0.000000E - 9
7451A	-999999.E +6 ~ +999999.E + 6	

指数部は、サブ単位の (p n μ m k M G T) で設定します。

3. NULL 定数の変更

1. 2. の手順で NULL 定数を表示します。
2. ▽を押したあと、◁または▷で以下の項目の変更可能な箇所が点滅します。
   - 数値の最上位桁から最下位桁
   - サブ単位（指数部の設定）
   - 小数点

3. 変更箇所に合わせて△、▽を使用し、設定値を変更して下さい。
   サブ単位は以下の順に切り替わります。
   p ↔ n ↔ μ ↔ m ↔ サブ単位なし ↔ k ↔ M ↔ G ↔ T
4. 設定終了時は、**ENTER** を押して下さい。

4. NULL 演算の解除
   以下のいずれかの条件で、NULL 演算が解除されます。
   - NULL 演算実行状態で **NULL** キーを押す。
   - *RST コマンドの実行。

5.9.2 スムージング演算

1. 機能
   スムージング機能は、測定信号にノイズが重畳しているような場合に使用します。指定した回数分（スムージング回数分）測定値の移動平均を取るので、測定値のバラツキが小さくなります。
   スムージング演算の演算式を以下に示します。

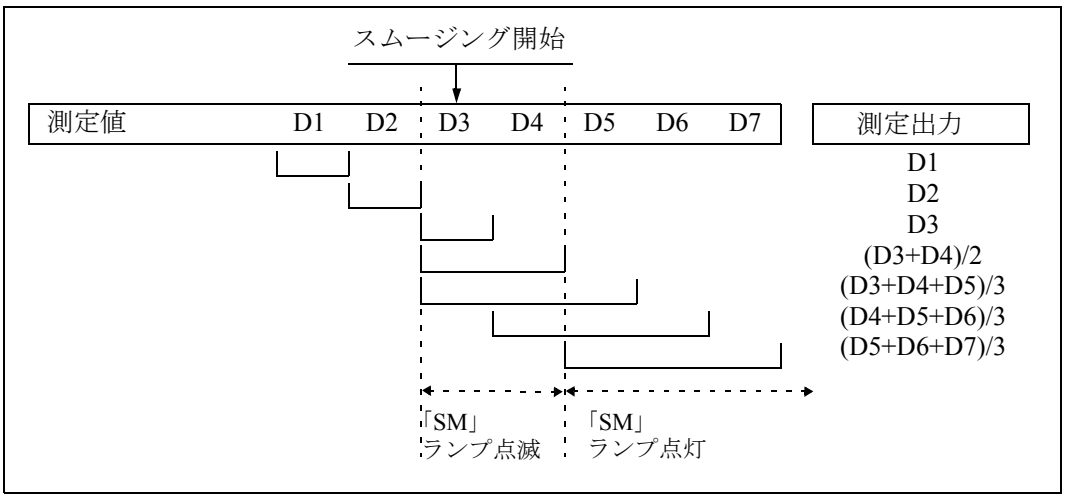
表示 =（測定値1+ , , , , , +測定値N）/ N

   SM キーを押すと、演算を実行し、表示部の SM が点灯または点滅します。
   スムージング演算実行状態で再度 **SM** キーを押すと、演算を解除し、SM ランプが消灯します。
   スムージング実行から N 回以前の間は SM ランプが点滅し、スムージング条件が N 回になると点灯します。
   N+1 回目のデータは、以下のように表示されます。

表示 =（測定値2+ , , , , , +測定値N+1）/ N

   スムージングを開始してから、スムージング回数に達するまでは、その時点までの測定値の平均値が表示されます。

スムージング回数が N=3 の場合、以下のようになります。

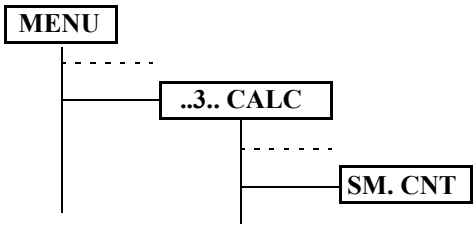


スムージング後の n 番目の測定におけるスムージング演算結果 D(sm) は、以下のようになります。

$$\text{スムージング演算結果 } D(sm) = \frac{1}{T}\sum_{i=n-T+1}^{n} Di$$

D (sm) :	n 番目の測定におけるスムージング演算結果
Di:	測定値（スムージング演算実行前）
T:	スムージング設定回数（2 ~ 100 回まで設定可能）

2. スムージング回数の設定
   スムージング回数の設定は、**MENU** 内で行います。



   設定回数は 2 回から 100 回の値が設定できます。

3. スムージング演算の再スタート
   以下のいずれかの条件で、スムージング動作を N=1 から再スタートします。
   - 電源を投入する。
   - スムージング回数を変更する。
   - NULL 演算を変更する。

4. スムージング演算の解除
   以下のいずれかの条件で、スムージング演算が解除されます。
   - スムージング演算実行状態で **SM** キーを押す。
   - 測定ファンクションを変更する。
   - *RST コマンドの実行
5. スムージング演算と OL（オーバロード）
   スムージング処理中に、測定値が OL（オーバロード）になった場合、この測定値は無視されます。
   （OL データを除くスムージング回数分のデータを有効データとします。）

5.9.3 スケーリング演算

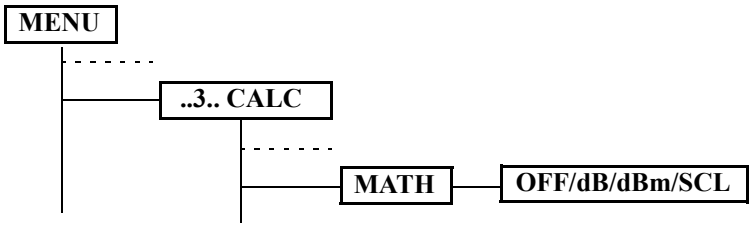
1. 機能

スケーリング演算の演算式を以下に示します。

$$\text{表示} = \frac{\text{測定値M - B 定数}}{\text{A 定数}} \times \text{C 定数}$$

MENU 内の MATH 項目で SCL を選択すると、表示部にある MATH ランプが点灯し、スケーリング演算を実行します。

スケーリング演算の実行中に **MENU** 内の MATH 項目で OFF を選択すると、演算を解除し、表示部にある MATH ランプが消灯します。

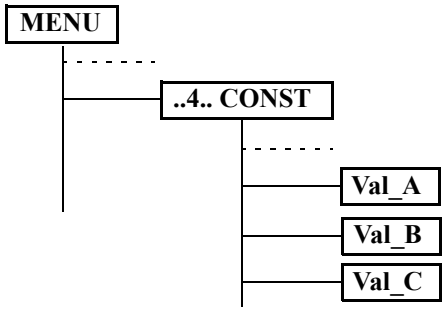


注意　スケーリング演算が実行されていると、実際の測定値は表示されません。このため、入力コネクタやテスト・リードに危険な電圧があっても気付かない場合がありますので注意して下さい。

2. スケーリング定数の設定

注　　途中で設定を中止するときは EXIT/LOCAL キーを押して下さい。

1. **MENU** 内で A/B/C 定数の設定を行います。



2. 設定したい定数を選択したあと、▽を押すと設定可能状態となります。

3. 定数の数値設定
   定数 A, B, C の設定範囲を以下に示します。

	定数	設定範囲	最少設定値
7461A/61P	A	-9999999.E +6 ~ +9999999.E + 6	0.000001E - 9
	B		0.000000E - 9
	C		
7451A	A	-999999.E +6 ~ +999999.E + 6	0.000001E - 9
	B		0.000000E - 9
	C		

   指数部はサブ単位の (p n μ m k M G T) で設定します。

   1. 定数設定モードに入り◁または▷を押すと、以下の項目の変更可能な箇所が点滅します。
      - 数値の最上位桁から最下位桁
      - サブ単位
      - 小数点
   2. 変更箇所に合わせて△、▽を使用し、数値とサブ単位を変更して下さい。
      サブ単位は以下の順に切り替わります。
      p ↔ n ↔ μ ↔ m ↔ サブ単位なし ↔ k ↔ M ↔ G ↔ T
      スケーリング定数に測定値を設定する場合、このモードで **TRIG** キーを押します。
   3. 設定終了時は、**ENTER** を押して下さい。

4. S OL（スケーリング・オーバ）
   スケーリング演算を実行した結果が、±999.9999E + 6（7451A の場合は ±999.999E + 6）を超えると ”±S OL” と表示されます。
   このとき、オートレンジを実行してもレンジアップしません。
   （オートレンジは、演算実行前の測定値でレンジを判断しているため）

5. スケーリング演算の解除
   以下のいずれかの条件で、スケーリング演算が解除されます。
   - スケーリング演算実行状態で **MENU** 内の MATH 項目で OFF を選択した場合。
   - 測定ファンクションを変更する。
   - *RST コマンドの実行
   - dB/dBm 演算が実行 (ON) された場合
   - トリガ・ソースを LEVEL または DELTA に設定した場合

5.9.4 dB/dBm 演算

1. 機能

dB 演算は、デシベル変換を実行する演算で、電圧／電流測定時のみ実行可能です。

dBm 演算は、1 mV 当たりの電力利得の計算に有効で、電圧測定時のみ実行可能です。

dB 演算／ dBm 演算実行中に測定値がゼロになった場合は、演算エラーになり、エラー・メッセージが表示されます。

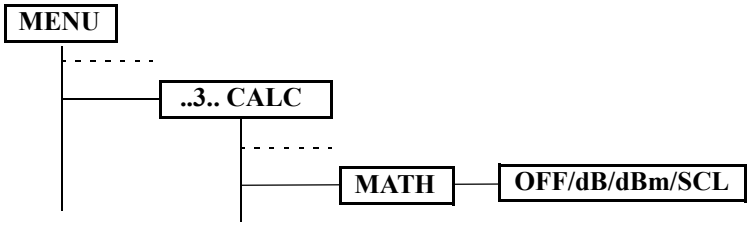
dB 演算、dBm 演算およびスケーリング演算は、同時に選択できません。いずれか 1 つです。

dB と dBm 演算の演算式を以下に示します。

dBの場合: 表示 = $20 \log_{10} \dfrac{|\text{測定値}|}{\text{定数D}}$

dBm の場合: 表示 = $10 \log_{10} \dfrac{(\text{測定値})^2 / \text{定数D}}{10^{-3}}$

MENU 内の MATH 項目で dB または dBm を設定すると、表示部にある MATH ランプが点灯します。



注意 dB/dBm 演算が実行されていると、実際の測定値は表示されません。
このため、入力コネクタやテスト・リードに危険な電圧があっても気付かない場合がありますので注意して下さい。

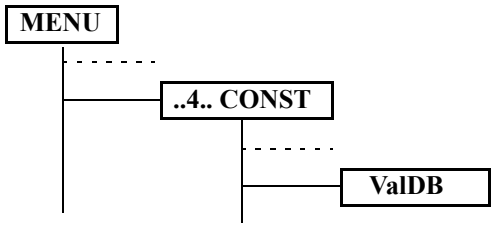
2. 定数 D の設定

D 定数の設定範囲を以下に示します。

	設定範囲	最少設定値
7461A/61P	0.000001E -9 ~ 9999999.E + 6	0.000001E - 9
7451A	0.000001E -9 ~ 999999.E + 6	

指数部はサブ単位の (p n μ m k M G T) で設定します。

1. **MENU** 内で定数 D の設定モードにします。



2. ▽で定数設定モードに入り◁または▷を押すと、以下の項目の変更可能な箇所が点滅します。
   - 数値の最上位桁から最下位桁
   - サブ単位
   - 小数点
3. 変更箇所に合わせて△、▽を使用し、数値とサブ単位を変更して下さい。

   サブ単位は以下の順に切り替わります。

   p ↔ n ↔ μ ↔ m ↔ サブ単位なし ↔ k ↔ M ↔ G ↔ T

   D 定数に測定値を設定する場合、このモードで **TRIG** キーを押します。
4. 設定終了時は、**ENTER** を押して下さい。

3. dB/dBm 演算の解除

以下のいずれかの条件で、dB/dBm 演算が解除されます。

- dB/dBm 演算実行状態でスケーリング演算を設定 (ON) したとき。
- 測定ファンクションを変更する。
- *RST コマンドの実行
- トリガ・ソースを LEVEL または DELTA に設定した場合

5.9.5 コンパレータ演算

1. 機能

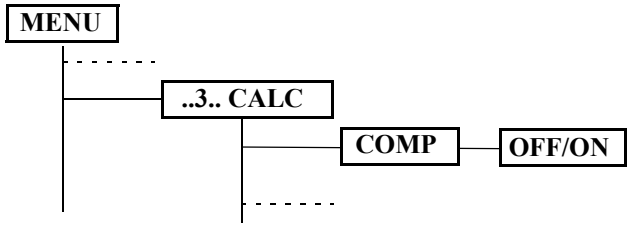
コンパレータ演算の演算式を以下に示します。

HI =（測定値 > HIの設定値）
LO =（測定値 < LOWの設定値）
GO =（LOの設定値 ≤ 測定値 ≤ HIの設定値）

（特殊データの処理）

- ＋データの OL（オーバロード）のときは HI と判定します。
- －データの OL（オーバロード）のときは LO と判定します。

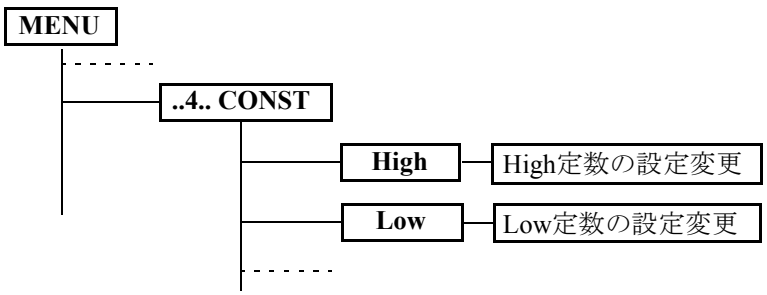
MENU 内の COMP を ON に設定すると、HI/GO/LO の結果を表示します。



判定結果は、表示／ブザー／ステータス・レジスタに出力できます。
（ブザー音は、ブザー設定オンのときのみ鳴ります。）
すべての測定ファンクションに対して適用できます。
ただし、MAX/MIN 演算がオンの場合は、MAX/MIN 演算前の値に対して適用されます。

2. 判定条件の設定

High 定数、Low 定数およびブザーの設定例を以下に示します。



3. 定数の数値設定
   High 定数と Low 定数の設定範囲を以下に示します。

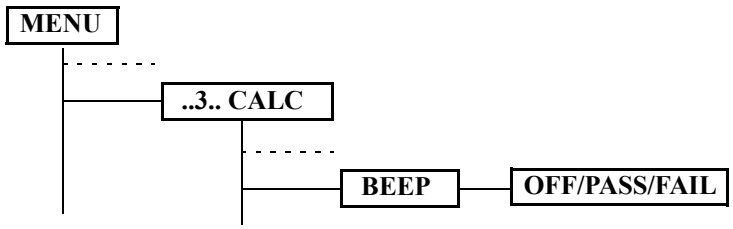
	定数	設定範囲	最少設定値
7461A/61P	High	-9999999.E +6 ~ +9999999.E + 6	0.0000001E - 9
	Low		
7451A	High	-999999.E +6 ~ +999999.E + 6	0.000001E - 9
	Low		

   指数部はサブ単位の (p n μ m k M G T) で設定します。

   1. ▽で定数設定変更モードに入り◁または▷を押すと、以下の項目の変更可能な箇所が点滅します。
      - 数値の最上位桁から最下位桁
      - サブ単位
      - 小数点
   2. 変更箇所に合わせて△、▽を使用し、数値とサブ単位を変更して下さい。
      サブ単位は以下の順に切り替わります。
      p ↔ n ↔ μ ↔ m ↔ サブ単位なし ↔ k ↔ M ↔ G ↔ T
      High 定数、Low 定数に測定値を設定する場合、このモードで **TRIG** キーを押します。
   3. 設定終了時は、**ENTER** を押して下さい。

   定数設定を ”High 定数＜Low 定数” と設定すると、演算結果が ”HI かつ LO” となることがあります。この場合、HI と LO が同時に表示します。

4. ブザー設定
   PASS/FAIL 判定に応じたブザー出力を設定できます。
   ただし、•)) が消灯しているとき、ブザー出力は実行しません。
   MENU 内の BEEP でブザー設定を行います。



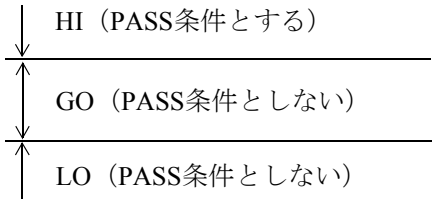
   1. 現在の設定値表示状態 (BEEP) で▽を押し、ブザー設定モードにします。
   2. ◁、▷を使用し、OFF、PASS または FAIL を選択して下さい。

5. PASS 条件設定

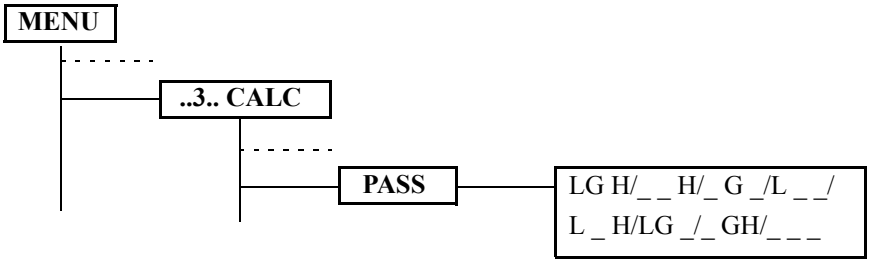
PASS 条件とは、コンパレータ演算結果の HI/GO/LO のそれぞれを PASS とする／しないの指定を行います。

たとえば、コンパレータ演算結果の HI を PASS 条件とし、LO と GO を PASS 条件としない場合、コンパレータ演算を実行したとき、結果が HI ならば PASS となります。

結果が LO または GO ならば FAIL となります。



MENU 内で PASS 条件の設定を行います。



1. 現在の設定値表示状態 (PASS) で▽を押し、PASS 設定モードにします。
2. ◁、▷を使用し、PASS 条件を選択します。

6. コンパレータ演算の解除

以下のいずれかの条件で、コンパレータ演算が解除されます。

- コンパレータ演算実行状態でコンパレータ演算を OFF したとき。
- 測定ファンクションを変更する。
- *RST コマンドの実行

7. 測定レンジの変更とコンパレータ動作

レンジを変更してもコンパレータ機能は動作を継続します。

このときの判定基準値は、単位付のため以前の設定値のまま変化しません。

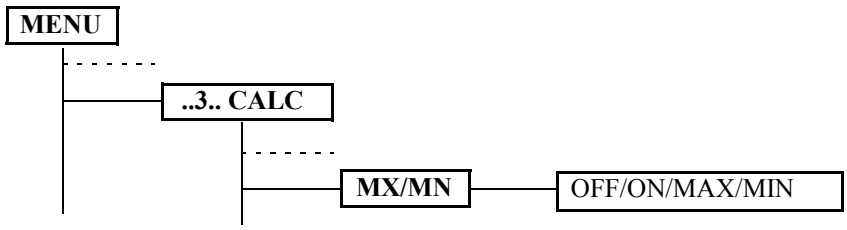
5.9.6 MAX・MIN 演算

1. 機能

    1. MAX・MIN 演算が ON になっている間の最大値、最小値、平均値を求める演算を行います。
    2. MAX・MIN 演算では、以下の演算をすべて同時に行います。
        - 最大値 (MAX)
        - 最小値 (MIN)
        - 平均値 (AVE)
        - 測定回数
    3. OL（オーバロード）、演算エラーのデータを除いた測定データを有効データとして演算します。
    4. ブザー設定がオンの場合、MAX 値または MIN 値が更新されたときブザーが鳴ります。ただし、表示値が変化しない場合にもブザーの鳴ることがあります。これは、測定の分解能が表示の分解能より小さいため発生します。

2. 演算の設定

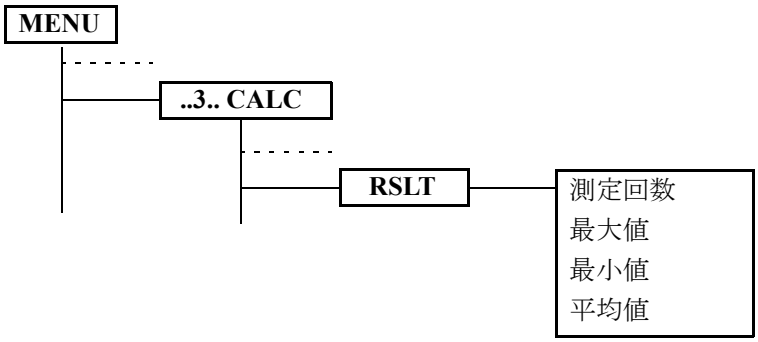
    MENU 内の MX/MN の選択により、以下のように動作が選択できます。



OFF: 演算の解除	[MAX, MIN ともに消灯]
ON: 演算の実行（測定値表示）	[MAX, MIN ともに点灯]
MAX: 演算の実行（最大値表示）	[MAX が点滅]
MIN: 演算の実行（最小値表示）	[MIN が点滅]

3. MAX・MIN 演算結果の呼び出し方法

    1. **MENU** 内の RSLT を選択して、演算結果表示を参照します。



    2. ◁、▷を押して表示する内容を選択して下さい。
    測定回数、最大値、最小値、平均値を順に表示します。

4. 測定実行中の MAX・MIN 演算値の表示機能

    1. MAX・MIN 演算実行中の値は、以下の 3 項目から選択して表示することができます。
        - 測定値表示（MAX/MIN のすべてが点灯）
        - 最大値表示（MAX が点滅）
        - 最小値表示（MIN が点滅）

    2. 設定方法
    「2. 演算の設定」により、表示画面を選択します。
    その画面で **ENTER** を押すと、選択された値の演算結果表示となります。

5. MAX/MIN 演算の解除
    以下のいずれかの条件で、MAX/MIN 演算が解除されます。
    - MAX/MIN 演算の実行状態で MAX/MIN 演算を OFF したとき。
    - 測定ファンクションを変更する。
    - *RST コマンドの実行

6. MAX/MIN 演算の再スタート
    以下のいずれかの条件で、MAX/MIN 演算の値をクリアし再スタートします。
    - 電源を投入する。
    - MAX/MIN 演算をオフにしたあと、再度オンにしたとき。
    - コンパレータ以外の演算のオン／オフを変更する。
    - NULL 定数またはスムージング回数を変更したとき。

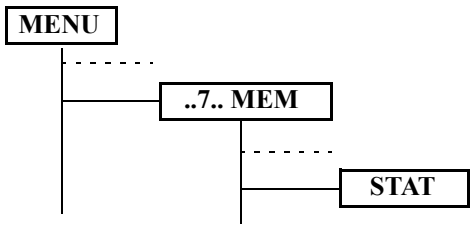
5.9.7 統計演算

1. 機能

1. 測定メモリにストアしている測定データの最大値、最小値、平均値、標準偏差、バラツキ幅を求める演算を行います。
2. 統計演算では、以下の演算をすべて同時に行います。
   - サンプル数　S_{CNT} = 指定範囲のデータ数 - オーバロード数
   - 最大値　S_{MAX} = 対象データ内の最大値
   - 最小値　S_{MIN} = 対象データ内の最小値
   - 平均値　$S_{AVE} = \frac{1}{S_{CNT}} \sum_{k=1}^{S_{CNT}} Dk$
   - バラツキ幅　$S_{PTP} = | S_{MAX} - S_{MIN} |$
   - 標準偏差　$S\sigma = \sqrt{\frac{1}{S_{CNT}-1} \sum_{k=1}^{S_{CNT}} (Dk - S_{AVE})^2}$
3. OL（オーバロード）、演算エラーのデータを除いた測定データを有効データとして演算します。

2. 演算の実行

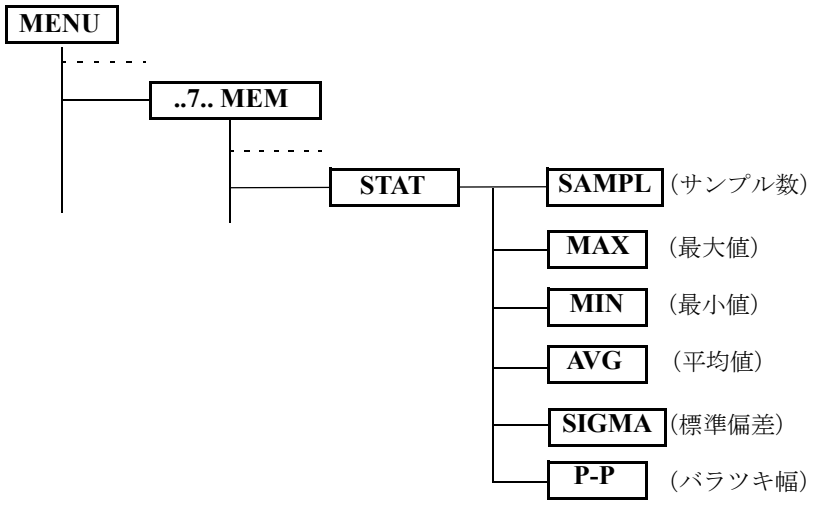
1. **MENU** 内の STAT を選択します。



2. 演算実行は STAT を選択し、**ENTER** を押します。
   測定データ・メモリにデータがない場合‘LAST’と表示します。

3. 演算結果の呼び出し方法

1. **MENU** 内の STAT で、演算結果表示状態になります。



2. 統計演算実行後、◁、▷を押して表示する内容を選択して下さい。

5.10 測定条件設定のセーブとロード

本器は測定条件設定パラメータを 4 種類まで不揮発性メモリの USER0~USER3 に記憶できます。

設定パラメータの内容は、「8.9 システム・リカバリ手順」、「表 8-6 設定パラメータの初期値」を参照して下さい。

5.10.1 電源オン時の自動ロード

本器は電源オンすると最後に電源オフしたときの測定条件で起動します。

常に決まった条件で起動する場合、電源起動時に USER0 の測定条件をロードすることができます。

MENU 内の **5 PARAM** カテゴリ‘PON.LD’で以下を選択して下さい。

P.OFF	最後に電源オフしたときの測定条件で起動
USER0	USER0 の測定条件をロードする

ENTER を押すと確定します。

5.10.2 設定パラメータのセーブ

MENU 内の **5 PARAM** カテゴリ‘SAVE’で USER0~USER3 のいずれかを選択して下さい。

ENTER を押すと選択した領域へセーブします。

5.10.3 設定パラメータのロード

MENU 内の **5 PARAM** カテゴリ‘LOAD’で USER0~USER3, DFLT のいずれかを選択して下さい。

ENTER を押すと選択した領域からロードします。

DFLT を選択すると初期値がロードされます。

初期値については「8.9 システム・リカバリ手順」を参照して下さい。

5.11 測定データのストアとリコール

本器は測定データを記憶する測定データ・メモリを内蔵しています。

- 7451A/61A: 10000 データ
- 7461P: 20000 データ

5.11.1 メモリ・ストア

MENU 内の **7 MEM** カテゴリ‘Store’で ON/OFF を選択します。

ENTER を押すと確定し、‘ST’インジケータが点灯します。

メニューを終了し測定を開始すると、測定データ・メモリへのストアを開始します。

測定データが 10000 データ（7461P は 20000 データ）になるとブザーが鳴り‘ST’インジケータが点滅します。

5.11.2 メモリ・リコール

MENU 内の **7 MEM** カテゴリ‘RCL’でリコールするデータ No. を入力します。

ENTER を押すと確定し、‘RCL’インジケータが点灯します。

◁、▷でデータ No. を増減してリコールすることができます。

5.11.3 メモリ・クリア

以下のいずれかの条件で、測定データ・メモリがクリアされます。

- 電源を投入する。
- GPIB I/F からデバイス・クリアを実行する。
- *RST, ICL コマンドを実行する。
- **MENU** モードの **6 INIT** によりパラメータの初期化を実行する。
- 測定データのメモリ・ストアをオフからオンに設定する。

5.12 システム設定

5.12.1 ブザー設定

MENU 内の **9 SYS** ‘BEEP’ で ON/OFF を選択します。

ON	ブザーが鳴ります
OFF	ブザーが鳴りません。 コンパレータ演算結果によるブザーも鳴らなくなります。

ENTER を押すと確定します。

導通測定とエラー発生の場合は設定が OFF でもブザーが鳴ります。

5.12.2 入力端子の選択

入力端子は正面／背面パネルにあります。

正面パネル	直流電圧測定、交流電圧測定、抵抗測定、ダイオード測定、導通測定、周波数測定、直流電流測定、交流電流測定
背面パネル	直流電圧測定、交流電圧測定、抵抗測定、ダイオード測定、導通測定、周波数測定

MENU 内の **9 SYS** ‘TERM’ で、フロント／リアの端子選択を行います。

7461P のみ **SHIFT** 、◁または▷でも選択できます。

リア端子が選択されている場合、表示部のリア・インジケータが点灯します。

注意　フロント／リアの端子切り替えは、入力端子に電流印加または 200 Vpeak 以上の電圧が印加された状態で行わないで下さい。
また、フロントとリアの COM 端子間に 200 V 以上の電圧を印加しないで下さい。

5.12.3 ファンクション無効機能

誤操作等により誤ったファンクション選択を防止し安全に使用するために、一部のファンクションを無効にすることができます。

MENU 内の **9 SYS** ‘FInhI’ で有効／無効の設定するファンクションを選択します。

▽を押して入力階層 2 に入り、◁、▷で ENA（有効）／ DIS（無効）を選択します。

ENTER を押すと確定します。

- ファンクションの無効設定に伴う相互関係
  各ファンクション個別に有効／無効設定が可能ですが、一部のファンクションは他ファンクションの設定に応じて自動的に無効となります。

依存関係が上位のファンクションが無効設定されている場合、依存関係があるファンクションの設定を変更することはできません。

表 5-9　ファンクションの無効設定に伴う相互関係

上位 ファンクション	上位ファンクションの設定に依存するファンクション							
	DCV-Bch	ダイオード	ACV (AC+DC)	ACI (AC+DC)	導通	ACI	FREQ	TEMP
DCV	◎		○					
ACV			○	○		●	●	
DCI				○				
ACI				○			●	
2WΩ/LP-2WΩ		◎			○			○
4WΩ/LP-4WΩ					○			○
FREQ								

◎:　上位ファンクションに合わせて、自動的に有効／無効設定される。
○:　上位ファンクションのいずれかが無効設定された場合に無効となり、すべての上位ファンクションが有効設定された場合、有効となる。
●:　上位ファンクションのいずれかが無効設定された場合に無効となり、すべての上位ファンクションが有効設定された場合でも有効にはならない。

- 設定の解除

  無効設定を解除しすべてのファンクションを有効にするには、**MENU** の **6 INIT** による初期化または、**MENU** の **9 SYS** -‘F.Inhi’からの再設定によってすべてのファンクションの設定を有効にします。

5.12.4 正面パネル無効機能

本器のすべての正面パネル・キーを無効にする機能です。
以下に設定方法を示します。

パスワード設定

正面パネル・キーの有効／無効にはパスワードが必要になります。
パスワードは 0000~9999 の 4 桁の数字です。
以下の手順でパスワード設定を行って下さい。

	操作	文字表示部
1.	**MENU** を押し、◁、▷で **9 SYS** を選択します。	MENU SYS
2.	▽を押します。	SYS BEEP
3.	◁、▷で‘PWD’を選択します。	SYS PWD
4.	▽を押します。	PWD NEW
5.	◁、▷で数値入力部の桁を選択します。 △、▽で数値を変更しパスワードを入力します。	PWD NEW
6.	**ENTER** を押します。	PWD OLD
7.	同様の操作で現在のパスワードを入力します。	PWD OLD
8.	**ENTER** を押します。 正しい場合は PASS と表示しパスワードを設定します。	PWD PASS
	パスワードが正しくない場合は FAIL と表示しステップ 3 に戻ります。 正しいパスワードでもう一度設定を行って下さい。	PWD FAIL
9.	**EXIT** を押しメニューを終了します。	

パネル・ロック設定

以下の手順でパネル・ロック設定を行って下さい。

操作	文字表示部
1. **MENU** を押し、◁、▷で **9 SYS** を選択します。	MENU SYS
2. ▽を押します。	SYS BEEP
3. ◁、▷で‘P.Lock’を選択します。	SYS P.Lock
4. ▽を押します。	P.Lock OFF
5. ◁、▷で ON を選択し **ENTER** を押します。	P.Lock ON
6. ◁、▷で数値入力部の桁を選択します。 △、▽で数値を変更しパスワードを入力します。	PWD
7. **ENTER** を押します。 正しい場合は LOCK と表示しメニューを終了します。 パスワードが正しくない場合はステップ 3 に戻ります。 正しいパスワードでもう一度設定を行って下さい。	PWD LOCK

パネル・ロック解除

以下の手順でパネル・ロック解除を行って下さい。

操作	文字表示部
1. パネル・ロック中にキーを押すと P.Lock の入力階層になります。	PWD LOCK
2. ◁、▷で数値入力部の桁を選択します。 △、▽で数値を変更しパスワードを入力します。	PWD LOCK
3. **ENTER** を押します。	
正しい場合は PASS と表示しパスワードを設定します。	PWD PASS
パスワードが正しくない場合は FAIL と表示しステップ 3 に戻ります。	PWD FAIL

注意　パネル・ロックしてパスワードを忘れると、パネル・ロックを解除できなくなります。くれぐれもパスワードを忘れないようにして下さい。メモなどで控えておくことをお勧めします。

5.12.5　エラー記録

本器はエラーが発生するとエラー番号が記録され、‘ERR’インジケータが点灯します。
正面パネル・メニューからは、エラー番号のみ読み出しできます。
GPIB または USB からクエリすると、エラー番号とエラー・メッセージが読み出されます。
エラーの記録は最大 20 のエラーを記録することができます。
エラー番号と対処については「8.11 エラー・メッセージ一覧」を参照して下さい。

エラー記録の読み出し

MENU 内の **9 SYS** ‘QUEUE’で▽を押すと順に表示します。

エラー記録のクリア

エラー記録は、エラーを読み出すとクリアされます。

6. インタフェースの使用方法

本器は、GPIB(IEEE-488) インタフェース、USB インタフェースが標準で装備されています。
ただし、同時に使用することはできません。どちらか一方を選択して使用して下さい。

6.1 インタフェースの選択

インタフェースの選択と設定は、正面パネルのメニューからのみ設定できます。

1. 選択したインタフェースは不揮発性メモリに保存され、電源をオフしたりインタフェースをリセットしても変わりません。
2. インタフェースには機器固有のアドレスを設定します。USB インタフェースにおいても複数の DMM を接続した場合、おのおのを識別するためアドレス (USB.ID) を設定します。
   アドレスは、電源をオンするか、メニュー内のアドレス設定で表示されます。

インタフェースの設定項目と工場出荷状態を以下に示します。

設定項目	工場出荷状態
ヘッダ・オン／オフ	オン
GPIB アドレス／ USB.ID	1
GPIB トーカ機能	アドレッサブル

インタフェースの選択は、**MENU** 内の **8 I/F** ‘BUS’ で GPIB/USB を選択します。
ENTER を押すと確定します。

ヘッダ・オン／オフ

MENU 内の **8 I/F** ‘HEADR’ でオン／オフを選択します。
ENTER を押すと確定します。

6.1.1 *IDN? コマンドの応答について（7451A/61A のみ）

本器は型名を「AD7451A/AD7461A」から「7451A/7461A」に変更しました。それに伴い、*IDN? コマンドの応答も変更になっています。ただし、アプリケーション・ソフトの互換性維持のため旧型名の応答を設定することも可能です。

工場出荷時には新型名に設定されています。

新旧型名応答の設定は初期化コマンドや工場出荷初期化操作等によって変化することはありません。

*IDN? コマンドの新型名応答はソフトウェア・レビジョン C00 版からの適用となります。

*IDN? の応答仕様

新型名応答	ADC Corp.,xxxxx,nnnnnnnnn,mmm xxxxx: 7451A または 7461A（製品型名） nnnnnnnnn: シリアル No. mmm: レビジョン No.
旧型名応答	ADC,xxxxxxx,nnnnnnnnn,mmm xxxxxxx: AD7451A または AD7461A（製品型名） nnnnnnnnn: シリアル No. mmm: レビジョン No.

キー操作による *IDN? の応答の変更

1. 旧型名応答に変更する場合は**SHIFT**を押しながら電源をオンにします。
2. 全点等表示のあと、"OLD *IDN?" と表示され、旧型名応答に変更されます。
3. 旧型名応答に設定されると表示部右下に‘▼’インジケータが点灯します。
4. 新型名応答に変更する場合は再度**SHIFT**を押しながら電源をオンにして下さい。
5. 全点等表示のあと、"NEW *IDN?" と表示され、新型名応答に変更されます。
6. 新型名応答に設定されると表示部右下の‘▼’インジケータが消灯します。

リモート・コマンドによる *IDN? の応答の変更

	コマンド	内容	初期値
ADC コマンド	OID0	*IDN? の応答を新型名にする。	●
	OID1	*IDN? の応答を旧型名にする。	
	OID?	応答 : OID0 または OID1	
SCPI コマンド	:OIDentity {ON,1|OFF,0}	OFF,0: *IDN? の応答を新型名にする。	●
		ON,1: *IDN? の応答を旧型名にする。	
	:OIDentity?	応答 : 1 または 0	

旧型名応答に設定されると表示部右下に‘▼’インジケータが点灯します。

6.2 GPIB

6.2.1 概要

GPIB(General Purpose Interface Bus) を用いると、本器の各種測定ファンクションの設定、測定パラメータの設定および測定データの読み込みが外部制御できるので、自動計測システムが容易に構成できます。
本器からの GPIB 信号は、本体の測定信号系とは電気的にアイソレートされているので、外部接続機器による測定値への影響は生じません。
リモートコマンドは USB と共通です。

- 一般仕様

  規格 : IEEE-488
  使用コード : ASCII コード
  論理レベル : 論理 0“High” 状態 +2.4 V 以上
  論理 1“Low” 状態 +0.4 V 以下

表 6-1 インタフェース機能

コード	ファンクション
SH1	ソース・ハンドシェーク機能
AH1	アクセプタ・ハンドシェーク機能
T5	基本的トーカ機能、リスナ指定によるトーカ解除機能、トーク・オンリ・モード機能、シリアル・ポール機能
L4	基本的リスナ機能、トーカ指定によるリスナ解除機能
SR1	サービス要求機能
RL1	リモート／ローカル切り替え機能
PP0	パラレル・ポール機能なし
DC1	デバイス・クリア機能（SDC, DCL コマンドが使用できる）
DT1	デバイス・トリガ機能（GET コマンドが使用できる）
C0	コントローラ機能なし
E2	3 ステート・バス・ドライバ使用

6.2.2 GPIB 使用上の注意事項

1. 測定器との接続ケーブルや、コントローラなどと接続するバス・ケーブルは、必要以上に長くしないで下さい。ケーブルは 20 m を超えないように注意して下さい。なお、弊社では標準バス・ケーブルとして以下のケーブルを用意しています。

表 6-2　標準バス・ケーブル

長さ	名称
0.5 m	408JE-1P5
1 m	408JE-101
2 m	408JE-102
4 m	408JE-104

2. バス・ケーブルのコネクタは、ピギバック形で、1 個のコネクタに male, female の両方があり、重ねて使用できます。
   バス・ケーブルを接続する場合は、3 個以上のコネクタを重ねて使用しないで下さい。また、コネクタ止めねじで確実に固定して下さい。
3. 各構成機器の電源条件、接地状態、また必要に応じて設定条件などを確認してから、各構成機器の電源を投入して下さい。
   バスに接続されているすべての機器の電源は、必ずオンにして下さい。もし、電源をオンにしていない機器があると、システム全体の動作は保証しかねます。
4. ケーブルの着脱
   GPIB ケーブルを着脱する前に、接続の機器はすべて電源を OFF にして下さい。また、各接続の匡体アースが相互に接続接地されている状態で着脱して下さい。
5. メッセージ転送中の ATN 割り込み
   デバイス間のメッセージ転送途中に ATN 要求が割り込んできた場合、ATN を優先して以前の状態はクリアされます。
6. トーク・オンリ・モードで使用する場合は、コントローラは接続しないで下さい。
7. プログラム・コマンドの 1 回の転送は、最大 255 文字認識します。
   プログラム・コマンドが 255 文字を超えた場合は、エラーとなります。
8. プログラム・コマンド送出後、5 ms 以上は REN ラインを LOW に保持して下さい。
9. INI(ADC)、INITiate(SCPI)、*TRG コマンドは実行が完了する前に次のコマンドの受け付けが可能となります。
   コマンド実行完了と同期を取るには、*OPC、*OPC?、*WAI コマンドを使用して下さい。
   *OPC、*OPC?、*WAI コマンドは、1 行のプログラム行の最後に記述しなければなりません。
   例　“:INIT;*OPC”
   “:INIT;*OPC?”
   “:INIT;*WAI”

6.2.3 GPIB の設定

下記の設定メニューは、インタフェース選択が GPIB の場合に設定可能となります。

アドレス設定

	操作	文字表示部
1.	**MENU** を押し、◁、▷キーで **8 I/F** を選択します。	MENU I/F
2.	**ENTER** を押し、I/F カテゴリ階層に移動します。	I/F BUS
3.	◁、▷キーで BUS を選択します。	
4.	**ENTER** を押し、BUS 選択階層に移動します。	BUS GPIB
5.	◁、▷キーで GPIB を選択します。	
6.	**ENTER** で GPIB に設定し、I/F カテゴリ階層に移動します。	I/F BUS
7.	◁、▷キーで GP.Adr を選択します。 01 (現在のアドレス)	I/F GP.Adr
8.	**ENTER** でアドレス設定階層に移動します。 01 (現在のアドレス)	GP.Adr
9.	◁、▷キーで変更桁を選択します。 △、▽キーで数値を増減しアドレスを設定します。 02	I/F GP.Adr
10.	**ENTER** で GPIB アドレスを設定します。 (新アドレス)	
11.	**EXIT** を押しメニューを終了します。	

トーク・オンリ設定

	操作	文字表示部
1.	**MENU** を押し、◁、▷キーで **8 I/F** を選択します。	MENU I/F
2.	**ENTER** を押し、I/F カテゴリ階層に移動します。	I/F BUS
3.	◁、▷キーで BUS を選択します。	
4.	**ENTER** を押し、BUS 選択階層に移動します。	BUS GPIB
5.	◁、▷キーで GPIB を選択します。	
6.	**ENTER** で GPIB に設定し、I/F カテゴリ階層に移動します。	I/F BUS
7.	◁、▷キーで T.ONLY を選択します。	I/F T.ONLY
8.	**ENTER** でトーク・オンリ設定階層に移動します。	T.ONLY ON
9.	◁、▷キーで ON/OFF を選択します。	
10.	**ENTER** でトーク・オンリ ON/OFF を設定します。	I/F T.ONLY
11.	**EXIT** を押しメニューを終了します。	

6.3 USB

6.3.1 概要

本器は USB1.1 規格に準拠した USB(Universal Serial Bus) を標準装備しています。
USB を用いると、バス上の複数台の本器に対する機能の設定および測定データの読み込みが、パーソナル・コンピュータより可能となり自動計測システムが容易に構成できます。

注意　すべてのパーソナル・コンピュータ、ハブ等での動作を保証するものではありません。

6.3.2 USB 仕様

- コマンド言語：　ADC コマンドのみ
- 規格：　USB2.0 Full Speed 準拠
- 使用コネクタ：　USB B タイプ（メス）
- 識別 ID：　USBid として 1 ~ 127 まで設定可能
- リモート／ローカル：機能あり
- 入力コマンド：　ASCII 文字列コマンドによる機能設定、クエリ
- 出力フォーマット：　ASCII 文字列による測定データ、クエリ応答出力
- ドライバ：　ADC 計測器 USB ドライバを使用

6.3.3 USB のセットアップ

6.3.3.1 パーソナル・コンピュータとの接続

本器背面部の USB コネクタ（B タイプ）とパーソナル・コンピュータの USB コネクタを接続ケーブルで接続して下さい。
接続の際はコネクタを確実に最後まで挿入して下さい。

1 台のパーソナル・コンピュータに複数台の本器を接続する場合は、USB ハブを使用して下さい。

7461P をパーソナル・コンピュータに接続した際には、ADC 計測器 USB ドライバにより 7461A として認識されますが動作には影響はありません。

6.3.3.2 USBid の設定

USBid 設定メニューはインタフェース選択が USB の場合に設定可能となります。

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘USBid’ で 1 ~ 127 までのアドレスを入力します。
2. **ENTER** を押すと確定します。

6.4　単線信号

6.4.1　　外部トリガ端子 (TRIGGER IN)

背面パネルの外部トリガ端子 (TRIGGER IN) に負論理パルスを入力して本器をトリガできます。
この端子を使用する場合は、トリガ・ソースを EXTernal に選択します。
トリガ信号は、TTL の立下りまたは閉接点で本器の測定が開始します。

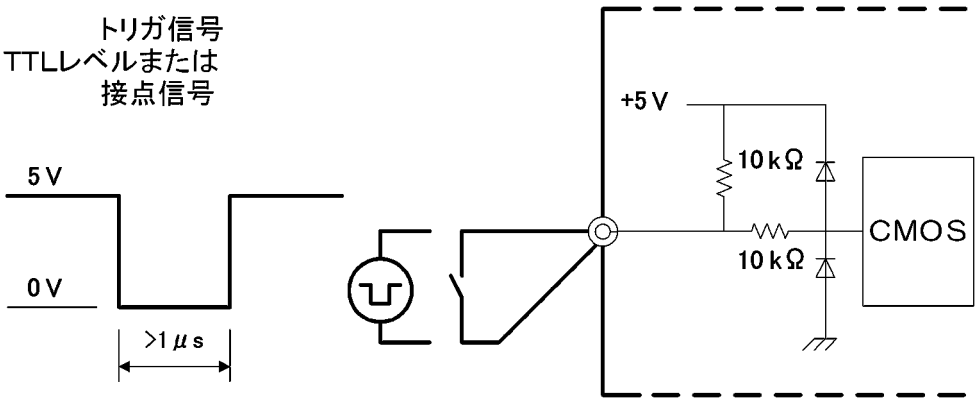


図 6-1　トリガ入力端子簡易等価回路

6.4.2 測定終了信号端子 (COMPLETE OUT)

測定終了時に背面パネルの測定終了信号端子 (COMPLETE OUT) に負論理パルスを出力します。
コンプリート信号は、出力するタイミングによりマルチ出力とシングル出力が選択できます。

マルチ出力　　サンプリングごとに出力する

シングル出力　　設定したサンプリング回数を終了したときに出力する

「5.8.2 トリガ・ソースの選択」の [トリガ・ソースによる測定タイミング] を参照して下さい。

MENU 内の **9 SYS** ‘C.Sig’でシングル (SGL) ／マルチ (MULTI) を選択して下さい。
ENTER を押すと確定します。

接続する機器に合わせてパルス幅を選択できます。

MENU 内の **9 SYS** ‘C.Widt’により以下を選択して下さい。

100 µs　パルス幅 100 µsec

5 µs　パルス幅 5 µsec

ENTER を押すと確定します。

測定終了信号は、TTL レベルおよびプログラマブル・コントローラ等の入力信号として直接接続できます。

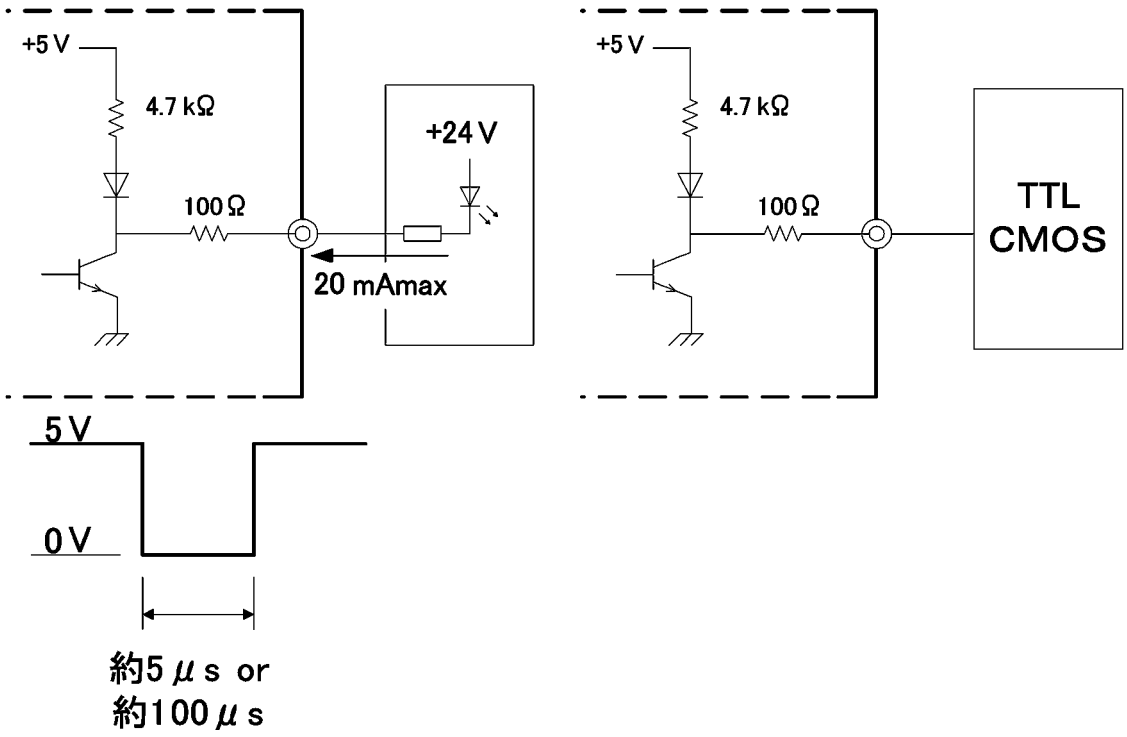


図 6-2　コンプリート出力端子簡易等価回路

コンプリート信号出力タイミング

以下の設定条件おけるコンプリート信号の出力タイミングの代表値を示します。

ファンクション：DCV、オート・ゼロ：オフ、オート・レンジ：オフ

1. シングル出力の場合
   外部トリガ端子のトリガ信号入力からコンプリート信号出力までの時間 Tc は、
   Tc=Tin × サンプリング回数 + 2.5 msec
   Tin： 以下の内最も長い時間
   サンプリング周期 (SI)
   積分時間 (IT) + 30 µsec
   310 µsec：表示オフ、測定データ・メモリ・オン
   850 µsec：表示オフ、測定データ・メモリ・オフ
   1.29 msec：表示オン
2. マルチ出力の場合
   コンプリート出力周期 Tcp は、
   Tcp=Tin+1.4msec
   Tin： 上記と同じ

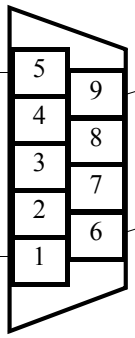
6.5 コンパレータ出力

コンパレータ演算結果を背面パネルのコンパレータ出力端子 (COMPARATOR) に TTL 信号および光半導体リレー接点信号として出力します。

電気的仕様

コネクタ	D-Sub9 ピン
a. 光半導体リレー接点	
許容接点電圧（break 時）	DC30 V
許容接点電流	DC120 mA
接点 - GND 間耐圧	30 V
接点動作時間	1 ms 以下
接点出力	LO：4-8 ピン間 HI：3-7 ピン間 PASS：2-6 ピン間
b. TTL 出力	
出力レベル	TTL
最大許容印加電圧	12 V ピーク
過負荷特性	短絡（連続）

ピン名称	ピン
信号 GND	5
RELAY LO	4
RELAY HI	3
RELAY PASS	2
TTL PASS	1



ピン	ピン名称
9	TTL FAIL
8	RELAY LO
7	RELAY HI
6	RELAY PASS

図 6-3　信号出力ピン

出力信号は、演算結果の Hi, Go, Lo を HI, PASS, LO ピンに出力します。
PASS ピンへの出力は、PASS 条件設定により表 6-3、表 6-4 のようになります。

表 6-3　光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (a)

判定結果	接点／ TTL 出力ピン			
	RELAY HI	RELAY PASS/TTL PASS	RELAY LO	TTL FAIL
Hi	make	表 6-4 参照	break	表 6-4 参照
Go	break		break	
Lo	break		make	

表 6-4　光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (b)

PASS 条件				RELAY PASS TTL PASS			TTL FAIL		
				判定結果			判定結果		
パネル設定	リモート・コマンド（ADC コマンド）			Lo	Go	Hi	Lo	Go	Hi
LGH	LOP1	MIP1	HIP1	L	L	L	H	H	H
--H	LOP0	MIP0	HIP1	H	H	L	L	L	H
-G-	LOP0	MIP1	HIP0	H	L	H	L	H	L
L--	LOP1	MIP0	HIP0	L	H	H	H	L	L
L-H	LOP1	MIP0	HIP1	L	H	L	H	L	H
LG-	LOP1	MIP1	HIP0	L	L	H	H	H	L
-GH	LOP0	MIP1	HIP1	H	L	L	L	H	H
---	LOP0	MIP0	HIP0	H	H	H	L	L	L

H: break または Hi、L: make または Low

6.6 デジタル出力（7461P のみ対応）

リモート・コマンドより背面パネルのコンパレータ出力端子 (COMPARATEOR) に TTL 信号または光半導体リレー接点信号を任意出力できます。

パネル・キーからはデジタル出力無効 / 有効の選択のみ設定できます。（5.1.2 メニュー一覧参照）
各出力の設定はできません。リモート・コマンドのみ対応しています。

デジタル出力を有効とした場合、コンパレータ演算の結果は出力端子からは出ません。
コンパレータ出力無効となります。

表 6-5　ADC コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>DO0</td><td>デジタル出力無効　（コンパレータ出力有効）</td></tr>
<tr><td>DO1</td><td>デジタル出力有効　（コンパレータ出力無効）</td></tr>
<tr><td>DO?</td><td>デジタル出力のクエリ
応答：DO0 または DO1</td></tr>
<tr><td>DOSn</td><td>5 ビットに対応した TTL 信号、またはリレー接点を任意に制御する。
n(0 ~ 31) は 5 ビットバイナリデータを 10 進数に直した値
<table>
<tr><th>ピン名称</th><th>TTL FAIL</th><th>TTL PASS</th><th>RELAY PASS</th><th>RELAY HI</th><th>RELAY LO</th></tr>
<tr><td>出力信号</td><td>TTL 出力</td><td>TTL 出力</td><td>リレー接点</td><td>リレー接点</td><td>リレー接点</td></tr>
<tr><td>ピン番号</td><td>9 ピン</td><td>1 ピン</td><td>2-6 ピン間</td><td>3-7 ピン間</td><td>4-8 ピン間</td></tr>
<tr><td>ビット</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>設定</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td></tr>
</table>
H: break または Hi、L: make または Low

例）DOS0
<table>
<tr><th>ピン名称</th><th>TTL FAIL</th><th>TTL PASS</th><th>RELAY PASS</th><th>RELAY HI</th><th>RELAY LO</th></tr>
<tr><td>出力</td><td>Hi</td><td>Hi</td><td>break</td><td>break</td><td>break</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>DOS?</td><td>デジタル出力設定のクエリ
応答：DOS0 ~ 31</td></tr>
</table>

表 6-6　SCPI コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>:DOUTput:STATe {OFF|ON}</td><td>デジタル出力無効／有効</td></tr>
<tr><td>:DOUTput:STATe?</td><td>デジタル出力のクエリ</td></tr>
<tr><td>:DOUTput:BITS {0-31}</td><td>デジタル出力の設定
5 ビットに対応した TTL 信号、またはリレー接点を任意に制御する。
n(0 ~ 31) は 5 ビットバイナリデータを 10 進数に直した値

<table>
<tr><td>ピン名称</td><td>TTL FAIL</td><td>TTL PASS</td><td>RELAY PASS</td><td>RELAY HI</td><td>RELAY LO</td></tr>
<tr><td>出力信号</td><td>TTL 出力</td><td>TTL 出力</td><td>リレー接点</td><td>リレー接点</td><td>リレー接点</td></tr>
<tr><td>ピン番号</td><td>9 ピン</td><td>1 ピン</td><td>2-6 ピン間</td><td>3-7 ピン間</td><td>4-8 ピン間</td></tr>
<tr><td>ビット</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>設定</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td></tr>
</table>
H: break または Hi、L: make または Low

例）:DOUTput:BITS 0

<table>
<tr><td>ピン名称</td><td>TTL FAIL</td><td>TTL PASS</td><td>RELAY PASS</td><td>RELAY HI</td><td>RELAY LO</td></tr>
<tr><td>出力</td><td>Hi</td><td>Hi</td><td>break</td><td>break</td><td>break</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>:DOUTput:BITS?</td><td>クエリ応答：0 ~ 31</td></tr>
</table>

電気的仕様　　6.5 コンパレータ出力と同じです。

信号出力ピン　図 6-3 をご覧ください。

6.7 コマンド・リファレンス

ここでは本器のコマンド・リファレンスを記述します。

6.7.1 コマンド言語の選択について

本器のリモート・コマンドは選択設定によって複数のコマンド形態で動作できます。
選択方法を以下に示します。

1. **MENU** モードから **8 I/F** のカテゴリを選択し、▽を押して選択階層に移ります。
2. ◁、▷を押して LANG パラメータを選択し、▽を押して入力階層に移ります。
3. ◁、▷を押して SCPI/ADC/R6552 のいずれかを選び、**ENTER** を押して確定します。

   SCPI: SCPI コマンド形態 (GPIB/USB)

   ADC: 弊社従来からのコマンド形態 (GPIB/USB)

   R6552: 弊社製 R6552 のコマンド形態（7451A のみ、GPIB のみ）
   動作については、「R6552 シリーズ デジタル・マルチメータ取扱説明書」を参照して下さい。

6.7.1.1 互換性

R6552 言語を選択した場合、R6552 のコマンドを受け付け、実行します。

R6552 選択時のみ動作するコマンド	R6552 選択時に禁止されるコマンド
E	TRSn
M0 または M1	PTLn
M?	MSR?
LIT str	MSEn
LIT?	MSE?
DSR?	QSR?
DSE str	QSEn
DSE?	QSE?
SL n	*PSCn
SL?	
Z	

R6552 選択時のみ動作するコマンド	R6552 選択時に禁止されるコマンド
STP n RCLP n BZ n BZ?	

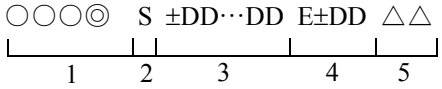
以下サンプリング・レート設定のコマンドは言語により内容が異なるため、測定タイミング等の動作が異なりますので注意してください。

コマンド	内容	
	ADC 選択時 （積分時間）	R6552 選択時 （積分時間）
PR1	FAST1 (0.02PLC)	FAST2 (0.1PLC)
PR2	FAST2 (0.1PLC)	MED (1PLC)
PR3	MED (1PLC)	SLOW2 (10PLC)
PR4	SLOW1 (5PLC)	受け付けない
PR5	SLOW2 (10PLC)	受け付けない

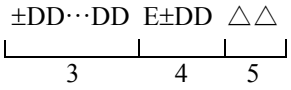
6.7.2 出力データ・フォーマット

1. 測定データ出力フォーマット（1 データ）

ヘッダ付きの場合



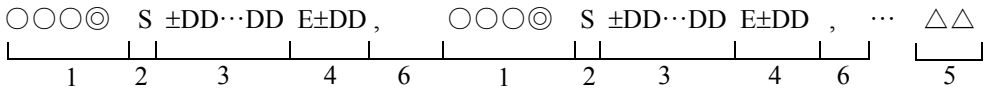
ヘッダなしの場合



2. 測定データ・メモリの出力フォーマット

測定データ・メモリから複数データを出力する場合は、","（カンマ）をデータ区切りとして出力します。

ヘッダ付きの場合



ヘッダなしの場合

上記において 1 のヘッダと 2 のスペースが出力されません。

1	○○○◎	メイン・ヘッダ 3 文字（○○○）＋サブ・ヘッダ 1 文字（◎）
2	S	スペース
3	仮数部	極性＋小数点＋6 または 7 桁の数字
4	指数部	E＋極性＋2 桁の数字
5	ブロック・デリミタ	

メイン・ヘッダ	説明	
DCV	測定ファンクション	直流電圧測定 (DCV)
ACV		交流電圧測定 (ACV)
R2W		抵抗測定 (2WΩ)
R4W		抵抗測定 (4WΩ)
DCI		直流電流測定 (DCI)
ACI		交流電流測定 (ACI)
ADV		交流電圧（AC+DC 結合）測定 (ACV(AC+DC))
ADI		交流電流（AC+DC 結合）測定 (ACI(AC+DC))
DOD		ダイオード測定 (Diode)
R2L		ロー・パワー 2WΩ
R4L		ロー・パワー 4WΩ
RCT		導通テスト (Cont)
FRQ		周波数測定 (Freq)
BDV		DCV-Bch
TC2		温度測定 (TEMP-2W)°C
TC3		温度測定 (TEMP-3W)°C
TC4		温度測定 (TEMP-4W)°C
TF2		温度測定 (TEMP-2W)°F
TF3		温度測定 (TEMP-3W)°F
TF4		温度測定 (TEMP-4W)°F
TK2		温度測定 (TEMP-2W)K
TK3		温度測定 (TEMP-3W)K
TK4		温度測定 (TEMP-4W)K

サブ・ヘッダ	説明			優先
O	エラー情報	レンジ・オーバ		1
O		演算	スケーリング・エラー	1
E			Err D （dB、dBm 演算エラー）	2
H	演算結果情報	コンパレータ結果	HIGH	3
P			GO	3
L			LOW	3
M		MAX データ		4
I		MIN データ		4
B		dB データ		5
W		dBm データ		5
S		スケーリング演算データ		6
N		NULL 演算データ		7
_	上記以外			8

3. 測定データ

- 7461A/61P の場合

  ±○○○○○○○○E±○○ （6 桁半表示）

オーバロード (OL) の場合	±9.999999E+37
スケーリング演算の結果が OVER	±9.999999E+36
dB/dBm 演算エラー	±9.999999E+35

- 7451A の場合

  ±○○○○○○○E±○○ （5 桁半表示）

オーバロード (OL) の場合	±9.99999E+37
スケーリング演算の結果が OVER	±9.99999E+36
dB/dBm 演算エラー	±9.99999E+35

7461A/61P			7451A		
DCV	100 mV	±ddd.ddddE-03	DCV	300 mV	±ddd.dddE-03
	1000 mV	±dddd.dddE-03		3000 mV	±dddd.ddE-03
	10 V	±dd.ddddE+00		30 V	±dd.ddddE+00
	100 V	±ddd.ddddE+00		300 V	±ddd.dddE+00
	1000 V	±dddd.dddE+00		1000 V	±dddd.ddE+00
ACV	100 mV	±ddd.ddddE-03	ACV	300 mV	±ddd.dddE-03
	1000 mV	±dddd.dddE-03		3000 mV	±dddd.ddE-03
	10 V	±dd.ddddE+00		30 V	±dd.ddddE+00
	100 V	±ddd.ddddE+00		300 V	±ddd.dddE+00
	700 V	±dddd.dddE+00		700 V	±dddd.ddE+00
ACV(AC+DC)	100 mV	±ddd.ddddE-03	ACV(AC+DC)	300 mV	±ddd.dddE-03
	1000 mV	±dddd.dddE-03		3000 mV	±dddd.ddE-03
	10 V	±dd.ddddE+00		30 V	±dd.ddddE+00
	100 V	±ddd.ddddE+00		300 V	±ddd.dddE+00
	700 V	±0ddd.dddE+00		700 V	±0ddd.ddE+00

7461A/61P			7451A		
2WΩ			2WΩ	30 Ω	±dd.ddddE+00
	100 Ω	±ddd.ddddE+00		300 Ω	±ddd.dddE+00
	1000 Ω	±dddd.dddE+00		3000 Ω	±dddd.ddE+00
	10 kΩ	±dd.dddddE+03		30 kΩ	±dd.ddddE+03
	100 kΩ	±ddd.ddddE+03		300 kΩ	±ddd.dddE+03
	1000 kΩ	±dddd.dddE+03		3000 kΩ	±dddd.ddE+03
	10 MΩ	±dd.dddddE+06		30 MΩ	±dd.ddddE+06
	100 MΩ	±ddd.ddddE+06		300 MΩ	±ddd.dddE+06
4WΩ			4WΩ	30 Ω	±dd.ddddE+00
	100 Ω	±ddd.ddddE+00		300 Ω	±ddd.dddE+00
	1000 Ω	±dddd.dddE+00		3000 Ω	±dddd.ddE+00
	10 kΩ	±dd.dddddE+03		30 kΩ	±dd.ddddE+03
	100 kΩ	±ddd.ddddE+03		300 kΩ	±ddd.dddE+03
	1000 kΩ	±dddd.dddE+03		3000 kΩ	±dddd.ddE+03
	10 MΩ	±dd.dddddE+06		30 MΩ	±dd.ddddE+06
	100 MΩ	±ddd.ddddE+06		300 MΩ	±ddd.dddE+06
DCI	1000 µA	±dddd.dddE-06	DCI	3000 µA	±dddd.ddE-06
	10 mA	±dd.dddddE-03		30 mA	±dd.ddddE-03
	100 mA	±ddd.ddddE-03		300 mA	±ddd.dddE-03
	1000 mA	±dddd.dddE-03		3000 mA	±dddd.ddE-03
	3 A	±0d.dddddE+00			
ACI	1000 µA	±dddd.dddE-06	ACI	3000 µA	±dddd.ddE-06
	10 mA	±dd.dddddE-03		30 mA	±dd.ddddE-03
	100 mA	±ddd.ddddE-03		300 mA	±ddd.dddE-03
	1000 mA	±dddd.dddE-03		3000 mA	±dddd.ddE-03
	3 A	±0d.dddddE+00			
ACI(AC+DC)	1000 µA	±dddd.dddE-06	ACI(AC+DC)	3000 µA	±dddd.ddE-06
	10 mA	±dd.dddddE-03		30 mA	±dd.ddddE-03
	100 mA	±ddd.ddddE-03		300 mA	±ddd.dddE-03
	1000 mA	±dddd.dddE-03		3000 mA	±dddd.ddE-03
	3 A	±0d.dddddE+00			

7461A/61P			7451A		
FREQ	(<10 Hz)	(±d.dddddE+00)	FREQ	(<10 Hz)	(±d.dddddE+00)
	(<100 Hz)	(±dd.ddddE+00)		(<100 Hz)	(±dd.ddddE+00)
	(<1000 Hz)	(±ddd.dddE+00)		(<1000 Hz)	(±ddd.dddE+00)
	(<10 kHz)	(±d.dddddE+03)		(<10 kHz)	(±d.dddddE+03)
	(<100 kHz)	(±dd.ddddE+03)		(<100 kHz)	(±dd.ddddE+03)
	(<1000 kHz)	(±ddd.dddE+03)		(<1000 kHz)	(±ddd.dddE+03)
LP-2WΩ	100 Ω	±ddd.ddddE+00	LP-2WΩ	300 Ω	±ddd.dddE+00
	1000 Ω	±dddd.dddE+00		3000 Ω	±dddd.ddE+00
	10 kΩ	±dd.dddddE+03		30 kΩ	±dd.ddddE+03
	100 kΩ	±ddd.ddddE+03		300 kΩ	±ddd.dddE+03
	1000 kΩ	±dddd.dddE+03		3000 kΩ	±dddd.ddE+03
	10 MΩ	±dd.dddddE+06		30 MΩ	±dd.ddddE+06
LP-4WΩ	100 Ω	±ddd.ddddE+00	LP-4WΩ	300 Ω	±ddd.dddE+00
	1000 Ω	±dddd.dddE+00		3000 Ω	±dddd.ddE+00
	10 kΩ	±dd.dddddE+03		30 kΩ	±dd.ddddE+03
	100 kΩ	±ddd.ddddE+03		300 kΩ	±ddd.dddE+03
	1000 kΩ	±dddd.dddE+03		3000 kΩ	±dddd.ddE+03
	10 MΩ	±dd.dddddE+06		30 MΩ	±dd.ddddE+06
DIODE	1 レンジ	±dddd.dddE-03	DIODE	1 レンジ	±dddd.ddE-03
CONT	1 レンジ	±dddd.dddE+00	CONT	1 レンジ	±dddd.ddE+00
TEMP	1 レンジ	±dddd.dddE+00			
DCV-Bch HI-COM 測定		±dd.dddddE+00	DCV-Bch HI-COM 測定		±dd.ddddE+00
DCV-Bch HI-LO 測定		±dd.dddddE+00	DCV-Bch HI-LO 測定		±dd.ddddE+00
DCV-Bch RATIO 測定		±d.ddddddE±dd	DCV-Bch RATIO 測定		±d.dddddE±dd
		±dd.ddddd E±dd			±dd.ddddE±dd
		±ddd.ddddE±dd			±ddd.dddE±dd

( ): 周波数測定 Func のトーカ・フォーマットは、測定値範囲により変わる。
TEMP のトーカ・フォーマットは、7461P のみ。

6.7.3 ADC コマンド・リファレンス

この章では本器の ADC コマンド・リファレンスを記述します。

「初期値」は *RST コマンド実行時の状態を示します。

注意　USB で使用する場合、以下の点に注意して下さい。
機器の設定状態は、クエリ・コマンドを実行したあとデータ読み出しにより出力されます。クエリ・コマンドを実行する場合、直前に実行したコマンドとの間に 20 msec の待ち時間を入れて下さい。

項目		コマンド	内容	初期値
測定	ファンクション	F1	直流電圧測定 (DCV)	●
		F2	交流電圧測定 (ACV)	
		F3	抵抗測定 (2WΩ)	
		F4	抵抗測定 (4WΩ)	
		F5	直流電流測定 (DCI)	
		F6	交流電流測定 (ACI)	
		F7	交流電圧（AC+DC 結合）測定 (ACV(AC+DC))	
		F8	交流電流（AC+DC 結合）測定 (ACI(AC+DC))	
		F12	直流電圧測定 DCV-Bch	
		F13	ダイオード測定 (Diode)	
		F20	ロー・パワー 2WΩ	
		F21	ロー・パワー 4WΩ	
		F22	導通テスト (Cont)	
		F42	温度測定（TEMP, 2 線式）*7461P のみ	
		F43	温度測定（TEMP, 3 線式）*7461P のみ	
		F44	温度測定（TEMP, 4 線式）*7461P のみ	
		F50	周波数測定 (Freq)	
		F?	応答：F01 ~ F08、F12 ~ F13、F20 ~ F22、F42 ~ F44 または F50	
	温度単位 * 7461P のみ	TPU0	温度単位 °C	●
		TPU1	温度単位 °F	
		TPU2	温度単位 K	
		TPU?	応答：TPU0 ~ TPU2	
	温度センサ * 7461P のみ	PT0	測温抵抗体 Pt100	●
		PT1	測温抵抗体 JPt100	
		PT?	応答：PT0 ~ PT1	

項目		コマンド	内容	初期値
測定	DCV-Bch 測定モード * DCV-Bch ファンクション (F12) 時のみ有効	SDV0	HI-COM 測定	●
		SDV1	HI-LO 測定	
		SDV2	レシオ測定	
		SDV?	応答：SDV0 ~ SDV2	
	ファンクション無効	INH?n	ファンクション無効状態を読み込む n:1（直流電圧測定）~ 50（周波数測定） 応答 0： ファンクション選択有効状態 1： ファンクション選択無効状態	
	トリガ	*TRG	トリガ・コマンド	
	測定データ・メモリ	ST0	ストア OFF	●
		ST1	ストア ON	
		ST?	応答：ST0 または ST1	
		IRDn, m	読み出し範囲設定 n, m: 0 ~ 9999(7451A/61A) 0 ~ 19999(7461P) • パラメータの省略不可	(0, 0)
		IRO?	データの読み出し 応答：「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照	
		IRPO?	データ数の読み出し 応答： IRPOdddd (7451A/61A) IRPOddddd (7461P)	
		IRNO?	データ範囲の読み出し 応答： IRNOdddd, dddd (7451A/61A) IRNO±ddddd, ±ddddd (7461P) データがない場合： IRNO0000, -001 (7451A/61A) IRNO+00000, -00001 (7461P)	
		ICL	測定データ・メモリの初期化	
トリガ・システム	起動	INI	IDLE 状態を抜ける	
	コンティニュー	INIC0	CONTINUOUS OFF	
		INIC1	CONTINUOUS ON	●
		INIC?	応答：INIC0 または INIC1	
	トリガ・アボート	ABO	強制的に IDLE 状態に移る	
	トリガ・ソース選択	TRS0	IMMEDIATE	●
		TRS1	MANUAL	
		TRS2	EXTERNAL	
		TRS3	BUS	
		TRS4	LEVEL	
		TRS5	DELTA	
		TRS?	応答： TRS0 ~ TRS5	

項目		コマンド	内容	初期値
トリガ・システム	LEVEL トリガ	TLVn	レベル・カウント値の設定 n:-1199999 ~ +1199999（7461A/61P の場合） n:-319999 ~ +319999（7451A の場合） 設定分解能 :1	(0)
		TLV?	応答：TLV±dddddd（7461A/61P の場合） 応答：TLV±dddddd（7451A の場合）	
		TLS0	NEGATIVE（立ち下がりスロープ）	
		TLS1	POSITIVE（立ち上がりスロープ）	●
		TLS?	応答：TLS0 または TLS1	
	DELTA トリガ	TDLn	デルタ・カウント値の設定 n: +1 ~ +600000（7461A/61P の場合） n: +1 ~ +160000（7451A の場合） 設定分解能 :1	(1)
		TDL?	応答：TDLddddddd（7461A/61P の場合） 応答：TDLdddddd（7451A の場合）	
		TDS0	NEGATIVE（負側スロープ）	
		TDS1	POSITIVE（正側スロープ）	●
		TDS2	BOTH（絶対値）	
		TDS?	応答：TDS0 ~ TDS2	
		TDC0	CONVERGE（収束）	
		TDC1	EMISSION（発散）	●
		TDC?	応答：TDC0 または TDC1	
	サンプリング周期	TRTn	n:50 µs ~ 3600 s（7461A/61P の場合） n:200 µs ~ 3600 s（7451A の場合）	(500ms)
		TRT?	応答：TRT+d.dddddE±dd (少数点位置は設定値により異なります)	
	トリガ・ディレイ	TRDn	n:0 ~ 3600（秒）	(0)
		TRD?	応答：TRD+d.ddddE±dd (少数点位置は設定値により異なります)	
	トリガ回数	TRNn	n:1 ~ 50000（回）	(1)
		TRN?	応答：TRNddddd	
	サンプリング回数（1 回のトリガで）	SPNn	n:1 ~ 16000（回）	(1)
		SPN?	応答：SPNddddd	

項目		コマンド	内容	初期値
トリガ・システム	プリ・トリガ値（LEVEL/DELTA トリガ）	PTL0	0% (OFF)	●
		PTL1	25%	
		PTL2	50%	
		PTL3	75%	
		PTL?	応答：PTLd	
	コンプリート信号の出力モード	TRCM0	SINGLE	●
		TRCM1	MULTI	
		TRCM?	応答：TRCM0 または TRCM1	
	コンプリート信号幅	CW0	コンプリート信号の出力信号幅指定：5 µs	
		CW1	コンプリート信号の出力信号幅指定：100 µs	●
		CW?	応答：CW0 ~ CW1	

項目		コマンド	内容										初期値
測定条件	測定レンジ		7461A/61P の場合										
			DCV	ACV	ACV (AC+DC)	2WΩ	4WΩ	DCI	ACI	ACI (AC+DC)	LP-2WΩ	LP-4WΩ	Freq
		R0	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	●
		R3	100 mV	100 mV	100 mV	100 Ω	100 Ω	-	-	-	100 Ω	100 Ω	(100 mV)	
		R4	1000 mV	1000 mV	1000 mV	1000 Ω	1000 Ω	1000 µA	1000 µA	1000 µA	1000 Ω	1000 Ω	(1000 mV)	
		R5	10 V	10 V	10 V	10 kΩ	10 kΩ	10 mA	10 mA	10 mA	10 kΩ	10 kΩ	(10 V)	
		R6	100 V	100 V	100 V	100 kΩ	100 kΩ	100 mA	100 mA	100 mA	100 kΩ	100 kΩ	(100 V)	
		R7	1000V	700 V	700 V	1000 kΩ	1000 kΩ	1000 mA	1000 mA	1000 mA	1000 kΩ	1000 kΩ	(700 V)	
		R8	-	-	-	10 MΩ	10 MΩ	3 A	3 A	3 A	10 MΩ	10 MΩ	-	
		R9	-	-	-	100 MΩ	100 MΩ	-	-	-	-	-	-	
		R?	応答：R0, R3 ～ R9											
			7451A の場合											
			DCV	ACV	ACV (AC+DC)	2WΩ	4WΩ	DCI	ACI	ACI (AC+DC)	LP-2WΩ	LP-4WΩ	Freq	
		R0	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	●
		R2	-	-	-	30 Ω	30 Ω	-	-	-	-	-	-	
		R3	300 mV	300 mV	300 mV	300 Ω	300 Ω	-	-	-	300 Ω	300 Ω	(300 mV)	
		R4	3000 mV	3000 mV	3000 mV	3000 Ω	3000 Ω	3000 µA	3000 µA	3000 µA	3000 Ω	3000 Ω	(3000 mV)	
		R5	30 V	30 V	30 V	30 kΩ	30 kΩ	30 mA	30 mA	30 mA	30 kΩ	30 kΩ	(30 V)	
		R6	300 V	300 V	300 V	300 kΩ	300 kΩ	300 mA	300 mA	300 mA	300 kΩ	300 kΩ	(300 V)	
		R7	1000 V	700 V	700 V	3000 kΩ	3000 kΩ	3000 mA	3000 mA	3000 mA	3000 kΩ	3000 kΩ	(700 V)	
		R8	-	-	-	30 MΩ	30 MΩ	-	-	-	30 MΩ	30 MΩ	-	
		R9	-	-	-	300 MΩ	300 MΩ	-	-	-	-	-	-	
		R?	応答：R0, R2 ～ R9											
	レンジ Fix	RX	AUTO→MANUAL レンジ切り替え											
	サンプリング・レート	PR0	FREE（サンプリング周期または積分時間が変更されたとき、PR0 を応答します）											
		PR1	FAST1											
		PR2	FAST2（周波数測定では PR1 と同じ）											
		PR3	MED											
		PR4	SLOW1											
		PR5	SLOW2（周波数測定では PR4 と同じ）											●
		PR?	応答：PR0 ～ PR5											

項目		コマンド	内容	初期値
測定条件	積分時間 *3	ITPn	PLC 単位で積分時間を設定します 0.02 PLC ～ 100 PLC *1	(10)
		ITP?	応答：ITP+d.dddddE±dd（少数点位置は設定値により異なります）	
		ITSn	秒単位で積分時間を設定します • 7461A/61P の場合 n:0.00001 ～ 10 • 7451A の場合 n:0.0001 ～ 10	(0.2)
		ITS?	応答：ITS+d.ddddddE±dd（少数点位置は設定値により異なります）	
	表示桁数	RE3	3 1/2 桁表示	
		RE4	4 1/2 桁表示	
		RE5	5 1/2 桁表示	●
		RE6	6 1/2 桁表示（7461A/61P のみ）	●
		RE?	応答： RE3 ～ RE6 （7461A/61P の場合） ： RE3 ～ RE5 （7451A の場合）	
	AC フィルタ *2	FL1	FAST	
		FL2	MED	●
		FL3	SLOW	
		FL?	応答：FL1 ～ FL3	
	オート・ゼロ	AZ0	OFF	
		AZ1	ON	●
		AZ2	ONCE （実行後、オート・ゼロ OFF になります）	
		AZ?	応答：AZ0 または AZ1	
	導通スレッショルド定数	KOMn	n:1 ～ 1000(Ω) 設定分解能：1 Ω	(10)
		KOM?	応答：KOMdddd	
	DCV 入力インピーダンス	IMP0	HiZ	●
		IMP1	10 MΩ	
		IMP?	応答：IMP0 または IMP1	

*1: この範囲以外の場合、秒単位の設定となります。「5.7.1 サンプリング周期 (SI) と積分時間 (IT) の設定」を参照して下さい。
*2: 現在設定されている ACV, ACV(AC+DC), ACI, ACI(AC+DC) ファンクションにおいて有効となります。
*3: 周波数測定以外のファンクションにおいて有効となります。

項目		コマンド	内容	初期値
演算	NULL 演算	NL0	OFF	●
		NL1	ON	
		NL?	応答：NL0 または NL1	
		KNLn	NULL 定数の設定 n:-9999999.E+6 ~ +9999999.E+6（7461A/61P の場合） n:-999999.E+6 ~ +999999.E+6（7451A の場合） 設定分解能 :0.000001E-9 注意：NULL 演算 OFF 時、設定不可	(0)
		KNL?	応答：KNL±d.dddddd±dd（7461A/61P の場合）*3 応答：KNL±d.ddddd±dd（7451A の場合）	
	スムージング演算	SM0	OFF	●
		SM1	ON	
		SM?	応答：SM0 または SM1	
		TIn	スムージング回数 n:2 ~ 100（回）	(10)
		TI?	応答：TIddd	
	スケーリング演算	SC0	OFF	●
		SC1	ON	
		SC?	応答：SC0 または SC1	
		KAn	A 定数 （0（ゼロ）は設定不可） n:-9999999.E+6 ~ +9999999.E+6（7461A/61P の場合） n:-999999.E+6 ~ +999999.E+6（7451A の場合） 設定分解能 :0.000001E-9	(1)
		KBn	B 定数 n:-9999999.E+6 ~ +9999999.E+6（7461A/61P の場合） n:-999999.E+6 ~ +999999.E+6（7451A の場合） 設定分解能 :0.000001E-9	(0)
		KCn	C 定数 n:-9999999.E+6 ~ +9999999.E+6（7461A/61P の場合） n:-999999.E+6 ~ +999999.E+6（7451A の場合） 設定分解能 :0.000001E-9	(1)
		KAM	A 定数に測定値を設定	
		KBM	B 定数に測定値を設定	
		KCM	C 定数に測定値を設定	
		KA?	応答：KA±d.dddddd±dd（7461A/61P の場合）*3 応答：KA±d.ddddd±dd（7451A の場合）	
		KB?	応答：KB±d.dddddd±dd（7461A/61P の場合） 応答：KB±d.ddddd±dd（7451A の場合）	

*3: 応答の少数点位置は、固定です。

項目		コマンド	内容	初期値
演算	スケーリング演算	KC?	応答：KC±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合） 応答：KC±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
	dB/dBm 演算	DB0	dB 演算 OFF	●
		DB1	dB 演算 ON	
		DB2	dBm 演算 ON	
		DB?	応答：DB0 ~ DB2	
		KDn	D 定数 n:0.000001E-9 ~ 9999999.E+6（7461A/61P の場合） n:0.00001E-9 ~ 999999.E+6（7451A の場合）	(1)
		KDM	D 定数に測定値を設定	
		KD?	応答：KD±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合）*3 応答：KD±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
	MAX・MIN 演算 ○○○: ヘッダ（「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照）	MN0	MAX・MIN 演算 OFF	●
		MN1	MAX・MIN 演算 ON	
		MN?	応答：MN0 ~ MN1	
		MAX?	MAX 値の読み込み *3 応答：○○○M ±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合） 応答：○○○M ±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
		MIN?	MIN の読み込み *3 応答：○○○I ±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合） 応答：○○○I ±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
		AVE?	AVE の読み込み *3 応答：○○○A ±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合） 応答：○○○A ±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
		AVN?	測定回数の読み込み *3 応答：AVN±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合） 応答：AVN±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
	コンパレータ演算	CO0	OFF	●
		CO1	ON	
		CO?	応答：CO0 または CO1	
		HIn	HIGH 定数 n:-9999999.E+6 ~ +9999999.E+6 （7461A/61P の場合） n:-999999.E+6 ~ +999999.E+6（7451A の場合） 設定分解能 :0.000001E-9	(0)

*3: 応答の少数点位置は、固定です。

項目		コマンド	内容	初期値
演算	コンパレータ演算	LOn	LOW 定数 n:-9999999.E+6 ~ +9999999.E+6 （7461A/61P の場合） n:-999999.E+6 ~ +999999.E+6（7451A の場合） 設定分解能 :0.000001E-9	(0)
		HIM	HIGH 定数に測定値を設定	
		LOM	LOW 定数に測定値を設定	
		HI?	応答：HI±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合）*3 応答：HI±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
		LO?	応答：LO±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合）*3 応答：LO±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
	パス条件範囲設定	LOP0	演算結果の LO をパス条件としない	●
		LOP1	演算結果の LO をパス条件とする	
		LOP?	応答：LOP0 または LOP1	
		MIP0	演算結果の GO をパス条件としない	
		MIP1	演算結果の GO をパス条件とする	●
		MIP?	応答：MIP0 または MIP1	
		HIP0	演算結果の HI をパス条件としない	●
		HIP1	演算結果の HI をパス条件とする	
		HIP?	応答：HIP0 または HIP1	
	統計演算	SIRDn, m	統計演算の範囲設定および実行 n, m: 0 ~ 9999 (7451A/61A) n, m: 0 ~ 19999 (7461P) 注意 1. 測定データ・メモリの設定した範囲にデータが存在しない場合、エラーになります 2. パラメータの省略はできません	(0, -1)
		SIRD?	統計演算範囲の読込み 応答：SIRDdddd, dddd (7451A/61A) 応答：SIRD±ddddd, ±ddddd (7461P) 初期状態：SIRD+0000, -0001 (7451A/61A) 初期状態：SIRD+00000, -00001 (7461P)	
			統計演算結果の読み込み	
		SCNT?	サンプル数の読み込み 応答：SCNT+d.dddddE+dd（7461A/61P の場合）*3 応答：SCNT+d.ddddE+dd（7451A の場合）	
		SMAX?	最大値読み込み 応答：SMAX±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合）*3 応答：SMAX±d.ddddE±dd（7451A の場合）	
		SMIN?	最小値読み込み 応答：SMIN±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合）*3 応答：SMIN±d.ddddE±dd（7451A の場合）	

*3: 応答の少数点位置は、固定です。

<table>
<tr><th colspan="2">項目</th><th>コマンド</th><th>内容</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td rowspan="11">演算</td><td rowspan="3">統計演算</td><td>SAVE?</td><td>平均値読み込み
応答：SAVE±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SAVE±d.ddddE±dd（7451A の場合）</td><td></td></tr>
<tr><td>SSIG?</td><td>標準偏差値読み込み
応答：SSIG+d.dddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SSIG+d.ddddE±dd（7451A の場合）
ただし、サンプル数が 1 以下の場合は、
SSIG+9.999999E+30 を出力（7461A/61P の場合）
SSIG+9.99999E+30 を出力（7451A の場合）</td><td></td></tr>
<tr><td>SPTP?</td><td>MAX-MIN 読み込み
応答：SPTP±d.dddddE±dd（7461A/61P の場合）*3
応答：SPTP±d.ddddE±dd（7451A の場合）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">デジタル出力
*7461P のみ</td><td>DO0</td><td>デジタル出力無効（コンパレータ出力有効）</td><td>●</td></tr>
<tr><td>DO1</td><td>デジタル出力有効（コンパレータ出力無効）</td><td></td></tr>
<tr><td>DO?</td><td>デジタル出力のクエリ
応答：DO0 または DO1</td><td></td></tr>
<tr><td>DOSn</td><td>5 ビットに対応した TTL 信号、またはリレー接点を任意に制御する。
n(0 ~ 31) は 5 ビットバイナリデータを 10 進数に直した値

<table>
<tr><th>ピン名称</th><th>TTL FAIL</th><th>TTL PASS</th><th>RELAY PASS</th><th>RELAY HI</th><th>RELAY LO</th></tr>
<tr><td>出力信号</td><td>TTL 出力</td><td>TTL 出力</td><td>リレー接点</td><td>リレー接点</td><td>リレー接点</td></tr>
<tr><td>ピン番号</td><td>9 ピン</td><td>1 ピン</td><td>2-6 ピン間</td><td>3-7 ピン間</td><td>4-8 ピン間</td></tr>
<tr><td>ビット</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>設定</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td><td>0:H
1:L</td></tr>
</table>
H: break または Hi、L: make または Low

例）DOS0

<table>
<tr><th>ピン名称</th><th>TTL FAIL</th><th>TTL PASS</th><th>RELAY PASS</th><th>RELAY HI</th><th>RELAY LO</th></tr>
<tr><td>出力</td><td>Hi</td><td>Hi</td><td>break</td><td>break</td><td>break</td></tr>
</table></td><td>0</td></tr>
<tr><td>DOS?</td><td>デジタル出力設定のクエリ
応答：DOS0 ~ 31</td><td></td></tr>
</table>

*3:　応答の少数点位置は、固定です。

項目		コマンド	内容	初期値
システム	ブザー	BP0	OFF	●
		BP1	コンパレータ演算結果が FAIL のとき、ブザーが鳴る	
		BP2	コンパレータ演算結果が PASS のとき、ブザーが鳴る	
		BP?	応答：BP0 ~ BP2	
	測定データ表示	DS0	OFF	
		DS1	ON	●
		DS?	応答：DS0 または DS1	
	電源周波数	LF?	応答　LF0：50 Hz LF1：60 Hz	
	機器の初期化	*RST	パラメータの初期化	
		C	デバイス・クリア	
	*IDN? の 応答変更 *5	OID0	*IDN? の応答を新型名にする。	●
		OID1	*IDN? の応答を旧型名にする。	
		OID?	応答 : OID0 または OID1	
	機器情報 *7461P は新型名 応答のみ	*IDN?	新型名応答： ADC Corp.,xxxxx,nnnnnnnnn,mmm xxxxx：7451A, 7461A, 7461P のいづれか（製品型名） nnnnnnnnn：シリアル No. mmm：レビジョン No. 新型名応答はソフトウェア・レビジョン C00 版からの適用となります。 旧型名応答： ADC,xxxxxxx,nnnnnnnnn,mmm xxxxxxx：AD7451A または AD7461A （製品型名） nnnnnnnnn：シリアル No. mmm：レビジョン No.	
	ヘッダ	H0	ヘッダ OFF	
		H1	ヘッダ ON	
		H?	応答：H0 または H1	
	ブロック・ デリミタ *4	DL0	CR/LF+EOI	●
		DL1	LF	
		DL2	EOI	
		DL?	応答：DL0 ~ DL2	
	SRQ	S1	SRQ 発信禁止	
		S0	SRQ 発信許可	●
		S?	応答：S0 または S1	

*4:　EOI は GPIB の機能です。USB では出力されません。
*5:　このコマンドはソフトウェア・レビジョン C00 版からの適用となります。7461P では使用できません。

項目		コマンド	内容	初期値
システム	ステータス	*CLS	各ステータス・バイトのクリア	
		*STB?	ステータス・バイト・レジスタの読み出し 応答：ddd	
		*SREn	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ (SRER) の設定 n:0 ~ 255 （ただし、bit6 は設定不可）	
		*SRE?	応答：ddd	
		*ESR?	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR) の読み出し 応答：ddd	
		*ESEn	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ (SESER) の設定 n:0 ~ 255	
		*ESE?	応答：ddd	
		MSR?	メジャーメント・イベント・レジスタ (MER) の読み出し 応答：ddddd	
		MSEn	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタ (MEER) の設定 n:0 ~65535	
		MSE?	応答：ddddd	
		QSR?	クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER) の読み出し 応答：ddddd	
		QSEn	クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタ (QEER) の設定 n:0 ~ 65535	
		QSE?	応答：ddddd	
		OSR?	オペレーション・イベント・レジスタ (OER) の読み出し 応答：ddddd	
		OSEn	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ (OEER) の設定 n:0 ~ 65535	
		OSE?	応答：ddddd	
		*PSCn	n:-32767 ~ +32767 n が 0 以外の場合、電源投入時 SRER および SESER がクリアされます。 0 が設定された場合は、電源を投入しても SRER および SESER は、クリアされません。	
		*PSC?	応答：0 または 1（0 以外の値が設定されている場合）	
	オペレーション・コンプリート	*OPC	全動作終了後スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの「Operation complete」ビット (bit0) を設定します	
		*OPC?	応答：1 （全動作終了後）	
		*WAI	全動作終了を待つ（GPIB のみ）	

項目		コマンド	内容	初期値
システム	セルフテスト	*TST?	実行および結果読み出し (実行時間がかかります。実行終了後に結果を読み出して下さい) 応答　0 : Pass 　　1 : Fail	
	校正	CAL0	校正モードを OFF にします (校正を抜ける際に校正係数を書き込みます)	●
		CAL1	校正モードを ON にします	
		CAL?	応答 : CAL0 または CAL1	
		XOUT	校正モードをキャンセル (OFF に) します (校正係数は書き込みません)	
		PCn	STD 値入力 (表示カウント値) n:0 ~ ±999999	
		XDTn	STD 値入力 (表示値) n:STD が表示した値	
		XTERM?	背面入力端子ゼロ校正を実行します 応答 : 0 (正常) または 1 (異常)	
		CMNT "str"	校正の情報を設定します 文字列は「"」または「'」のいずれかで囲んで下さい。 文字列は、最大 50 キャラクタ (半角英数字) ストア可能です。	
		CMNT?	応答 : CMNT"xxxx・・・xxx" 最大50キャラクタ	
	設定パラメータ	*SAVn	n:0 ~ 3 設定パラメータを、不揮発メモリの領域 [n] へセーブ	
		SINI	工場出荷時の値を、[0] ~ [3] の領域すべてに設定	
		*RCLn	n:0 ~ 3 不揮発メモリの領域 [n] の設定パラメータをロード	
		RINI	工場出荷時の値を、設定パラメータとしてロード	
	エラー・ログの読み出し	ERR?	エラー内容の読み込み 応答 : ±ddd,"xxxxxxxxxx" エラー文字列(最大80文字) エラー・コード • エラー記録の保存は最大 20 です。エラーは FIFO 方式で出力されます。 • 21 以上のエラーが発生した場合、最後に保存されたエラー (一番新しいエラー) が -350,"Queue overflow" と置き換わります。これ以上のエラーは保存されません。 • エラーがない場合、+000,"No error" を応答します。	

項目		コマンド	内容	初期値
システム	入力端子	IN0	フロント	●
		IN1	リア	
		IN?	応答：IN0 または IN1	

6.7.4 SCPI コマンド・リファレンス

6.7.4.1 SCPI コマンド・リファレンスの書式

ここでは、各 SCPI コマンドの説明の書式について記述します。

ここでの各コマンドの説明には、以下の項目が含まれています。

機能説明

SCPI コマンド

パラメータ

クエリ応答

- ［機能説明］
  コマンドの使い方やコマンドを実行したときの本器の動作などが示されています。

- ［SCPI コマンド］
  「SCPI コマンド」には、コマンドを外部コントローラから本器に送る際の書式が示されています。書式はコマンド部分とパラメータ部分で構成されます。コマンド部分とパラメータ部分の区切りはスペースです。
  パラメータが複数ある場合の各パラメータの区切りはカンマ (,) です。カンマとカンマの間にポイント 3 点 (...) の表示があるときは、その部分のパラメータが省略されて記述されています。
  たとえば、< 数値 1>,...,< 数値 4> と記述されている場合は、< 数値 1>,< 数値 2>,< 数値 3>, < 数値 4> の 4 個のパラメータが必要です。
  書式中で小文字のアルファベットで書かれている部分は、省略可能であることを示しています。
  たとえば、“:CALibration:CABLe”は“:CAL:CABL”と省略することができます。
  書式中で用いられている記号の定義は以下のとおりです。

< >	コマンドを送る際に必要なパラメータを表します。
[ ]	コマンドのオプションであることを表します。 省略可能です。
{}	複数の項目から 1 つだけを選択する必要があることを示します。
|	{..} 括弧内に記述され、複数項目の区切りとして使用します。

- ［パラメータ］
  コマンドを送出するときに必要なパラメータを記述します。
  パラメータが数値タイプ、文字（ストリングス）タイプのときは、<> でくくられます。
  また、パラメータが選択タイプのときは、{ } でくくられます。
  選択肢は (|) で区切られ、一つの選択肢で複数の表記がある場合は (,) で区切られます。
  例：{ON,1|OFF,0}
  ONと1、OFFと0は同じ意味で、ON, 1, OFF, 0の4種類の選択肢から選択することを表します。
  入力値に範囲がある場合は [最小値 | デフォルト値 | 最大値] または [最小値 | 最大値] で表します。

  本書では、以下のような書式にてパラメータのタイプを表記します。
  <int_d>　数値データで NR1、NR2、NR3 の各フォーマットで入力でき、本器内部で整数に丸められます。d は桁数を表現します。
  <real_d>　数値データで NR1、NR2、NR3 の各フォーマットで入力でき、本器内部で実数に丸められます。d は小数点以下の桁数を表現します。
  <str>　" または’で囲まれた英数記号を示します。
  <func>　[:SENSe]:FUNCtion コマンドでのクエリ応答と同じ文字列を示します。
- ［クエリ応答］
  コマンドに対して“クエリ応答”がある場合、クエリ読み込み時のデータ・フォーマットを記述します。
  各読み出しパラメータは、{ } でくくられます。{ } に縦棒 (|) で区切られた複数の項目がある場合、それらのいずれか 1 つのみが読み出されることを示します。複数のパラメータが読み出される場合は、カンマ (,) で区切られて示されます。また、カンマとカンマの間にポイント 3 点 (…) の記述がある場合、その部分のデータが省略されていることを示します。たとえば、{ 数値 1} , … , { 数値 4} と記述されている場合は、{ 数値 1} , { 数値 2} , { 数値 3} , { 数値 4} の 4 パラメータが読み込まれることを表します。

メモ　ソフトウェア・レビジョン B00 以降では、コンティニュー設定の初期値が OFF になっています。メニュー設定 (I/F-CONT) でコンティニュー設定の初期値を ON にすることが可能です。

注意　USB で使用する場合、以下の点に注意してください。
設定コマンドを送信したあとで、クエリ・コマンドを送信し、応答を受信してください。設定コマンドを続けて送信すると、意図した通りに動作しないことや、エラーが発生することがあります。
設定コマンド送信後のクエリ・コマンドとしては、「:SYSTem:ERRor?」によるエラー確認や「*OPC?」による完了確認が一般的です。

6.7.4.2 リモート・コマンド

1. 測定構成コマンド

機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
DCV 測定ファンクションに設定し、同時に読み出し要求を実行する	:MEASure?		「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照
1 測定動作を行い、測定値を読み出し	:MEASure:< ファンクション >? < ファンクション > は以下から選択		「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照
DCV	VOLTage:DC		
ACV	VOLTage:AC		
2WΩ	RESistance		
4WΩ	FRESistance		
DCI	CURRent:DC		
ACI	CURRent:AC		
ACV(AC+DC)	VOLTage:ACDC		
ACI(AC+DC)	CURRent:ACDC		
ダイオード	DIODe		
LP-2WΩ	RESistance:LPOWer		
LP-4WΩ	FRESistance:LPOWer		
導通	CONTinuity		
Freq	FREQuency		
TEMP *7461P のみ	TEMPerature		
DCV-Bch HI-COM	VOLTage:BDC:BCOM		
DCV-Bch HI-LO	VOLTage:BDC:B		
DCV-Bch RATIO	VOLTage:BDC:RATio		
指定した測定ファンクションへのプリセット	:CONFigure:< ファンクション >		
測定ファンクションの設定の読み出し	:CONFigure?		"<func>,<real>" (文字列 , レンジ)
測定ファンクションの変更			
DCV	[:SENSe]:FUNCtion	"VOLTage:DC"	"VOLT:DC"
ACV		"VOLTage:AC"	"VOLT:AC"
2WΩ		"RESistance"	"RES"
4WΩ		"FRESistance"	"FRES"
DCI		"CURRent:DC"	"CURR:DC"
ACI		"CURRent:AC"	"CURR:AC"
ACV(AC+DC)		"VOLTage:ACDC"	"VOLT:ACDC"
ACI(AC+DC)		"CURRent:ACDC"	"CURR:ACDC"
ダイオード		"DIODe"	"DIOD"

機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
LP-2WΩ		"RESistance:LPOWer"	"RES:LPOW"
LP-4WΩ		"FRESistance:LPOWer"	"FRES:LPOW"
導通		"CONTinuity"	"CONT"
Freq		"FREQuency"	"FREQ"
TEMP *7461P のみ		"TEMPerature"	"TEMP"
DCV-Bch HI-COM		"VOLTage:BDC:BCOM"	"VOLT:BDC:BCOM"
DCV-Bch HI-LO		"VOLTage:BDC:B"	"VOLT:BDC:B"
DCV-Bch RATIO		"VOLTage:BDC:RATio"	"VOLT:BDC:RAT"
オート・レンジの設定 導通、ダイオード、DCV-Bch への設定は無効	[:SENSe]:< ファンクション >:RANGe:AUTO	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
温度単位の設定 *7461P のみ	:UNIT:TEMPerature	{C|F|K}	{C|F|K}
温度測定方式の設定 *7461P のみ	[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TYPE	{RTD|TRTD|FRTD} RTD:2 線式 TRTD:3 線式 FRTD:4 線式	{RTD|TRTD|FRTD}
温度センサ規格の設定 *7461P のみ	[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:STANdard	{PT100|JPT100}	{PT100|JPT100}
測定レンジの設定 DCV ACV, ACV(AC+DC), Freq 2WΩ, 4WΩ DCI, ACI, ACI(AC+DC) LP-2WΩ, LP-4WΩ 導通、ダイオード、DCV-Bch への設定は無効	[:SENSe]:< ファンクション >:RANGe	0 ≤ 設定値 ≤ 測定範囲の最大値 (周波数測定の場合は 750(V))	<real_6> (7461A/61P) <real_5> (7451A)
サンプリング・レートの設定	[:SENSe]:< ファンクション >:SRATe	{FREE|SFASt|FAST|MED|SLOW|SSLow}	{FREE|SFAS|FAST|MED|SLOW|SSL} *1
表示桁数の設定	[:SENSe]:< ファンクション >:DIGits *3	[3|6|6] (7461A/61P) [3|5|5] (7451A)	<int_1>
積分時間の設定 (PLC) 周波数測定の場合は無効	[:SENSe]:< ファンクション >:NPLCycles	[0.02|10|100] *2	<real_6>
積分時間の設定（秒） 周波数測定の場合は無効	[:SENSe]:< ファンクション >:APERture	[0.00001|10] (7461A/61P) [0.0001|10] (7451A)	<real_6>

*1: サンプリング周期または積分時間が設定された場合‘FREE’を応答します。
*2: この範囲以外の設定の場合、秒単位の設定となります。(「5.7.1 サンプリング周期 (SI) と積分時間 (IT) の設定」を参照して下さい。)
*3: 設定はすべてのファンクションに適用されます。

機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
AC フィルタの設定 ACV, ACV(AC+DC), ACI, ACI(AC+DC) ファンクションのみ有効	[:SENSe]:< ファンクション >:FILTer	{FAST|MED|SLOW}	{FAST|MED|SLOW}
オート・ゼロの設定	[:SENSe]:ZERO:AUTO	{ON,1|OFF,0|ONCE}	{1|0}
導通スレッショルド定数	[:SENSe]:CONTinuity:THReshold	[1|10|1000]	<int_4>
DCV 入力インピーダンスの切り替え	:INPut:IMPedance:AUTO	{ON,1|OFF,0}	{1|0} (1:HiZ, 0:10 MΩ)

2. 演算機能コマンド

機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
NULL			
演算の設定	[:SENSe]:< ファンクション >:REFerence:STATe	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
NULL 定数の設定 NULL 演算がオンのときのみ有効	[:SENSe]:< ファンクション >:REFerence	[-9999999.E+6|0|9999999.E+6] (7461A/61P) [-999999.E+6|0|999999.E+6] (7451A)	<real_6> (7461A/61P) <real_5> (7451A)
スムージング			
演算の設定	:CALCulate:SMOothing	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
回数の設定	:CALCulate:SMOothing:POINts	[2|10|100]	<int_3>
スケーリング			
演算の設定	:CALCulate:SCALing	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
A 定数の設定 *4	:CALCulate:SCALing:A	{ [-9999999.E+6|0|9999999.E+6]|MEASurement} (7461A/61P) { [-999999.E+6|0|999999.E+6]|MEASurement} (7451A)	<real_6> (7461A/61P) <real_5> (7451A)
B 定数の設定 *4	:CALCulate:SCALing:B		
C 定数の設定 *4	:CALCulate:SCALing:C		
MAX/MIN			
MAX/MIN 演算の設定	:CALCulate:AVERage	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
MAX 値の読み込み	:CALCulate:AVERage:MAXimum?		「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照
MIN 値の読み込み	:CALCulate:AVERage:MINimum?		
AVE 値の読み込み	:CALCulate:AVERage:AVERage?		
測定回数の読み込み	:CALCulate:AVERage:COUNt?		<real_6> (7461A/61P) <real_5> (7451A)
コンパレータ演算			
演算の設定	:CALCulate:LIMit	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
HIGH 定数の設定 *4	:CALCulate:LIMit:UPPer	{ [-9999999.E+6|0|9999999.E+6]|MEASurement} (7461A/61P){ [-999999.E+6|0|999999.E+6]|MEASurement} (7451A)	<real_6> (7461A/61P) <real_5> (7451A)
LOW 定数の設定 *4	:CALCulate:LIMit:LOWer		
演算結果の LOW を PASS とする／しない	:CALCulate:LIMit:PASS:LOWer	{ON,1|OFF,0}	{1|0}

*4: パラメータの設定は直接値を入力する方法と測定値をパラメータ値に代入する方法 (MEASurement) が選択できます。

機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
演算結果の GO を PASS とする／しない	:CALCulate:LIMit:PASS:MED	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
演算結果の HI を PASS とする／しない	:CALCulate:LIMit:PASS:UPPer	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
結果ブザーの設定	:CALCulate:LIMit:BEEPer	{OFF|FAIL|PASS}	{OFF|FAIL|PASS}
統計演算			
演算範囲指定と実行	:CALCulate:STATistics	[0|0|9999], [0|-1|9999]	<int_4>,<int_4>
サンプル数の読み込み	:CALCulate:STATistics:COUNt?		<real_6> (7461A/61P) <real_5> (7451A)
最大値読み込み	:CALCulate:STATistics:MAXimum?		
最小値読み込み	:CALCulate:STATistics:MINimum?		
平均値読み込み	:CALCulate:STATistics:AVERage?		
標準偏差値読み込み	CALCulate:STATistics:DEViation?		
MAX-MIN 値読み込み	CALCulate:STATistics:MAXMin?		
dB/dBm			
演算の設定	:CALCulate:DB	{DB|DBM|OFF}	{DB|DBM|OFF}
D 定数の設定	:CALCulate:DB:D	{[0.000001E-9|1|9999999.E+6]|MEASurement} (7461A/61P) {[0.000001E-9|1|999999.E+6]|MEASurement} (7451A)	<real_6> (7461A/61P) <real_5> (7451A)
デジタル出力 *7461P のみ			
無効有効の設定	:DOUTput:STATe	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
出力の設定	:DOUTput:BITS	{0-31} 「6.6 デジタル出力（7461P のみ対応）」参照	{0-31}

3. トリガ・システム・コマンド

機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
トリガ・システムの起動	:INITiate		
コンティニューの設定	:INITiate:CONTinuous	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
トリガ・システムの初期化と測定データの読み出し	:READ?		「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照
測定データの読み出しのみ	:FETCh?		「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照
トリガ・システムのアボート	:ABORt		
サンプリング回数（1 トリガ）	:SAMPle:COUNt	[1|1|16000]	<int_4>
トリガ			
トリガ・ソース選択	:TRIGger:SOURce	IMMediate MANual EXTernal BUS LEVel DELTa	IMM MAN EXT BUS LEV DELT
トリガ回数	:TRIGger:COUNt	[1|1|50000]	<int_5>
トリガ・ディレイ	:TRIGger:DELay	[0|0|3600]	<real_4>
サンプリング周期	:TRIGger:TIMer	[0.00005|0.5|3600] (7461A/61P) [0.0002|0.5|3600] (7451A)	<real_6>
LEVEL トリガ			
レベル・カウント値の設定	:TSYStem:LEVel	[-1199999|0|1199999] (7461A/61P) [-319999|0|319999] (7451A)	<int_7> (7461A/61P) <int_6> (7451A)
スロープの設定	:TSYStem:LEVel:SLOPe	{POSitive|NEGative}	{POS|NEG}
DELTA トリガ			
デルタ・カウント値の設定	:TSYStem:DELTa	[1|1|600000] (7461A/61P) [1|1|160000] (7451A)	<int_7> (7461A/61P) <int_6> (7451A)
スロープの設定	:TSYStem:DELTa:SLOPe	{POSitive|NEGative|BOTH}	{POS|NEG|BOTH}
収束／発散の設定	:TSYStem:DELTa:DIRection	{CONVergence|EMISsion}	CONV|EMIS
LEVEL/DELTA トリガ時のプリ・トリガ値の設定	:TSYStem:PRETrigger	{0|25|50|75}	{0|25|50|75}

4. システム関連コマンド

機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
ブザーの設定	:SYSTem:BEEPer:STATe	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
エラー記録の読み出し	:SYSTem:ERRor?		<int_3>,<str>
SCPI バージョンの読み出し	:SYSTem:VERSion?		<str>
ブロック・デリミタ	:SYSTem:GPIB:DELimiter:BLOCk	{CRLF|LF|EOI}	{CRLF|LF|EOI}
電源周波数	[:SENSe]:LFRQency?		50|60
ファンクション無効状態の読み出し	:INHibit:FUNCtion:< ファンクション >?		{0|1} (0: 選択可能、 1: 選択禁止)
入力端子の設定 (フロント／リア)	:ROUTe:TERMinals	{FRONt|REAR}	{FRON|REAR}
測定データ表示の設定	:DISPlay	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
測定データ・メモリ ストア設定	:TRACe:STATe	{ON,1|OFF,0}	{1|0}
初期化	:TRACe:CLEar		
読み出し範囲設定	:TRACe:NUMBer	[0|0|9999],[0|0|9999] (7451A/61A) [0|0|19999],[0|0|19999] (7461P)	
データの読み出し	:TRACe:DATA?		「6.7.2 出力データ・フォーマット」参照
データ範囲の読み出し	:TRACe:DATA:NUMBer?		<int_4>,<int_4> (7451A/61A) <int_5>,<int_5> (7461P)
データ数の読み出し	:TRACe:DATA:POINts?		<int_5>
コンプリート信号の出力モード	:TRIGger:COMPlete	SINGle|MULTi	SING|MULT
コンプリート信号パルス幅選択	:TRIGger:COMPlete:WIDTh	[0.000005|0.0001| 0.0001]	<real_6>
*IDN? 応答に旧型名を選択	:OIDentity このコマンドはソフトウェア・レビジョン C00 版からの適用となります。7461P では使用できません。	{ON,1|OFF,0} (初期値は OFF)	{1|0}

5. ステータス報告コマンド

機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタの設定	:STATus:OPERation:ENABle	[0|0|65535]	<int_5>
オペレーション・イベント・レジスタの読み出し	:STATus:OPERation:EVENt?		<int_5>
クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタの設定	:STATus:QUEStionable:ENABle	[0|0|65535]	<int_5>
クエスチョナブル・イベント・レジスタの読み出し	:STATus:QUEStionable:EVENt?		<int_5>
メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの設定	:STATus:MEASurement:ENABle n	[0|0|65535]	<int_5>
メジャーメント・イベント・レジスタの読み出し	:STATus:MEASurement:EVENt?		<int_5>

6. IEEE-488.2 共通コマンド（USB でも使用可能）

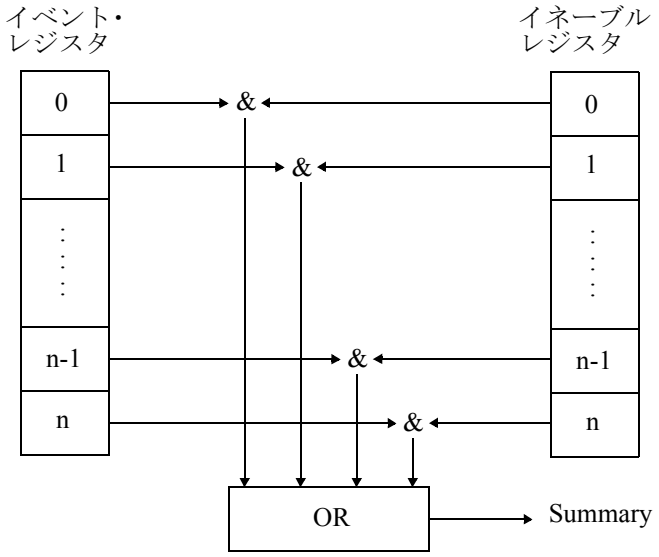
機能説明	SCPI コマンド	パラメータ	クエリ応答
各ステータス・バイトのクリア	*CLS		
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定	*ESE	{0|0|127]	<int_3>
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの読み出し	*ESR?		<int_3>
機器情報の読み込み	*IDN?		クエリ応答の詳細は 6-34 ページを参照
全動作終了後、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの「オペレーション完了」ビット (bit0) を設定します	*OPC		
動作の処理状態を返します	*OPC?		{0|1} (0: 動作未完了、 1: 動作完了)
機器の初期化	*RST		
サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定	*SRE	[64|64|127] (bit6 は常に 1)	<int_3>
ステータス・バイト・レジスタの読み出し	*STB?		<int_3>
トリガ・コマンド	*TRG		
セルフテストの実行と結果読み出し	*TST?		{0|1} (0: 正常、1: 異常)
全動作終了を待つ	*WAI（GPIB のみ）		

6.7.5 ステータス・レジスタ構造

本器では IEEE 規格 488.2-1987 に適合した階層化されたステータス・レジスタ構造をもち、機器の様々な状態をコントローラへ送信できます。ここではこのステータス構造の動作モデルと、イベントの割当を説明します。

1. ステータス・レジスタ

   本器は、IEEE 規格 488.2-1987 で定義されたステータス・レジスタのモデルを採用し、イベント・レジスタ、イネーブル・レジスタから構成されています。



- イベント・レジスタ

  イベント・レジスタは、各イベントに応じたステータスをラッチして保持します。(変化を保持する場合もある。)
  このレジスタがセットされると、クエリで読み出されるか、*CLS でクリアされるまでセットされたままです。
  イベント・レジスタにデータを書き込むことはできません。

- イネーブル・レジスタ

  イネーブル・レジスタは、イベント・レジスタのどのビットを有効なステータスとしてサマリを生成するのか指定します。イネーブル・レジスタはイベント・レジスタと AND をとられ、その結果の OR がサマリとして生成されます。サマリはステータス・バイト・レジスタに書き込まれます。
  イネーブル・レジスタはデータを書き込めます。

本器のステータス・レジスタは、以下の 5 種類があります。

- ステータス・バイト・レジスタ (STB)
- スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR)
- メジャメント・イベント・レジスタ (MER)
- クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER)
- オペレーション・イベント・レジスタ (OER)

本器のステータス・レジスタの構造を図 6-4、図 6-5 に示します。

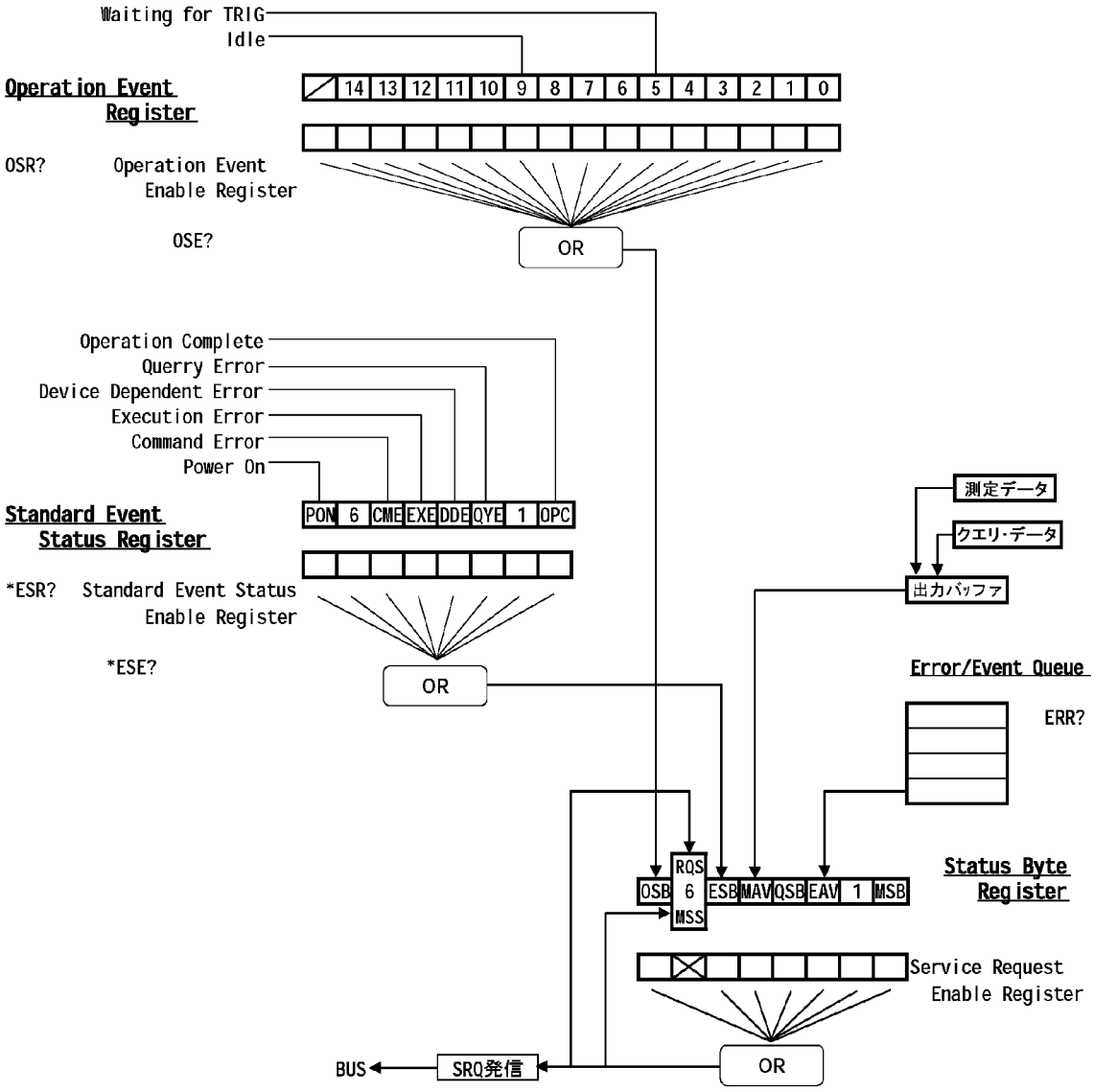


図 6-4　ステータス・レジスタの構造 (1/2)

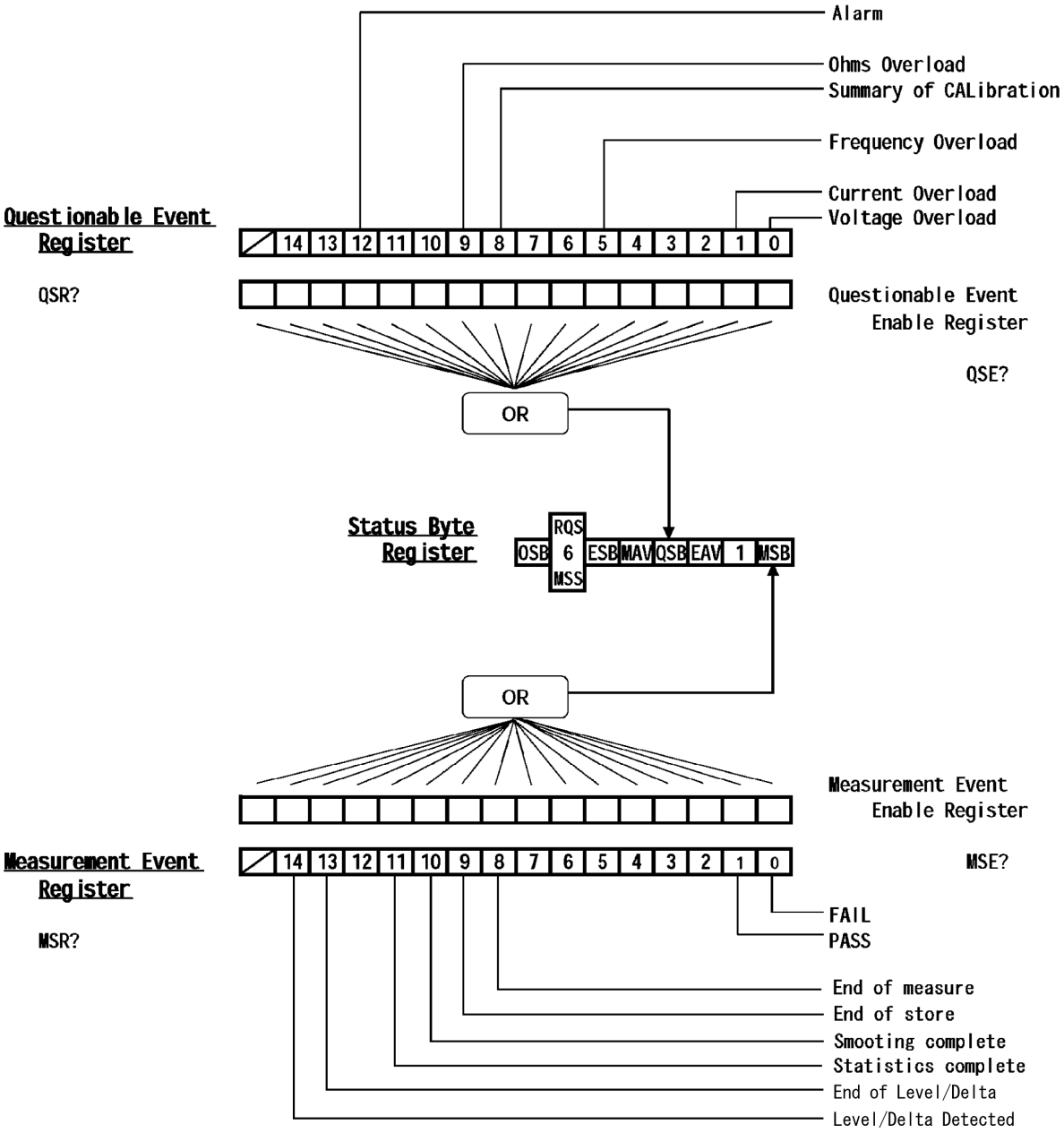


図 6-5　ステータス・レジスタの構造 (2/2)

2. イベント・イネーブル・レジスタ
   各イベント・レジスタには、どのビットを有効にするかを決めるイネーブル・レジスタがあります。イネーブル・レジスタは、対応するビットを 10 進値で設定します。
   - サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ (SRER) のセット : *SRE
   - スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ (SESER) のセット : *ESE
   - メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタ (MEER): MSE
   - クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタ (QEER): QSE
   - オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ (OEER): OSE
3. ステータス・バイト・レジスタ
   ステータス・バイト・レジスタは、ステータス・レジスタからの情報を要約しています。また、このステータス・バイト・レジスタのサマリがサービス・リクエストとしてコントローラに送信されます。そのため、ステータス・バイト・レジスタは、ステータス・レジスタ構造とは若干違った動作を行います。ここではステータス・バイト・レジスタに関して説明をします。
   ステータス・バイト・レジスタの構造を、図 6-6 に示します。

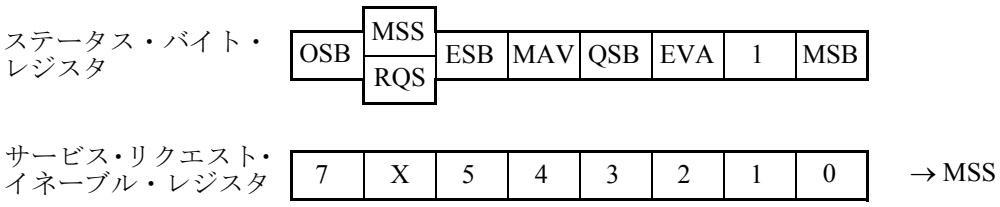


図 6-6　ステータス・バイト・レジスタの構造

このステータス・バイト・レジスタは、以下の3点を除くとステータス・レジスタに従います。

- ステータス・バイト・レジスタのサマリが、ステータス・バイト・レジスタの bit6 に書き込まれます。
- イネーブル・レジスタの bit6 は、常に有効で変更できません。
- ステータス・バイト・レジスタの bit6 (MSS) が、サービス・リクエスト要求の RQS を書き込みます。

このレジスタが、コントローラからのシリアル・ポールに対して応答します。シリアル・ポールに対して応答するときには、ステータス・バイト・レジスタの bit0 ~ 5、bit7 および RQS が読み出され、その後に RQS は 0 にリセットされます。その他のビットはそれぞれの要因が 0 になるまでクリアされません。
ステータス・バイト・レジスタ、RQS、MSS は、“*CLS” を実行するとクリアできます。それにともなって、SRQ ラインも偽になります。

ステータス・バイト・レジスタの各ビットの意味を、表 6-7 に示します。

表 6-7　ステータス・バイト・レジスタ (STB)

bit	名称	内容
0	MSB Measurement Summary Bit	ON: Measurement Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、Measurement Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される OFF: Measurement Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に設定される
1	未使用	常に 0
2	EAV Error Available	ON: Error Queue にエラー情報が格納されたときに 1 に設定される OFF: Error Queue が読み出されて空になったときに 0 に設定される
3	QSB Questionable Summary Bit	ON: Questionable Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、Questionable Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される OFF: Questionable Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に設定される
4	MAV Message Available	ON: 出力バッファに出力データが入力されたときに 1 に設定される OFF: 出力バッファが読み取られ空になったときに 0 に設定される
5	ESB Standard Event Status	ON: SESR のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、SESER の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される OFF: SESR が読み出し (*ESR?) によりクリアされたとき 0 に設定される
6	MSS Master Summary	ON: STB のいずれかの事象が発生したとき、SRER の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される
	RQS Request Service	ON: MSS が 1 になることにより SRQ を発生し RQS が 1 になる OFF: シリアル・ポールで STB が読み出されたとき 0 にリセットされる
7	OSB Operation Summary Bit	ON: Operation Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、Operation Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される OFF: Operation Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に設定される

ステータス・バイト・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力。ただし出力バッファにデータがある場合、MAV ビットはクリアしない
- *STB? で読み出してもクリアされない

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入（PSC フラグが 1 のとき）
- *SRE0 コマンドを実行したとき

4. スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの割り当てを、表 6-8 に示します。

表 6-8　スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR)

bit	名称	内容
0	OPC Operation Complete	ON: *OPC コマンド受信後、実行中の全動作が終了すると、1 に設定される
1	未使用	常に 0
2	QYE Query Error	ON: 下記のいずれかのときに 1 に設定される • 出力バッファにデータがなく、出力待ちのデータもない状態でデータを読み出そうとしたとき • 出力バッファのデータが失われたとき
3	DDE Device Dependent Error	ON: 機器依存のエラーが発生したときに 1 に設定される
4	EXE Execution Error	ON: 受信したコマンドが現在実行不可能なときに、1 に設定される コマンドのパラメータに誤りがあったときに 1 に設定される
5	CME Command Error	ON: 受信したコマンドのつづりが間違っていたときに 1 に設定される
6	未使用	常に 0
7	PON Power On	ON: 電源 OFF → ON 時に 1 に設定される

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力
- *ESR? コマンドで読み出したとき

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入（PSC フラグが 1 のとき）
- *ESE0 コマンドを実行したとき

5. メジャメント・イベント・レジスタ
メジャメント・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-9 に示します。

表 6-9　メジャメント・イベント・レジスタ (MER)

bit	名称	内容
0	FL FAIL	ON: 比較演算結果が FAIL 条件のとき 1 に設定される
1	PS PASS	ON: 比較演算結果が PASS 条件と一致したとき 1 に設定される
2	未使用	常に 0
3	未使用	常に 0
4	未使用	常に 0
5	未使用	常に 0
6	未使用	常に 0
7	未使用	常に 0
8	EOM End of measure	ON: 測定が終了したときに 1 に設定される
9	EOS End of store	ON: 測定データをこれ以上測定メモリに格納できなくなったときに 1 に設定される
10	SM Smoothing complete	ON: スムージング回数が指定数に達したときに 1 に設定される
11	STAT Statistics complete	ON: 統計処理が終了したときに 1 に設定される
12	未使用	常に 0
13	ELD End of Level/Delta	ON: レベル／デルタ・トリガの検出後、すべての測定を終了したときに 1 に設定される
14	LDD Level/Delta Detected	ON: レベル／デルタ・トリガを検出したときに 1 に設定される
15	未使用	常に 0

メジャメント・イベント・レジスタがクリアされる共通条件
- 電源投入
- *CLS コマンド入力
- :STATus:MEASurement[:EVENt]?" コマンドで読み出したとき
- MSR? コマンドで読み出したとき

メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件
- 電源投入
- :STATus:MEASurement:ENABle 0 コマンド入力
- MSE0 コマンド入力

6. クエスチョナブル・イベント・レジスタ
クエスチョナブル・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-10 に示します。

表 6-10　クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER)

bit	名称	内容
0	Voltage Overload	ON: 電圧測定またはダイオード測定で OL が発生したときに 1 に設定される
1	Current Overload	ON: 電流測定で OL が発生したときに 1 に設定される
2	未使用	常に 0
3	未使用	常に 0
4	未使用	常に 0
5	Frequency Overload	ON: 周波数測定で OL が発生したときに 1 に設定される
6	未使用	常に 0
7	未使用	常に 0
8	Summary of Calibration	ON: 電源 ON 時のチェックで校正データ SUM 異常のため、デフォルト校正値、もしくは前回電源 ON 時の校正値を使用する場合に 1 に設定される
9	Ohms Overload	ON: 抵抗測定で OL が発生したときに 1 に設定される
10	未使用	常に 0
11	未使用	常に 0
12	Alarm	ON: 測定でアラームが発生したときに 1 に設定される
13	未使用	常に 0
14	未使用	常に 0
15	未使用	常に 0

クエスチョナブル・イベント・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力
- :STATus:QUEStionable[:EVENt]? コマンドで読み出したとき
- QSR? コマンドで読み出したとき

クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入
- :STATus:QUEStionable:ENABle 0 コマンド入力
- QSE0 コマンド入力

7. オペレーション・イベント・レジスタ
   オペレーション・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-11 に示します。

表 6-11　オペレーション・イベント・レジスタ (OER)

bit	名称	内容
0	未使用	常に 0
1	未使用	常に 0
2	未使用	常に 0
3	未使用	常に 0
4	未使用	常に 0
5	Waiting for TRIG	ON: Trigger Layer に入ったときに 1 に設定される
6	未使用	常に 0
7	未使用	常に 0
8	未使用	常に 0
9	Idle	ON: アイドル状態になったときに 1 に設定される
10	未使用	常に 0
11	未使用	常に 0
12	未使用	常に 0
13	未使用	常に 0
14	未使用	常に 0
15	未使用	常に 0

オペレーション・イベント・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力
- :STATus:OPERation[:EVENt]? コマンドで読み出したとき
- OSR? コマンドで読み出したとき

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入
- :STATus:OPERation:ENABle 0 コマンド入力
- OSE0 コマンド入力

6.8 サンプル・プログラム（弊社従来からのコマンド形態）

ここでは、GPIB を使用して本器をコンピュータから操作する基本的なプログラム例を説明します。

USB を使用したサンプル・プログラムは、USB ドライバに付属しています。USB ドライバについては、「3.3.2 周辺機器接続上の注意」を参照して下さい。

使用コンピュータ：	富士通株式会社製 FMV-5350ML3(OS:Windows98)
GPIB ハードウェア：	NATIONAL INSTRUMENTS 社製 PCI-GPIB
使用モジュール：	Niglobal.bas、Vbib-32.bas（PCI-GPIB に付属のソフトウェア）
使用言語：	Microsoft Excel Visual Basic for Application

注　ここで示すサンプルは 7461A を対象にして作成してあります。7451A とはレンジ構成などが異なりますので、適宜読み替えて下さい。

例 1　直流電圧 10 V レンジで測定し、その測定データを 7461A から読み込みます。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。

```
Dim DMM_ADR As Integer              '7461A の GPIB アドレス変数を宣言する
Dim dmm As Integer                  ' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する
Dim dt As String * 100              'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する

DMM_ADR = 1                         '7461A の GPIB 番号

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
                                    'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)    ' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10))   '7461A の初期化を行う
Call ibwrt(dmm, "H1" & Chr(10))     ' 出力データのヘッダを ON に設定する
Call ibwrt(dmm, "F1" & Chr(10))     ' 測定ファンクションを DCV に設定する
Call ibwrt(dmm, "R5" & Chr(10))     ' 測定レンジを 10 V に設定する
Call ibwrt(dmm, "PR5" & Chr(10))    ' サンプリング・レートを SLOW2 に設定する

Call ibrd(dmm, dt)                  ' 測定値データを読み込む

Cells(1, 1) = "'" & Left(dt, 18)    ' 測定値をセルに代入する

Call ibonl(dmm, 0)                  ' 終了する
```

例 2　測定ファンクションを 2 線式抵抗測定に設定し、ステータス・バイトにより測定終了を検出し、測定データを 7461A から読み込みます。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。

```
Dim DMM_ADR As Integer              '7461A の GPIB アドレス変数を宣言する
Dim dmm As Integer                  ' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する
Dim dt As String * 100              'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する

DMM_ADR = 1                         '7461A の GPIB 番号

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
```

```
                                    'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)    ' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10))   '7461A の初期化を行う
Call ibwrt(dmm, "H1" & Chr(10))     ' 出力データのヘッダを ON に設定する
Call ibwrt(dmm, "F3" & Chr(10))     ' 測定ファンクションを 2WΩ に設定する
Call ibwrt(dmm, "R4" & Chr(10))     ' 測定レンジを 1 kΩ に設定する
Call ibwrt(dmm, "ITP1" & Chr(10))   ' 積分時間を 1 PLC に設定する
Call ibwrt(dmm, "TRS3" & Chr(10))   ' トリガをバスにする
Call ibwrt(dmm, "*CLS" & Chr(10))   ' ステータス・バイトをクリアする

Call ibwrt(dmm, "*TRG" & Chr(10))   ' トリガをかける

Do                                  ' 測定終了のステータス・バイトを読み込む
  Call ibwrt(dmm, "*STB?" & Chr(10))
                                    ' ステータス・バイトの内容を要求する
  Call ibrd(dmm, dt)                ' 変数 dt の中にステータス・バイトの内容を入れる
  dt = dt And 16                    'bit4(MAV) で論理積をとる
Loop While (dt <> 16)

Call ibrd(dmm, dt)                  ' 測定データを読む

Cells(1, 1) = "'" & Left(dt, 18)    ' 測定値をセルに代入する

Call ibonl(dmm, 0)                  ' 終了する
```

例 3　測定ファンクションを直流電圧 10 V レンジに設定し、高速測定（サンプリング・インターバルを 500 µs）を行います。高速測定では 1 測定ごとではなく、指定した回数の測定が終了してからのデータ読み込みになります。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。

```
Dim DMM_ADR As Integer              '7461A の GPIB アドレス変数を宣言する
Dim dmm As Integer                  ' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する
Dim dt As String * 20000            'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する
Dim s As Integer                    ' シリアル・ポール結果格納変数

DMM_ADR = 1                         '7461A の GPIB 番号

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
                                    'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)    ' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibconfig(0, IbcAUTOPOLL, 0)    ' 自動シリアル・ポールを無効にする（注）
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10))   '7461A の初期化を行う
Call ibwrt(dmm, "H0" & Chr(10))     ' 出力データのヘッダを OFF に設定する
Call ibwrt(dmm, "S0" & Chr(10))     'SRQ 発信を許可する
Call ibwrt(dmm, "F1" & Chr(10))     ' 測定ファンクションを DCV に設定する
Call ibwrt(dmm, "R5" & Chr(10))     ' 測定レンジを 10 V に設定する

Call ibwrt(dmm, "TRS3" & Chr(10))   ' トリガを "BUS" に指定する
Call ibwrt(dmm, "AZ0" & Chr(10))    ' オート・ゼロを無効にする
Call ibwrt(dmm, "ITS0.0001" & Chr(10))
                                    ' 積分時間を 100 µs に設定する
Call ibwrt(dmm, "TRT0.0005" & Chr(10))
                                    ' サンプリング・インターバルを 500 µs に設定する
Call ibwrt(dmm, "DS0" & Chr(10))    ' 表示を OFF

Call ibwrt(dmm, "ST1" & Chr(10))    ' 測定メモリを有効にする
Call ibwrt(dmm, "ICL" & Chr(10))    ' 測定メモリをクリアする
```

```
Call ibwrt(dmm, "SPN1000" & Chr(10))
                                        '1 トリガあたりのサンプリング回数を設定する（1000 回）
Call ibwrt(dmm, "IRD0,999" & Chr(10))
                                        ' 測定メモリのリコール範囲を設定 (0 ~ 999)
Call ibwrt(dmm, "*CLS" & Chr(10))   ' ステータス・バイトをクリアする

Call ibwrt(dmm, "MSE256" & Chr(10))
                                        'MSR の測定終了フラグを設定
Call ibwrt(dmm, "*SRE1" & Chr(10)) 'SRE の測定終了フラグを設定

Call ibwrt(dmm, "*TRG" & Chr(10))   ' トリガをかける

Call ibwait(dmm, RQS Or TIMO)       'SRQ が発信されるのを待つ

If (ibsta And TIMO) Then            ' タイム・アウトしたかを判定する
  Call MsgBox("SRQ Time Out", vbOKOnly, "Error")
                                        ' タイム・アウトの場合メッセージを出す
  Call ibwrt(dmm, "DS1" & Chr(10)) ' 表示を ON
  Call ibonl(dmm, 0)                ' 終了する
  Exit Sub
Else
  Call ibrsp(dmm, s)                ' ステータスを読む
End If


Call ibwrt(dmm, "IRO?" & Chr(10))   ' 測定値データを要求する
Call ibrd(dmm, dt)                  ' 測定値を変数に代入する

Cells(1, 1) = "'" & dt              ' 測定値をセルに代入する

Call ibwrt(dmm, "DS1" & Chr(10))    ' 表示を ON

Call ibonl(dmm, 0)                  ' 終了する
```

（注）： GPIB ハードウェアの設定を変更しています。ほかのプログラムなどで不具合が生じる可能性がある場合は、このプログラムの終了時に設定をもとに戻すようにして下さい。

6.9 サンプル・プログラム（SCPI コマンド形態）

ここでは、GPIB を使用して本器をコンピュータから操作する基本的なプログラム例を説明します。

使用コンピュータ： 富士通株式会社製 FMV-5350ML3(OS:Windows98)

GPIB ハードウェア： NATIONAL INSTRUMENTS 社製 PCI-GPIB

使用モジュール： Niglobal.bas、Vbib-32.bas（PCI-GPIB に付属のソフトウェア）

使用言語： Microsoft Excel Visual Basic for Application

注 ここで示すサンプルは 7461A を対象にして作成してあります。7451A とはレンジ構成などが異なりますので、適宜読み替えて下さい。

例 1 直流電圧 10 V レンジで D.U.T を測定し、その測定データを 7461A から読み込みます。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。

```
Dim DMM_ADR As Integer                  '7461A の GPIB アドレス変数を宣言する
Dim dmm As Integer                      ' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する
Dim dt As String * 100                  'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する

DMM_ADR = 1                             '7461A の GPIB アドレス

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
                                        'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)        ' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10))       '7461A の初期化を行う

Call ibwrt(dmm, ":SENSE:FUNCTION 'VOLTAGE:DC'" & Chr(10))
                                        ' 測定ファンクションを DCV に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:VOLTAGE:DC:RANGE 10" & Chr(10))
                                        ' 測定レンジを 10 V に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:VOLTAGE:DC:SRATE SSLOW" & Chr(10))
                                        ' サンプリング・レートを SLOW2 に設定する

Call ibwrt(dmm, ":FETCH?" & Chr(10))
                                        ' 測定値データを要求する（ソフトウェア・レビジョン A01
                                          まで）*1
Call ibwrt(dmm, ":READ?" & Chr(10))     ' 測定値データを要求する（ソフトウェア・レビジョン B00
                                          以降）*1
Call ibrd(dmm, dt)                      ' 測定値を変数に代入する

Cells(1, 1) = "'" & Left(dt, 13)        ' 測定値をセルに代入する

Call ibonl(dmm, 0)                      ' 終了する
```

注意
*1: ソフトウェア・レビジョンに合わせて、どちらか一方を選択して下さい。

例 2　測定ファンクションを 2 線式抵抗測定に設定し、ステータス・バイトにより測定終了を検出し、測定データを 7461A から読み込みます。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。

```
Dim DMM_ADR As Integer                  '7461A の GPIB アドレス変数を宣言する
Dim dmm As Integer                      ' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する
Dim dt As String * 100                  'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する

DMM_ADR = 1                             '7461A の GPIB アドレス

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
                                        'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)        ' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10))       '7461A の初期化を行う

Call ibwrt(dmm, ":SENSE:FUNCTION 'RESISTANCE'" & Chr(10))
                                        ' 測定ファンクションを 2WΩ に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:RESISTANCE:RANGE 1000" & Chr(10))
                                        ' 測定レンジを 1 kΩ に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:RESISTANCE:NPLCYCLES 1" & Chr(10))
                                        ' 積分時間を 1 PLC に設定する
Call ibwrt(dmm, ":TRIGGER:SOURCE BUS" & Chr(10))
                                        ' トリガをバスにする
Call ibwrt(dmm, ":INITIATE:CONTINUOUS ON" & Chr(10))
                                        ' コンティニュー設定を ON にする
Call ibwrt(dmm, "*CLS" & Chr(10))       ' ステータス・バイトをクリアする

Call ibwrt(dmm, "*TRG" & Chr(10))       ' トリガをかける

Do                                      ' 測定終了のステータス・バイトを読み込む
  Call ibwrt(dmm, "*STB?" & Chr(10))
                                        ' ステータス・バイトの内容を要求する
  Call ibrd(dmm, dt)                    ' 変数 dt の中にステータス・バイトの内容を入れる
  dt = dt And 16                        'bit4(MAV) で論理積をとる
Loop While (dt <> 16)

Call ibwrt(dmm, ":FETCH?" & Chr(10))
                                        ' 測定データを要求する
Call ibrd(dmm, dt)                      ' 測定データを読む

Cells(1, 1) = "'" & Left(dt, 13)        ' 測定値をセルに代入する

Call ibonl(dmm, 0)                      ' 終了する
```

例 3　測定ファンクションを直流電圧 10 V レンジに設定し、高速測定（サンプリング・インターバルを 500 µs）を行います。高速測定では 1 測定ごとではなく、指定した回数の測定が終了してからのデータ読み込みになります。7461A の GPIB アドレスは 1 に設定してあります。

```
Dim DMM_ADR As Integer                  '7461A の GPIB アドレス変数を宣言する
Dim dmm As Integer                      ' デバイス・ディスクリプタの変数を宣言する
Dim dt As String * 20000                'GPIB データ受信用バッファの変数を宣言する
Dim s As Integer                        ' シリアル・ポール結果格納変数

DMM_ADR = 1                             '7461A の GPIB アドレス

Call ibdev(0, DMM_ADR, 0, T10s, 1, 0, dmm)
                                        'GPIB I/F の初期化を行う
Call ibconfig(dmm, IbcUnAddr, 1)        ' 送受信ごとのアドレス設定を行う
Call ibconfig(0, IbcAUTOPOLL, 0)        ' 自動シリアル・ポールを無効にする
Call ibwrt(dmm, "*RST" & Chr(10))       '7461A の初期化を行う

Call ibwrt(dmm, ":SENSE:FUNCTION 'VOLTAGE:DC'" & Chr(10))
                                        ' 測定ファンクションを DCV に設定する
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:VOLTAGE:DC:RANGE 10" & Chr(10))
                                        ' 測定レンジを 10V に設定する

Call ibwrt(dmm, ":TRIGGER:SOURCE BUS" & Chr(10))
                                        ' トリガを "BUS" に指定する
Call ibwrt(dmm, ":INITIATE:CONTINUOUS ON" & Chr(10))
                                        ' コンティニュー設定を ON にする
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:ZERO:AUTO OFF" & Chr(10))
                                        ' オート・ゼロを無効にする
Call ibwrt(dmm, ":SENSE:VOLTAGE:DC:APERTURE 100E-6" & Chr(10))
                                        ' 積分時間を 100 µs に設定する
Call ibwrt(dmm, ":TRIGGER:TIMER 500E-6" & Chr(10))
                                        ' サンプリング・インターバルを 500 µs に設定する
Call ibwrt(dmm, ":DIPLAY OFF" & Chr(10))
                                        ' 表示を OFF

Call ibwrt(dmm, ":TRACE:STATE ON" & Chr(10))
                                        ' 測定メモリを有効にする
Call ibwrt(dmm, ":TRACE:CLEAR" & Chr(10))
                                        ' 測定メモリをクリアする
Call ibwrt(dmm, ":SAMPLE:COUNT 1000" & Chr(10))
                                        '1 トリガあたりのサンプリング回数を設定する (1000 回 )
Call ibwrt(dmm, ":TRACE:NUMBER 0,999" & Chr(10))
                                        ' リコール範囲を設定 (0 ～ 999)
Call ibwrt(dmm, "*CLS" & Chr(10))       ' ステータス・バイトをクリアする

Call ibwrt(dmm, ":STATUS:MEASUREMENT:ENABLE 256" & Chr(10))
                                        'MSR の測定終了フラグを設定
Call ibwrt(dmm, "*SRE 1" & Chr(10))     'SRE の測定終了フラグを設定

Call ibwrt(dmm, "*TRG" & Chr(10))       ' トリガをかける

Call ibwait(dmm, RQS Or TIMO)           'SRQ が発信されるのを待つ

If (ibsta And TIMO) Then                ' タイム・アウトかを判定する
  Call MsgBox("SRQ Time Out", vbOKOnly, "Error")
                                        ' タイム・アウトの場合メッセージを出す
```

```
  Call ibwrt(dmm, ":DIPLAY ON" & Chr(10))
                                        ' 表示を ON
  Call ibonl(dmm, 0)                    ' 終了する
  Exit Sub
Else
  Call ibrsp(dmm, s)                    ' ステータス・バイトを読む
End If

Call ibwrt(dmm, ":TRACE:DATA?" & Chr(10))
                                        ' 測定値データを要求する
Call ibrd(dmm, dt)                      ' 測定値を変数に代入する

Cells(1, 1) = "'" & dt                  ' 測定値をセルに代入する

Call ibwrt(dmm, ":DISPLAY ON" & Chr(10))
                                        ' 表示を ON

Call ibonl(dmm, 0)                      ' 終了する
```

7. 仕様

7.1 性能諸元

測定確度： 特に規定のない場合、温度 23±5°C、湿度 85%RH（抵抗測定 10 MΩ 以上、ロー・パワー抵抗測定 1 MΩ 以上では 75%RH）以下において 1 年間保証。

7.1.1 直流電圧測定 (DCV)

- **7461A/7461P**

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	入力インピーダンス *3	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
					24H、23°C ±1°C *2	90 日、23°C ±5°C	1 年、23°C ±5°C	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
V-COM	100 mV	119.9999	100 nV	1 GΩ 以上 / 10 MΩ ±1%	0.0030+30.0	0.0040+35.0	0.0040+35.0	5.0+5.0	5.0+7.0
	1000 mV	1199.999	1 µV	1 GΩ 以上 / 10 MΩ ±1%	0.0020+4.0	0.0030+5.0	0.0040+5.0	5.0+1.0	5.0+5.0
	10 V	11.99999	10 µV	1 GΩ 以上 / 10 MΩ ±1%	0.002+3.0	0.0030+3.0	0.0035+3.0	5.0+1.0	5.0+5.0
	100 V	119.9999	100 µV	10 MΩ ±1%	0.0020+5.0	0.0035+5.0	0.0045+5.0	5.0+1.0	5.0+5.0
	1000 V	1099.999	1 mV	10 MΩ ±1%	0.0020+5.0	0.0035+5.0	0.0040+5.0	5.0+1.0	5.0+5.0
BchHi-COM	10 V	11.99999	10 µV	1 GΩ 以上	0.002+3.0	0.0030+3.0	0.0035+3.0	5.0+1.0	5.0+5.0

*1 積分時間：10 PLC、表示桁：6 1/2 桁、オート・ゼロ：ON にて
*2 校正標準に対する相対値
*3 100 mV, 1000 mV, 10 V レンジは 1 GΩ 以上と 10 MΩ を選択可能

積分時間設定による追加誤差

積分時間	追加誤差 ±(digits + µV)		
10 µs ≤ IT ≤ 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2+20
200 µs < IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	2+20
2 ms < IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	2+20
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	1 PLC の整数倍	6 1/2 桁表示にて	1+0
10 PLC < IT ≤ 10 s	1 PLC の整数倍	6 1/2 桁表示にて	2+0

最大許容印加電圧

V-COM 端子間	1000 Vpeak
BchHi-BchLo 端子間	200 Vpeak
BchHi/Lo-COM 端子間	200 Vpeak
COM 端子 - シャーシ間	500 V

ノイズ除去比

積分時間	実効 CMRR *4		NMRR
	DC	50/60 Hz ±0.08%	50/60 Hz ±0.08%
1 PLC の整数倍	130 dB	120 dB	60 dB
その他	130 dB	60 dB	0 dB

*4　不平衡インピーダンス 1 kΩ

- **7451A**

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	入力インピーダンス *3	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
					24H、23°C ±1°C *2	90 日、23°C ±5°C	1 年、23°C ±5°C	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
V-COM	300 mV	319.999	1 µV	1 GΩ 以上 / 10 MΩ±1%	0.0020+5.0	0.0060+7.0	0.0140+7.0	8.0+1.0	8.0+5.0
	3000 mV	3199.99	10 µV	1 GΩ 以上 / 10 MΩ±1%	0.0020+2.0	0.0060+3.0	0.0100+3.0	7.0+0.1	7.0+3.0
	30 V	31.9999	100 µV	10 MΩ±1%	0.0020+3.0	0.0070+6.0	0.0150+6.0	8.0+1.0	8.0+3.0
	300 V	319.999	1 mV	10 MΩ±1%	0.0020+2.0	0.0060+3.0	0.0140+3.0	8.0+0.1	8.0+3.0
	1000 V	1099.99	10 mV	10 MΩ±1%	0.0020+2.0	0.0060+3.0	0.0140+3.0	8.0+0.1	8.0+1.2
BchHi-COM	10 V	11.9999	100 µV	1 GΩ 以上	0.0020+2.0	0.0100+3.0	0.0100+3.0	8.0+0.1	8.0+1.0

*1　積分時間：10 PLC、表示桁：5 1/2 桁、オート・ゼロ：ON にて
*2　校正標準に対する相対値
*3　300 mV, 3000 mV レンジは 1 GΩ 以上と 10 MΩ を選択可能

積分時間設定による追加誤差

積分時間	追加誤差 ±(digits + µV)		
100 µs ≤ IT ≤ 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2+20
200 µs < IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	10+20
2.01 ms ≤ IT ≤ 9.99 ms	-	5 1/2 桁表示にて	20+20
10 ms ≤ IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	2+20
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	1 PLC の整数倍	5 1/2 桁表示にて	1+0
10 PLC < IT ≤ 10 s	1 PLC の整数倍	5 1/2 桁表示にて	2+0

最大許容印加電圧

V-COM 端子間	1000 Vpeak
BchHi-BchLo 端子間	200 Vpeak
BchHi/Lo-COM 端子間	200 Vpeak
COM 端子 - シャーシ間	500 V

ノイズ除去比

積分時間	実効 CMRR *4		NMRR
	DC	50/60 Hz ±0.08%	50/60 Hz ±0.08%
1 PLC の整数倍	130 dB	120 dB	60 dB
その他	130 dB	60 dB	0 dB

*4　不平衡インピーダンス 1 kΩ

7.1.2　交流電圧測定 (ACV, ACV(AC+DC))

- **7461A/7461P**

測定方式　真の実効値測定、実効値表示
入力範囲　フル・スケールの 5% 以上
クレスト・ファクタ　フル・スケールにおいて 5:1
温度係数　各レンジ、周波数範囲において（追加誤差を含む測定確度の 1/10）/°C

ACV

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	入力 インピーダンス	測定確度 *1 ±(% of reading + digits) 23°C±5°C					
					20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 20 kHz	20 kHz - 50 kHz	50 kHz - 100 kHz	100 kHz - 300 kHz *2
V-COM	100 mV	119.9999	100 nV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+600	0.1+600	0.06+600	0.12+1800	0.6+2100	5+6000
	1000 mV	1199.999	1 µV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+500	0.1+500	0.06+500	0.12+500	0.6+800	4+5000
	10 V	11.99999	10 µV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+400	0.1+400	0.06+400	0.12+500	0.6+800	4+5000
	100 V	119.9999	100 µV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+400	0.1+400	0.06+400	0.12+500	0.6+800	4+5000
	700 V	749.999	1 mV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+280	0.1+280	0.06+280	0.12+350	0.6+580	4+3500

*1　AC フィルタ：SLOW、積分時間：10 PLC、表示桁数：6 1/2 桁、正弦波入力による
100 V, 700 V レンジにおいては入力電圧が 2.2×10^7 V・Hz により制限されます。
フルスケールの 10%以下の場合、30 µV の追加誤差を加算

*2　100 mV, 1000 mV レンジは、100 kHz ~ 200 kHz

7.1.2 交流電圧測定 (ACV, ACV(AC+DC))

ACV(AC+DC)

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	入力インピーダンス	測定確度 *1±(% of reading + digits) 23°C±5°C					
					20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 20 kHz	20 kHz - 50 kHz	50 kHz - 100 kHz	100 kHz - 300 kHz *2
V-COM	100 mV	119.99	10 µV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+6	0.1+6	0.06+6	0.12+18	0.6+21	5+60
	1000 mV	1199.9	100 µV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+5	0.1+5	0.06+5	0.12+5	0.6+8	4+50
	10 V	11.999	1 mV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+4	0.1+4	0.06+4	0.12+5	0.6+8	4+50
	100 V	119.99	10 mV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+4	0.1+4	0.06+4	0.12+5	0.6+8	4+50
	700 V	749.9	100 mV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+3	0.1+3	0.06+3	0.12+4	0.6+6	4+35

*1　AC フィルタ：SLOW、積分時間：10 PLC、表示桁数：4 1/2 桁、正弦波入力による
100 V, 700 V レンジにおいては入力電圧が 2.2×10^7 V・Hz により制限されます。
フルスケールの 10%以下の場合、30 µV の追加誤差を加算

*2　100 mV, 1000 mV レンジは、100 kHz ~ 200 kHz

クレスト・ファクタによる追加誤差（非正弦波の場合）

1 - 2	0.05% of range
2 - 3	0.15% of range
3 - 5	0.4% of range

AC フィルタ設定による追加誤差　積分時間：10 PLC

	周波数帯域幅	追加誤差 (% of reading)				応答時間 *1
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100Hz	100 Hz - 1 kHz	1 kHz 以上	
SLOW	20 Hz - 300 kHz	0	0	0	0	3 s
MED	20 Hz - 300 kHz	0.7	0.23	0.04	0	500 ms
FAST	300 Hz - 300 kHz	-	-	0.1	0	100 ms

*1　同一レンジで最終値の 0.1% 以内に達するまでの時間

最大許容印加電圧

V-COM 端子	700 Vrms, 1000 Vpeak, 2.2×10^7 V・Hz
COM- シャーシ間	500 V

積分時間設定による追加誤差　AC フィルタ：SLOW

積分時間		追加誤差 (±digit)	
10 µs ≤ IT < 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2
200 µs ≤ IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	4
2 ms < IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	20
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	-	6 1/2 桁表示にて	120
10 PLC < IT ≤ 10 s	-	6 1/2 桁表示にて	2

- **7451A**

測定方式　真の実効値測定、実効値表示
入力範囲　フル・スケールの 5% 以上
クレスト・ファクタ　フル・スケールにおいて 3:1
温度係数　各レンジ､周波数範囲において（追加誤差を含む測定確度の 1/10）/°C

ACV

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	入力インピーダンス	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)					
					20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 20 kHz	20 kHz - 50 kHz	50 kHz - 100 kHz	100 kHz - 300 kHz *2
V-COM	300 mV	319.999	1 µV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+120	0.1+120	0.06+120	0.2+150	0.6+240	5+1500
	3000 mV	3199.99	10 µV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+120	0.1+120	0.06+120	0.2+150	0.6+240	4+1500
	30 V	31.9999	100 µV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+120	0.1+120	0.06+120	0.2+150	0.6+240	4+1500
	300 V	319.999	1 mV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+120	0.1+120	0.06+120	0.2+150	0.6+240	4+1500
	700 V	749.99	10 mV	1 MΩ ±2%, 140 pF 以下	0.28+28	0.1+28	0.06+28	-	-	-

*1　AC フィルタ：SLOW、積分時間：10 PLC、表示桁数：5 1/2 桁、正弦波入力による
300 V, 700 V レンジにおいては入力電圧が 2.2×10^7 V・Hz により制限されます。

*2　300 mV, 3000 mV レンジは、100 kHz ~ 200 kHz

7.1.2 交流電圧測定 (ACV, ACV(AC+DC))

ACV(AC+DC)

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	入力インピーダンス	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)					
					20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 20 kHz	20 kHz - 50 kHz	50 kHz - 100 kHz	100 kHz - 300 kHz *2
V-COM	300 mV	319.99	10 µV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+12	0.1+12	0.06+12	0.2+15	0.6+24	4+150
	3000 mV	3199.9	100 µV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+12	0.1+12	0.06+12	0.2+15	0.6+24	4+150
	30 V	31.999	1 mV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+12	0.1+12	0.06+12	0.2+15	0.6+24	4+150
	300 V	319.99	10 mV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+12	0.1+12	0.06+12	0.2+15	0.6+24	4+150
	700 V	749.9	100 mV	1 MΩ ±12%, 140 pF 以下	0.28+3	0.1+3	0.06+3	-	-	-

*1 AC フィルタ：SLOW、積分時間：10 PLC、表示桁数：4 1/2 桁、正弦波入力による
300 V, 700 V レンジにおいては入力電圧が 2.2×10^7 V・Hz により制限されます。

*2 300 mV, 3000 mV レンジは、100 kHz ～ 200 kHz

クレスト・ファクタによる追加誤差（非正弦波の場合）

1 - 2	0.05% of range
2 - 3	0.15% of range

AC フィルタ設定による追加誤差　積分時間：10 PLC

	周波数帯域幅	追加誤差 (% of reading)				応答時間 *1
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100Hz	100 Hz - 1 kHz	1 kHz 以上	
SLOW	20 Hz - 300 kHz	0	0	0	0	3 s
MED	20 Hz - 300 kHz	0.7	0.23	0.04	0	500 ms
FAST	300 Hz - 300 kHz	-	-	0.1	0	100 ms

*1 同一レンジで最終値の 0.1% 以内に達するまでの時間

最大許容印加電圧

V-COM 端子	700 Vrms, 1000 Vpeak, 2.2×10^7 V・Hz
COM- シャーシ間	500 V

積分時間設定による追加誤差　AC フィルタ：SLOW

積分時間		追加誤差 (±digit)	
100 µs ≤ IT < 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2
200 µs ≤ IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	10
2.01 ms ≤ IT ≤ 9.99 ms	-	5 1/2 桁表示にて	20
10 ms ≤ IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	12
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	10
10 PLC < IT ≤ 10 s	-	5 1/2 桁表示にて	2

7.1.3 抵抗測定 (2WΩ, LP-2WΩ, 4WΩ, LP-4WΩ)

- **7461A/7461P**

2WΩ/4WΩ 抵抗測定

レンジ	最大表示	分解能	測定電流	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 *4 ±(ppm of reading + digits)/°C	
				24H、23°C ±1°C *2	90 日、23°C ±5°C	1 年、23°C ±5°C	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
100 Ω	119.9999	100 μΩ	10 mA	0.0030+30.0	0.0060+35.0	0.0080+35.0	6.0+5.0	6.0+5.0
1000 Ω	1199.999	1 mΩ	1 mA	0.0020+5.0	0.0060+5.0	0.0080+8.0	6.0+1.0	6.0+5.0
10 kΩ	11.99999	10 mΩ	100 μA	0.0020+5.0	0.0060+5.0	0.0080+8.0	6.0+1.0	6.0+5.0
100 kΩ	119.9999	100 mΩ	10 μA	0.0020+5.0	0.0060+5.0	0.0080+8.0	6.0+1.0	6.0+5.0
1000 kΩ	1199.999	1 Ω	5 μA	0.0020+10.0	0.0060+30.0	0.0080+30.0	10.0+5.0	10.0+7.0
10 MΩ	11.99999	10 Ω	500 nA	0.0150+10.0	0.0200+30.0	0.0300+30.0	30.0+5.0 *3	30.0+7.0 *3
100 MΩ	119.9999	100 Ω	50 nA	0.3000+100.0	0.5000+100.0	0.6000+100.0	700.0+5.0	700.0+7.0

*1 積分時間：10 PLC、2WΩ はオート・ゼロ：ON、表示桁数：6 1/2 桁
2WΩ の場合、測定ケーブルの抵抗と 0.2 Ω（内部回路抵抗誤差）を digit 項に加算
*2 校正標準に対する相対値
*3 30°C~50°C では、温度係数は 15 ppm/°C 加算される
*4 4WΩ はオート・ゼロ ON と同じ

2WΩ/4WΩ ロー・パワー抵抗測定 (LP-2WΩ/LP-4WΩ)

レンジ	最大表示	分解能	測定電流	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 *4 ±(ppm of reading + digits)/°C	
				24H、23°C ±1°C *2	90 日、23°C ±5°C	1 年、23°C ±5°C	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
100 Ω	119.9999	100 μΩ	1 mA	0.0030+30.0	0.0070+50.0	0.0100+60.0	6.0+5.0	6.0+8.0
1000 Ω	1199.999	1 mΩ	100 μA	0.0020+30.0	0.0070+50.0	0.0100+60.0	6.0+5.0	6.0+8.0
10 kΩ	11.99999	10 mΩ	10 μA	0.0020+30.0	0.0070+50.0	0.0100+60.0	7.0+5.0	7.0+8.0
100 kΩ	119.9999	100 mΩ	5 μA	0.0020+15.0	0.0070+50.0	0.0100+60.0	10.0+5.0	10.0+25.0
1000 kΩ	1199.999	1 Ω	500 nA	0.0150+15.0	0.0450+50.0	0.0500+60.0	65.0+5.0 *3	65.0+8.0 *3
10 MΩ	11.99999	10 Ω	50 nA	0.3000+100.0	0.6000+100.0	0.8000+100.0	700.0+5.0	700.0+8.0 *3

*1 積分時間：10 PLC、2WΩ はオート・ゼロ：ON、表示桁数：6 1/2 桁
2WΩ の場合、測定ケーブルの抵抗と 0.2 Ω（内部回路抵抗誤差）を digit 項に加算
*2 校正標準に対する相対値
*3 30°C~50°C では、温度係数は 15 ppm/°C 加算される
*4 LP-4WΩ はオート・ゼロ ON と同じ

応答時間： 100 MΩ = 5 s（最終値の 0.1% 以内に達する時間）
1 MΩ/10 MΩ = 0.5 s（最終値の 0.1% 以内に達する時間）

積分時間設定による追加誤差

積分時間		追加誤差 ±(digit + mΩ)	
10 µs ≤ IT ≤ 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2+20
200 µs < IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	2+20
2 ms < IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	2+20
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	1 PLC の整数倍	6 1/2 桁表示にて	1+0
10 PLC < IT ≤ 10 s	1 PLC の整数倍	6 1/2 桁表示にて	2+0

開放端子間電圧　　9.5 V 以下

最大許容印加電圧

Ω-COM 端子間	1000 Vpeak
COM- シャーシ間	500 V
4WΩHi-4WΩLo 端子間	200 Vpeak
4WΩHi/Lo- シャーシ間	500 V

- **7451A**

2WΩ/4WΩ 抵抗測定

レンジ	最大表示	分解能	測定電流	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 *5 ±(ppm of reading + digits)/°C	
				24H、23°C ±1°C *2	90 日、23°C ±5°C	1 年、23°C ±5°C	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
30 Ω	31.9999	100 µΩ	10 mA	0.0030+30.0	0.0100+40.0	0.0150+40.0	10.0+5.0	10.0+50.0
300 Ω	319.999	1 mΩ	1 mA	0.0020+5.0	0.0080+11.0	0.0150+11.0	10.0+1.0	10.0+6.0
3000 Ω	3199.99	10 mΩ	1 mA	0.0020+3.0	0.0070+3.0	0.0120+3.0	10.0+0.2	10.0+3.0
30 kΩ	31.9999	100 mΩ	100 µA	0.0020+3.0	0.0070+3.0	0.0130+3.0	10.0+0.2	10.0+3.0
300 kΩ	319.999	1 Ω	10 µA	0.0020+3.0	0.0090+3.0	0.0140+3.0	8.0+0.2	8.0+3.0
3000 kΩ	3199.99	10 Ω	1 µA	0.0070+14.0	0.0300+19.0	0.0300+19.0	35.0+5.0	35.0+5.0
30 MΩ	31.9999	100 Ω	100 nA	0.0600+14.0	0.1800+19.0	0.2000+19.0	100.0+5.0 *3	100.0+5.0 *3
300 MΩ	319.999	1 kΩ	10 nA	0.6000+14.0	1.7000+19.0	2.0000+19.0	1000.0+5.0 *4	1000.0+5.0 *4

*1　積分時間：10 PLC、2WΩ はオート・ゼロ：ON、表示桁数：5 1/2 桁
2WΩ の場合、測定ケーブルの抵抗と 0.2 Ω（内部回路抵抗誤差）を digit 項に加算
*2　校正標準に対する相対値
*3　30°C~50°C では、温度係数は、115 ppm/°C 加算される
*4　30°C~50°C では、温度係数は、1150 ppm/°C 加算される
*5　4WΩ はオート・ゼロ ON と同じ

2WΩ/4WΩ ロー・パワー抵抗測定 (LP-2WΩ/LP-4WΩ)

レンジ	最大表示	分解能	測定電流	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 *5 ±(ppm of reading + digits)/°C	
				24H、23°C ±1°C *2	90 日、23°C ±5°C	1 年、23°C ±5°C	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
300 Ω	319.999	1 mΩ	100 µA	0.0030+30.0	0.0080+40.0	0.0150+40.0	10.0+5.0	10.0+50.0
3000 Ω	3199.99	10 mΩ	100 µA	0.0020+5.0	0.0080+11.0	0.0150+11.0	10.0+1.0	10.0+5.0
30 kΩ	31.9999	100 mΩ	10 µA	0.0020+5.0	0.0080+11.0	0.0150+11.0	10.0+1.0	10.0+5.0
300 kΩ	319.999	1 Ω	1 µA	0.0070+5.0	0.0300+11.0	0.0300+11.0	30.0+1.0	30.0+5.0
3000 kΩ	3199.99	10 Ω	100 nA	0.0600+20.0	0.1800+33.0	0.2000+33.0	100.0+5.0 *3	100.0+5.0 *3
30 MΩ	31.9999	100 Ω	10 nA	0.6000+20.0	1.7000+33.0	2.0000+33.0	1000.0+5.0 *4	1000.0+5.0 *4

*1 積分時間：10 PLC、2WΩ はオート・ゼロ：ON、表示桁数：5 1/2 桁
2WΩ の場合、測定ケーブルの抵抗と 0.2 Ω（内部回路抵抗誤差）を digit 項に加算
*2 校正標準に対する相対値
*3 30°C~50°C では、温度係数は、115 ppm/°C 加算される
*4 30°C~50°C では、温度係数は、1150 ppm/°C 加算される
*5 4WΩ はオート・ゼロ ON と同じ

応答時間： 300 MΩ = 5 s（最終値の 0.1% 以内に達する時間）
3 MΩ/30 MΩ = 0.5 s（最終値の 0.1% 以内に達する時間）

積分時間設定による追加誤差

積分時間		追加誤差 ±(digits + mΩ)	
100 µs ≤ IT ≤ 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2+20
200 µs < IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	10+20
2.01 ms ≤ IT ≤ 9.99 ms	-	5 1/2 桁表示にて	20+20
10 ms ≤ IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	2+20
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	1 PLC の整数倍	5 1/2 桁表示にて	1+0
10 PLC < IT ≤ 10 s	1 PLC の整数倍	5 1/2 桁表示にて	2+0

開放端子間電圧 9.5 V 以下

最大許容印加電圧

Ω-COM 端子間	1000 Vpeak
COM- シャーシ間	500 V
4WΩHi-4WΩLo 端子間	200 Vpeak
4WΩHi/Lo- シャーシ間	500 V

7.1.4 直流電流測定 (DCI)

- **7461A/7461P**

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	端子間抵抗	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
					24H、23°C ±1°C *2	90 日、23°C ±5°C	1 年、23°C ±5°C	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
mA-COM	1000 µA	1199.999	1 nA	103 Ω	0.005+15	0.0180+20.0	0.0200+20.0	30.0+5.0	30.0+6.0
	10 mA	11.99999	10 nA	10.5 Ω	0.005+15	0.0250+20.0	0.0250+30.0	30.0+5.0	30.0+6.0
	100 mA	119.9999	100 nA	1.5 Ω	0.008+15	0.0250+20.0	0.0250+30.0	35.0+5.0	35.0+6.0
	1000 mA	1199.999	1 µA	0.5 Ω	0.03+15	0.0300+20.0	0.0500+30.0	50.0+10.0	50.0+10.0
	3 A	3.19999	10 µA	0.5 Ω	0.1+15	0.1000+20.0	0.1000+30.0	50.0+20.0	50.0+30.0

*1 積分時間：10 PLC、表示桁：6 1/2 桁、オート・ゼロ：ON にて
*2 校正標準に対する相対値

積分時間設定による追加誤差

積分時間		追加誤差 (±digits)	
10 µs ≤ IT ≤ 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2
200 µs < IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	2
2 ms < IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	2
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	1 PLC の整数倍	6 1/2 桁表示にて	1
10 PLC < IT ≤ 10 s	1 PLC の整数倍	6 1/2 桁表示にて	2

最大許容印加電流

mA-COM 端子間　3A（DC または ACrms）

入力保護　3.15 A/250 V IEC60127-2 シート 1 速断ヒューズによる背面パネルにて交換可能

- **7451A**

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	端子間抵抗	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
					24H、23°C ±1°C *2	90 日、23°C ±5°C	1 年、23°C ±5°C	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
mA-COM	3000 µA	3199.99	10 nA	10.5 Ω	0.01+30	0.0300+40.0	0.0500+40.0	45.0+4.0	45.0+10.0
	30 mA	31.9999	100 nA	10.5 Ω	0.01+4.5	0.0300+6.0	0.0500+6.0	45.0+0.6	45.0+7.0
	300 mA	319.999	1 µA	1.5 Ω	0.03+4.5	0.0600+6.0	0.1000+6.0	50.0+0.6	50.0+7.0
	3000 mA	3199.99	10 µA	0.5 Ω	0.12+4.5	0.1200+6.0	0.1200+6.0	50.0+0.6	50.0+7.0

*1 積分時間：10 PLC、表示桁：5 1/2 桁、オート・ゼロ：ON にて
*2 校正標準に対する相対値

積分時間設定による追加誤差

積分時間	追加誤差 (±digits)		
100 µs ≤ IT ≤ 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2
200 µs < IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	10
2.01 ms ≤ IT ≤ 9.99 ms	-	5 1/2 桁表示にて	20
10 ms ≤ IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	2
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	1 PLC の整数倍	5 1/2 桁表示にて	1
10 PLC < IT ≤ 10 s	1 PLC の整数倍	5 1/2 桁表示にて	2

最大許容印加電流

mA-COM 端子間　3A（DC または ACrms）

入力保護　3.15 A/250 V IEC60127-2 シート 1 速断ヒューズによる
背面パネルにて交換可能

7.1.5 交流電流測定 (ACI, ACI(AC+DC))

- **7461A/7461P**

測定方式　真の実効値測定、実効値表示

入力範囲　フル・スケールの 5% 以上

クレスト・ファクタ　フル・スケールにおいて 5:1（3 A レンジを除く）

温度係数　各レンジ､周波数範囲において（追加誤差を含む測定確度の 1/10）/°C

ACI

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	端子間抵抗	測定確度 ±(% of reading + digits) *1 23°C±5°C		
					20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 5 kHz
mA-COM	1000 µA	1199.999	1 nA	103 Ω	0.45+400	0.25+400	0.11+400
	10 mA	11.99999	10 nA	10.5 Ω	0.45+400	0.25+400	0.11+400
	100 mA	119.9999	100 nA	1.5 Ω	0.45+400	0.25+400	0.11+400
	1000 mA	1199.999	1 µA	0.5 Ω	0.45+400	0.25+400	0.11+400
	3 A	3.19999	10 µA	0.5 Ω	0.45+120	0.25+120	0.15+120

*1　AC フィルタ：SLOW、積分時間：10 PLC、表示桁：6 1/2 桁、正弦波入力にて

ACI(AC+DC)

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	端子間抵抗	測定確度 ±(% of reading + digits) *1 23°C±5°C		
					20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 5 kHz
mA-COM	1000 µA	1199.9	100 nA	103 Ω	0.45+4	0.25+4	0.11+4
	10 mA	11.999	1 µA	10.5 Ω	0.45+4	0.25+4	0.11+4
	100 mA	119.99	10 µA	1.5 Ω	0.45+4	0.25+4	0.11+4
	1000 mA	1199.9	100 µA	0.5 Ω	0.45+4	0.25+4	0.11+4
	3 A	3.199	1 mA	0.5 Ω	0.45+1.2	0.25+1.2	0.15+1.2

*1 AC フィルタ：SLOW、積分時間：10 PLC、表示桁：4 1/2 桁、正弦波入力にて

クレスト・ファクタによる追加誤差（非正弦波の場合）

1 - 2	0.05% of range
2 - 3	0.15% of range
3 - 5	0.4% of range

AC フィルタ設定による追加誤差　積分時間：10 PLC

周波数帯域幅		追加誤差 (% of reading)				応答時間 *2
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 1 kHz	1 kHz 以上	
SLOW	20 Hz - 5 kHz	0	0	0	0	3 s
MED	20 Hz - 5 kHz	0.7	0.23	0.04	0	500 ms
FAST	300 Hz - 5 kHz	-	-	0.1	0	100 ms

*2 同一レンジで最終値の 0.1% 以内に達するまでの時間

積分時間設定による追加誤差　AC フィルタ：SLOW

積分時間	追加誤差 (±digit)		
10 µs ≤ IT < 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2
200 µs ≤ IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	4
2 ms < IT < 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	20
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	-	6 1/2 桁表示にて	120
10 PLC < IT ≤ 10 s	-	6 1/2 桁表示にて	2

最大許容印加電流

mA-COM 端子間　3A（DC または ACrms）

入力保護　3.15 A/ 250 V IEC60127-2 シート 1 速断ヒューズによる
背面パネルにて交換可能

- **7451A**

測定方式　　真の実効値測定、実効値表示
入力範囲　　フル・スケールの 5% 以上
クレスト・ファクタ　フル・スケールにおいて 3:1（3 A レンジを除く）
温度係数　　各レンジ､周波数範囲において（追加誤差を含む測定確度の 1/10）/°C

ACI

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	端子間抵抗	測定確度 *1 ±(% of reading + digits) 23°C±5°C		
					20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 5 kHz
mA-COM	3000 µA	3199.99	10 nA	10.5 Ω	0.45+200	0.25+200	0.2+200
	30 mA	31.9999	100 nA	10.5 Ω	0.45+200	0.25+200	0.2+200
	300 mA	319.999	1 µA	1.5 Ω	0.45+200	0.25+200	0.2+200
	3000 mA	3199.99	10 µA	0.5 Ω	0.45+200	0.25+200	0.2+200

*1　AC フィルタ：SLOW、積分時間：10 PLC、表示桁：5 1/2 桁、正弦波入力にて

ACI(AC+DC)

入力端子	レンジ	最大表示	分解能	端子間抵抗	測定確度 *1 ±(% of reading + digits) 23°C±5°C		
					20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 5 kHz
mA-COM	3000 µA	3199.9	100 nA	10.5 Ω	0.45+20	0.25+20	0.2+20
	30 mA	31.999	1 µA	10.5 Ω	0.45+20	0.25+20	0.2+20
	300 mA	319.99	10 µA	1.5 Ω	0.45+20	0.25+20	0.2+20
	3000 mA	3199.9	100 µA	0.5 Ω	0.45+20	0.25+20	0.2+20

*1　AC フィルタ：SLOW、積分時間：10 PLC、表示桁：4 1/2 桁、正弦波入力にて

クレスト・ファクタによる追加誤差（非正弦波の場合）

レンジ	クレスト・ファクタ ±(% of reading + % of range)	
	1 ~ 2	2 ~ 3
3000 µA	0+0.05	0+0.15
30 mA	0.01+0.05	3+0.15
300 mA	0+0.05	0.3+0.15
3000 mA	0+0.05	0.03+0.15

AC フィルタ設定による追加誤差　積分時間：10 PLC

周波数帯域幅		追加誤差 (% of reading)				応答時間 *1
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 1 kHz	1 kHz 以上	
SLOW	20 Hz - 5 kHz	0	0	0	0	3 s
MED	20 Hz - 5 kHz	0.7	0.23	0.04	0	500 ms
FAST	300 Hz - 5 kHz	-	-	0.1	0	100 ms

*1　同一レンジで最終値の 0.1% 以内に達するまでの時間

積分時間設定による追加誤差　AC フィルタ：SLOW

積分時間		追加誤差 (±digit)	
100 µs ≤ IT < 200 µs	-	3 1/2 桁表示にて	2
200 µs ≤ IT ≤ 2 ms	FAST1, 2 含む	4 1/2 桁表示にて	10
2.01 ms ≤ IT ≤ 9.99 ms	-	5 1/2 桁表示にて	20
10 ms ≤ IT ≤ 1 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	20
1 PLC ≤ IT < 10 PLC	-	5 1/2 桁表示にて	20
10 PLC < IT ≤ 10 s	-	5 1/2 桁表示にて	2

最大許容印加電流
　mA-COM 端子間　3A（DC または ACrms）
入力保護　3.15 A/250 V IEC60127-2 シート 1 速断ヒューズによる
背面パネルにて交換可能

7.1.6　周波数測定 (FREQ)

- **7451A, 7461A, 7461P**

測定方式　レシプロカル方式

測定周波数範囲	測定確度（正弦波）
1 Hz - 10 Hz	0.05% of reading
10 Hz - 300 kHz	0.02% of reading

入力信号電圧範囲　100 mVrms - 700 Vrms（ただし、入力信号は最大許容印加電圧により制限されます）

ゲート時間

RATE 設定	ゲート時間	測定周波数範囲	最大 測定周期	最大表示	
				7461A/61P	7451A
SLOW	1000 ms	1 Hz ~ 300 kHz	2.2 s	9999999	999999
MED	100 ms	10 Hz ~ 300 kHz	220 ms	999999	99999
FAST	10 ms	100 Hz ~ 300 kHz	22 ms	99999	9999

最大許容印加電圧

V-COM 端子	700 Vrms, 1000 Vpeak, 2.2×10^7 V・Hz
COM- シャーシ間	500 V

7.1.7 ダイオード測定

- **7461A/7461P**

レンジ	最大表示	分解能	測定電流
1000 mV	1199.999	1 µV	1 mA

上記以外の仕様は、2WΩ 1000 Ω レンジと同じ
ただし、（測定ケーブルの抵抗 + 0.2 Ω の内部回路抵抗誤差）×1 mA のオフセット誤差が加算される

- **7451A**

レンジ	最大表示	分解能	測定電流
3000 mV	3199.99	10 µV	1 mA

上記以外の仕様は、2WΩ 3000 Ω レンジと同じ
ただし、（測定ケーブルの抵抗 + 0.2 Ω の内部回路抵抗誤差）× 1 mA のオフセット誤差が加算される

7.1.8 導通測定

- **7461A/7461P**

レンジ	最大表示	分解能	測定電流
1000 Ω	1199.999	1 mΩ	1 mA

上記以外の仕様は、2WΩ 1000 Ω レンジと同じ
導通判定設定範囲 1 Ω~1000 Ω

- **7451A**

レンジ	最大表示	分解能	測定電流
3000 Ω	3199.99	10 mΩ	1 mA

上記以外の仕様は、2WΩ 3000 Ω レンジと同じ
導通判定設定範囲 1 Ω~1000 Ω

7.1.9 温度測定 (TEMP-2W, TEMP-3W, TEMP-4W)

7461P

測温抵抗体	Pt100（JIS C1604-1997 に準じる） または
	JPt100（JIS C1604-1981 に準じる）
測定範囲	Pt100 -200°C ~ +850°C
	JPt100 -200°C ~ +649°C
リニアライズ	デジタル演算方式
導線形式	2 線式、3 線式、4 線式のいづれかを設定可能
許容導線抵抗	10Ω 以下（2 線式を除く）
測定単位	°C、°F、K のいずれかを設定可能

分解能	測定電流	測定確度± (% of reading + °C)*1		温度係数± (ppm of reading +°C)/°C *1
		90 日、23±5°C	1 年、23±5°C	
0.001 °C	1mA	0.006 + 0.06	0.008 + 0.06	6 + 0.003

*1 4 線式、RATE：SLOW2 にて
3 線式はオフセット項に 0.1°C 加算する
測定プローブの確度は含まない

7.1.10 測定時間と表示桁数

RATE 設定	測定速度（オート・レンジ OFF において）				積分時間	オート・ゼロ
	DCV Bch-DCV DCI 2WΩ LP-2WΩ	4WΩ LP-4WΩ	ACV ACI 導通 ダイオード	ACV(AC+DC) ACI(AC+DC)		
FAST1	1000 回 /s *1	110 回 /s	400 回 /s	4 回 /s	0.02 PLC	OFF
FAST2	300 回 /s *1	80 回 /s	250 回 /s	4 回 /s	0.1 PLC	OFF
MED	20 回 /s	20 回 /s	20 回 /s	3 回 /s	1 PLC	ON
SLOW1	4.5 回 /s	4.5 回 /s	4.5 回 /s	2 回 /s	5 PLC	ON
SLOW2	2 回 /s	2 回 /s	2 回 /s	1 回 /s	10 PLC	ON

*1 以下の条件のとき
トリガ・ソース : BUS, EXT, MAN
サンプリング回数 : 2 以上
コンプリート信号出力モード : SINGLE
表示 : オフ、演算 : オフ、測定データ・メモリ : オン

最高測定速度とその条件

	7461A/61P	7451A
測定速度	20,000 回 /s	5,000 回 /s
対象ファンクション	DCV, DCV-Bch, DCI, 2WΩ, LP-2WΩ	
積分時間	10µsec	100µsec
サンプリング周期	50µsec	200µsec
その他	*1	

*1 以下の条件のとき
オート・レンジ : OFF
トリガ・ソース : BUS, EXT, MAN
サンプリング回数 : 2 ~ 16,000
コンプリート信号出力モード : SINGLE
表示 : オフ
測定データ・メモリ : オン
7451A/61A は最大 10,000 データ
7461P は最大 16,000 データまで

積分時間 (IT) とサンプリング周期 (SI)

7461A/61P		7451A	
積分時間 (IT)		積分時間 (IT)	
設定範囲	分解能	設定範囲	分解能
10 µs ~ 199 µs	1 µs	100 µs ~ 199 µs	1 µs
200 µs ~ 9.99 ms	10 µs	200 µs ~ 9.99 ms	10 µs
10 ms ~ 5999.9 ms	100 µs	10 ms ~ 5999.9 ms	100 µs
6 s ~ 10 s	200 µs	6 s ~ 10 s	200 µs
0.02 PLC ~ 100 PLC	0.01 PLC	0.02 PLC ~ 100 PLC	0.01 PLC
サンプリング周期 (SI)		サンプリング周期 (SI)	
設定範囲		設定範囲	
50 µs ~ 3600 s		200 µs ~ 3600 s	

積分時間と表示桁数

ファンクション / 積分時間 (IT)	DCV/DCI DCV-Bch 2W/4WΩ LP-2W/4WΩ ACV/ACI ダイオード／導通		ACV(AC+DC) ACI(AC+DC)	
	7461A/61P	7451A	7461A/61P	7451A
10 µs ≤ (IT) ≤ 200 µs	3 1/2 桁表示	3 1/2 桁表示	3 1/2 桁表示	
200 µs < (IT) ≤ 2 ms	4 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示	3 1/2 桁表示	
2 ms < (IT) ≤ 15 ms	5 1/2 桁表示	5 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示	
15 ms < (IT) ≤ 10 s	6 1/2 桁表示	5 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示	

7.1.11 演算機能

- NULL 演算
  表示値 (NULL) = 測定値 - NULL 定数
- スムージング演算
  表示値 (SM) = 指定回数の移動平均値
- コンパレータ演算
  表示 (HIGH) ← HIGH 設定値 < 測定値
  表示 (LOW) ← 測定値 < LOW 設定値
  表示 (GO) ← LOW 設定値 ≤ 測定値 ≤ HIGH 設定値
- スケーリング演算
  表示値 (SCL) =（測定値 - B）/ A × C
  A, B, C, 定数（設定値）
- MAX/MIN 演算
  表示値 (MAX) = 演算開始後の最大測定値
  表示値 (MIN) = 演算開始後の最小測定値
  平均値 (AVE) = 演算開始後の算術平均（リモート出力のみ）
- dB・dBm 演算
  dB 表示 = 20log（測定値 / D）
  dBm 表示値 = 10log（(測定値）^{2}/D)/10^{-3}
  D 定数（設定値）
- 統計演算

サンプル数	表示値 (SAMPLE) = 測定メモリ内の指定範囲の測定値の数
最大値	表示値 (MAX) = 測定メモリ内の指定範囲の最大測定値
最小値	表示値 (MIN) = 測定メモリ内の指定範囲の最小測定値
平均値	表示値 (AVE) = 測定メモリ内の指定範囲の平均値
標準偏差	表示値 (SIGMA) = 測定メモリ内の指定範囲の標準偏差
バラツキ幅	表示値 (P-P) = 測定メモリ内の指定範囲の（最大測定値）-（最小測定値）

7.2 インタフェース仕様

項目	仕様
リモート制御	
リモート・コマンド	SCPI 準拠、弊社製品 R6552、R64 シリーズのコマンド体系に準拠
インタフェース	GPIB または USB どちらかを選択
USB	
規格	USB1.1 準拠
コネクタ	タイプ B
GPIB	
規格	IEEE488.2 準拠
コネクタ	24 ピン・アンフェノール
インタフェース機能	SH1, AH1, T5, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E2
出力フォーマット	ASCII
アドレス指定	正面パネルより 31 種類のトーカ／リスナ・アドレスを指定
コンパレータ出力／デジタル出力	
出力信号	
コンパレータ出力選択時	TTL 出力：PASS/FAIL、リレー出力：PASS/Hi/Lo （PASS/FAIL 出力は出力条件設定可能）
デジタル出力選択時	TTL 出力：2 出力、リレー接点：3 接点
コネクタ	D-Sub9 ピン（オス）
a. 光半導体リレー接点	
許容接点電圧（break 時）	DC30V
接点許容電流	DC120mA
接点 - GND 間耐圧	30 V
接点動作時間	約 1ms 以下
b. TTL 出力	
出力レベル	TTL、正／負論理選択
最大許容印加電圧	12 Vpeak
外部トリガ信号	
コネクタ	BNC
信号レベル	TTL、立ち下がりエッジ検出
パルス幅	1 µs 以上
コンプリート信号出力	
コネクタ	BNC
信号レベル	TTL、負パルス
シンク電流	20 mA 以下
パルス幅	約 5 µs/100 µs 選択

7.3 一般仕様

<table>
<tr><th>項目</th><th>仕様</th></tr>
<tr><td>使用環境範囲</td><td>周囲温度：　0°C ~ +50°C
相対湿度：　85%RH 以下、結露しないこと
10 MΩ（ロー・パワー抵抗測定は 1 MΩ）以上の抵抗測定の場合は、75%RH 以下</td></tr>
<tr><td>保存環境範囲</td><td>周囲温度：　-25°C ~ +70°C
相対湿度：　85%RH 以下、結露しないこと</td></tr>
<tr><td>ウォームアップ時間</td><td>60 分以上</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>10 進 7 桁、7 セグメント蛍光表示管表示</td></tr>
<tr><td>レンジ切り替え</td><td>自動および手動</td></tr>
<tr><td>入力方式</td><td>フローティング方式</td></tr>
<tr><td>測定方式</td><td>積分方式</td></tr>
<tr><td>過入力表示</td><td>OL 表示</td></tr>
<tr><td>入力端子切り替え</td><td>フロント／リア切り替え（手動／リモート）
フロント：　VΩ 端子、HI (4WΩ/Bch) 端子、LO (4WΩ/Bch) 端子、mA 端子、COM 端子
リア：　VΩ 端子、HI (4WΩ/Bch) 端子、LO (4WΩ/Bch) 端子、COM 端子</td></tr>
<tr><td>メモリ</td><td>データ・メモリ：　7451A/61A は最大 10000 データ、7461P は最大 20000 データ
条件設定メモリ：　4 (USER0 ~ USER3)</td></tr>
<tr><td>トリガ機能</td><td>外部トリガ：　外部トリガ信号
パネル・キー
BUS (GPIB、USB)
内部トリガ：　レベル・トリガ
デルタ・トリガ</td></tr>
<tr><td>電源</td><td>AC 電源：　100 V/120 V/220 V/240 V
（ユーザにて切り替え可能）
<table><tr><td>オプション No.</td><td>標準</td><td>OPT.32</td><td>OPT.42</td><td>OPT.44</td></tr><tr><td>電源電圧</td><td>100 V</td><td>120 V</td><td>220 V</td><td>240 V</td></tr></table>
注文時指定
ユーザにて電源電圧を変更する場合は、適合ケーブルとヒューズをご使用下さい。</td></tr>
<tr><td>電源周波数</td><td>50 Hz/60 Hz</td></tr>
<tr><td>消費電力</td><td>20 VA 以下</td></tr>
<tr><td>寸法</td><td>約 212（幅）× 88（高）× 340（奥行）mm</td></tr>
<tr><td>質量</td><td>3.4 kg 以下</td></tr>
<tr><td>安全性</td><td>IEC61010-1 準拠
測定カテゴリ II</td></tr>
<tr><td>EMC</td><td>EN61326 class B</td></tr>
</table>

7.4　オプション

表 7-1　オプション

オプション	内容
OPT32	電源電圧設定変更：120 V 用
OPT42	電源電圧設定変更：220 V 用
OPT44	電源電圧設定変更：240 V 用
OPT64	ATE 用オプション（7461A のみ）

8. メンテナンス

この章では、本器の性能を維持していくための、メンテナンスに関する以下の情報を説明します。

8.1 ヒューズの交換

8.2 クリーニング

8.3 校正について

8.4 寿命部品の交換について

8.5 製品の廃棄・リサイクルについて

8.6 保管方法

8.7 輸送

8.8 修理、交換、定期校正などを依頼される際の注意

8.9 システム・リカバリ手順

8.10 セルフテスト

8.11 エラー・メッセージ一覧

8.1 ヒューズの交換

本器のヒューズには、電源ヒューズと保護ヒューズがあります。以下の手順に従って交換します。

注意

1. **火災や感電を避けるため、ヒューズ交換時は、表 8-1 に記載されたヒューズを使用して下さい。指定外のヒューズを用いたり、ヒューズ・ホルダを短絡することは、絶対に行わないで下さい。**
2. **ヒューズが切断しているのか目視点検だけでは確実ではありません。抵抗値を測り、良否の判定をして下さい。（15 Ω 以下であれば正常です。）**
3. **本器の内部、外部の保護導体を切断することや、本器の保護導体端子の結線を外すことは、絶対に行わないで下さい。安全性を損ないます。**

表 8-1　ヒューズ定格と適合規格

電源電圧	メーカ	メーカ品名	適合規格	定格容量／電圧	用途
100 V/120 V	株式会社 リテルヒューズ	0218.250XP	IEC60127-2 sheet3	0.25 A/250 V	電源ヒューズ
220 V/240 V	株式会社 リテルヒューズ	0218.160XP	IEC60127-2 sheet3	0.16 A/250 V	電源ヒューズ
-	株式会社 リテルヒューズ	02163.15XP	IEC60127-2 sheet1	3.15 A/250 V	電流端子保護

8.1.1 電源ヒューズの交換

電源ヒューズは、背面パネルの AC 電源コネクタ内にあります。

電源ヒューズの確認および交換は、「3.4.2 電源電圧設定の変更」を参照して下さい。

8.1.2 保護ヒューズの交換

本器は、電流入力端子に過電流が印加されたとき、火傷、火災を防止する目的で、電流切断型のヒューズが背面パネルにあります。

1. マイナス・ドライバをヒューズ・キャップへ挿入して反時計方向に回転させ、ヒューズを取り外します。
2. 表 3-1 に示す、規格に合ったヒューズを取り付け、ヒューズ・キャップを元に戻します。

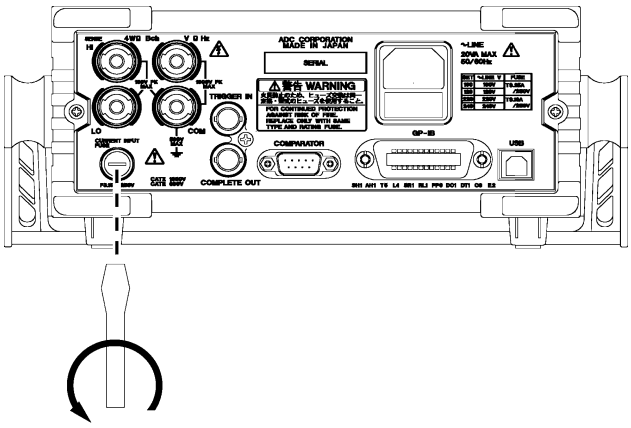


図 8-1　入力端子保護用ヒューズ

8.2 クリーニング

ここでは、本器のクリーニングの方法手順、注意事項を説明します。

警告　感電事故を防ぐために、すべてのケーブルを本器から抜いて下さい。
蓋を開けての内部クリーニングは、絶対に行わないで下さい。

8.2.1 キャビネットのクリーニング

本器の汚れは、柔らかい布（または湿らした布）で適宜拭き取って下さい。

注意

1. 布のけばがのこったり、水が本器の内部にしみ込まないようにして下さい。
2. プラスチック類を変質させるような有機溶剤（例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど）およびクレンザは、使用しないで下さい。

8.2.2 その他のクリーニング

本器の周囲に埃がたまらないようにして下さい。

警告　AC 電源コネクタ、電源プラグに付着した埃は、定期的に取り除いて下さい。埃がたまると湿気により、トラッキング現象が発生し火災になる恐れがあります。

8.3 校正について

本器の測定確度を維持するために、校正は保証期間（1 年）ごとに少なくとも 1 回実施して下さい。

8.3.1 校正の準備

1. 電源
   電源としては、表 3-4 の商用電源電圧範囲内で、周波数が 50 Hz または 60 Hz の交流電源を使用して下さい。
2. 環境
   校正は、以下の環境で行って下さい。
   温度：+23±1°C
   湿度：70% 以下
   ほこり、振動、風、雑音の生じない場所
3. ウォームアップ時間
   校正を行う前に、60 分以上のウォームアップ時間をとって下さい。
   また、校正に必要な機器も規定のウォームアップ時間をとって下さい。

8.3.2 校正用標準器

校正用標準器	使用範囲		確度
	7461A/61P	7451A	
直流電圧	100 mV - 1000 V	300 mV - 1000 V	±7 ppm
交流電圧	1 mVrms - 700 Vrms 1 kHz 正弦波	3 mVrms - 700 Vrms 1 kHz 正弦波	±150 ppm
直流電流	1 mA - 1 A	3 mA - 300 mA	±30 ppm
	1 A - 3 A	300 mA - 3 A	±100 ppm
交流電流	10 µArms - 100 mArms 1 kHz 正弦波	30 µArms - 30 mArms 1 kHz 正弦波	±200 ppm
	1 Arms - 3 Arms 1 kHz 正弦波	300 mArms - 3 Arms 1 kHz 正弦波	±600 ppm
抵抗	10 Ω - 1 MΩ	30 Ω - 3 MΩ	±9 ppm
	10 MΩ	30 MΩ	±30 ppm
	100 MΩ	-	±100 ppm
	-	300 MΩ	±1000 ppm

8.3.3 校正点

1. 各測定ファンクションのレンジごとに校正を行います。ファンクションとレンジの対応は表 5-2 を参照して下さい。
2. 各レンジごとの校正は、ゼロ点を最初に行って下さい。
3. 直流電圧測定 (DCV-Bch 含む)、直流電流測定は、ゼロ点とフル・スケール点を校正します。
4. 抵抗測定は、4 線式抵抗測定でゼロ点とフル・スケール点を校正し、2 線式抵抗測定はゼロ点のみ校正します。
5. ロー・パワー抵抗測定は、4 線式抵抗測定でゼロ点とフル・スケール点を校正し、2 線式抵抗測定はゼロ点のみ校正します。
6. 交流電圧測定、交流電流測定は、ゼロ点、1/100 フル・スケール、1/10 フル・スケール、フル・スケール点を校正します。
7. ACV(AC+DC), ACI(AC+DC) 測定は、直流電圧および交流電圧測定の校正に含まれているので校正不要です。
8. 導通測定、ダイオード測定および温度測定は、直流電圧測定および抵抗測定の校正に含まれているので校正不要です。
9. 周波数測定は校正不要です。

表 8-2　校正ポイント (7461A/7461P) (1/2)

測定 ファンクション	レンジ	ゼロ	校正点 1	校正点 2	校正点 3
DCV	100 mV	ショート	+100 mV	-	-
	1000 mV	ショート	+1000 mV	-	-
	10 V	ショート	+10 V	-	-
	100 V	ショート	+100 V	-	-
	1000 V	ショート	+1000 V	-	-
ACV ACV(AC+DC)	100 mV	ショート	1 mV, 1 kHz	10 mV, 1 kHz	100 mV, 1 kHz
	1000 mV	ショート	10 mV, 1 kHz	100 mV, 1 kHz	1000 mV, 1 kHz
	10 V	ショート	100 mV, 1 kHz	1000 mV, 1 kHz	10 V, 1 kHz
	100 V	ショート	1000 mV, 1 kHz	10 V, 1 kHz	100 V, 1 kHz
	700 V	ショート	7 V, 1 kHz	70 V, 1 kHz	700 V, 1 kHz
DCI	1000 µA	オープン	+1000 µA	-	-
	10 mA	オープン	+10 mA	-	-
	100 mA	オープン	+100 mA	-	-
	1000 mA	オープン	+1000 mA	-	-
	3 A	オープン	+3 A	-	-

表 8-2　校正ポイント (7461A/7461P) (2/2)

測定 ファンクション	レンジ	ゼロ	校正点 1	校正点 2	校正点 3
ACI ACI(AC+DC)	1000 µA	オープン	10 µA, 1 kHz	100 µA, 1 kHz	1000 µA, 1 kHz
	10 mA	オープン	100 µA, 1 kHz	1000 µA, 1 kHz	10 mA, 1 kHz
	100 mA	オープン	1000 µA, 1 kHz	10 mA, 1 kHz	100 mA, 1 kHz
	1000 mA	オープン	10 mA, 1 kHz	100 mA, 1 kHz	1000 mA, 1 kHz
	3 A	オープン	30 mA, 1 kHz	300 mA, 1 kHz	3 A, 1 kHz
LP-4WΩ LP-2WΩ（ゼロ）	100 Ω	ショート	100 Ω	-	-
	1000 Ω	ショート	1000 Ω	-	-
	10 kΩ	ショート	10 kΩ	-	-
	100 kΩ	ショート	100 kΩ	-	-
	1000 kΩ	ショート	1000 kΩ	-	-
	10 MΩ	ショート	10 MΩ	-	-
4WΩ 2WΩ（ゼロ）	100 Ω	ショート	100 Ω	-	-
	1000 Ω	ショート	1000 Ω	-	-
	10 kΩ	ショート	10 kΩ	-	-
	100 kΩ	ショート	100 kΩ	-	-
	1000 kΩ	ショート	1000 kΩ	-	-
	10 MΩ	ショート	10 MΩ	-	-
	100 MΩ	ショート	100 MΩ	-	-

表 8-3　校正ポイント (7451A) (1/2)

測定 ファンクション	レンジ	ゼロ	校正点 1	校正点 2	校正点 3
DCV	300 mV	ショート	+300 mV	-	-
	3000 mV	ショート	+3000 mV	-	-
	30 V	ショート	+30 V	-	-
	300 V	ショート	+300 V	-	-
	1000 V	ショート	+1000 V	-	-
ACV ACV(AC+DC)	300 mV	ショート	3 mV, 1 kHz	30 mV, 1 kHz	300 mV, 1 kHz
	3000 mV	ショート	30 mV, 1 kHz	300 mV, 1 kHz	3000 mV, 1 kHz
	30 V	ショート	300 mV, 1 kHz	3000 mV, 1 kHz	30 V, 1 kHz
	300 V	ショート	3000 mV, 1 kHz	30 V, 1 kHz	300 V, 1 kHz
	700 V	ショート	7 V, 1 kHz	70 V, 1 kHz	700 V, 1 kHz

表 8-3　校正ポイント (7451A) (2/2)

測定 ファンクション	レンジ	ゼロ	校正点 1	校正点 2	校正点 3
DCI	3000 µA	オープン	+3000 µA	-	-
	30 mA	オープン	+30 mA	-	-
	300 mA	オープン	+300 mA	-	-
	3000 mA	オープン	+3000 mA	-	-
ACI ACI(AC+DC)	3000 µA	オープン	30 µA, 1 kHz	300 µA, 1 kHz	3000 µA, 1 kHz
	30 mA	オープン	300 µA, 1 kHz	3000 µA, 1 kHz	30 mA, 1 kHz
	300 mA	オープン	3000 µA, 1 kHz	30 mA, 1 kHz	300 mA, 1 kHz
	3000 mA	オープン	30 mA, 1 kHz	300 mA, 1 kHz	3000 mA, 1 kHz
LP-4WΩ LP-2WΩ（ゼロ）	300 Ω	ショート	300 Ω	-	-
	3000 Ω	ショート	3000 Ω	-	-
	30 kΩ	ショート	30 kΩ	-	-
	300 kΩ	ショート	300 kΩ	-	-
	3000 kΩ	ショート	3000 kΩ	-	-
	30 MΩ	ショート	30 MΩ	-	-
4WΩ 2WΩ（ゼロ）	30 Ω	ショート	30 Ω	-	-
	300 Ω	ショート	300 Ω	-	-
	3000 Ω	ショート	3000 Ω	-	-
	30 kΩ	ショート	30 kΩ	-	-
	300 kΩ	ショート	300 kΩ	-	-
	3000 kΩ	ショート	3000 kΩ	-	-
	30 MΩ	ショート	30 MΩ	-	-
	300 MΩ	ショート	300 MΩ	-	-

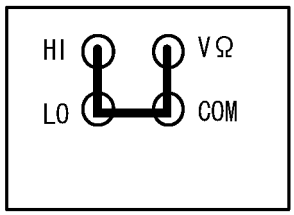
8.3.4 校正手順

校正は以下の手順で行って下さい。

1. 校正モードの設定
2. 背面入力端子をすべてショートします。
3. 正面入力端子を選択します。
4. 正面入力端子の VΩ, COM, HI, LO 端子をショートし、mA 端子をオープンにします。
5. 校正を行うファンクション、レンジでゼロ点の校正をします。
6. 正面入力端子に校正用標準器を接続します。
7. 校正を行うファンクション、レンジでフル・スケール点の校正をします。
8. 背面入力端子のゼロ校正をします。(入力端子の選択は正面のままで実行して下さい。)
9. 校正モードを解除します。

校正モードの設定

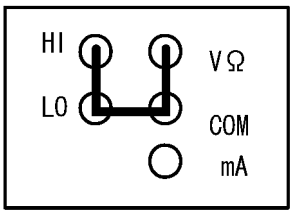
1. **MENU** 内の **9 SYS** 'CAL' から ON を選択します。
2. **ENTER** により確定します。
   CAL インジケータが点灯し、校正モードに設定されたことを示します。
3. **EXIT** によりメニューを終了します。
4. 背面入力端子をすべてショートします。



5. **MENU** 内の **9 SYS** 'TERM' から FRONT を選択します。
6. 校正を行うファンクションを設定します。

ゼロ点の校正

7. 正面入力端子の VΩ, COM, HI, LO 端子をショートし、mA 端子をオープンにします。



8. 校正を行うレンジを設定します。
9. **HOLD** キーを押すと測定値が設定値となって表示されます。
10. △、▽、◁、▷キーを使用して校正値に合わせます。

注　数値の入力ミスなどにより校正を解除したいときは、
EXIT キーを押して下さい。

---

11. **ENTER** キーを押すと校正を実行します。
12. 他のレンジを校正する場合、ステップ 8 から 11 を繰り返して行います。

フル・スケール点の校正

13. 正面入力端子と校正用標準器を接続します。
14. 校正を行うレンジを設定します。
15. 校正点に合った入力を印加します。
16. **HOLD** キーを押すと測定値が設定値となって表示されます。
17. △、▽、◁、▷キーを使用して校正値に合わせます。

注　数値の入力ミスなどにより校正を解除したいときは、
EXIT キーを押して下さい。

---

18. **ENTER** キーを押すと校正を実行します。
19. 他のレンジを校正する場合、ステップ 14 から 18 を繰り返して行います。
20. 他のファンクションを校正する場合、ステップ 6 から 19 を繰り返して行います。

背面入力端子ゼロ校正

21. **MENU** 内の **9 SYS** ‘R.CAL’ を選択します。

22. **ENTER** を押すと校正を実行します。
23. PASS または FAIL と表示したあと、21 に戻ります。
    PASS と表示された場合、**EXIT** キーで終了して下さい。
    FAIL と表示された場合、背面入力端子がショートされていることを確認して再度実行して下さい。
    FAIL の場合エラー記録に記録され ERR インジケータが点灯します。

校正モードの解除

24. **MENU** 内の **9 SYS** ‘CAL’ から OFF を選択します。
25. **ENTER** により確定します。
    CAL インジケータが消灯し、校正モードが解除されたことを示します。
26. **EXIT** によりメニューを終了します。

注意

1. 校正モードでは、**AUTO** キー、**RATE** キー、**TRIG** キー、**NULL** キー、**SM** キーは無効になります。
   また、**MENU** で選択できる項目は **8 I/F** と **9 SYS** のみとなります。
2. 校正モードを解除してから電源を切って下さい。
   校正データは内部の不揮発性メモリに格納していますが、書き込みは校正モードを解除したときに一括して行います。

8.4 寿命部品の交換について

本器（固有の）で使用している寿命部品を、下表に示します。
下表に示された推奨交換時期を参考に、弊社サポート・センタへ交換をご用命下さい。

ただし、製品の使用環境、使用頻度、保存環境により記載している寿命より交換時期が早まる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

メモ　記載している寿命、推奨交換時期は参考情報であり、部品の寿命を保証するものではありません。

表 8-4　寿命部品

部品名	交換の目安
ファンクション、レンジ切り替えリレー	100 万回
フロント／リア入力端子切り替えリレー	100 万回
パネル・キー	50 万回
蛍光表示管	20000 時間

8.5 製品の廃棄・リサイクルについて

本製品を廃棄する場合、日本では「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の規制を受けます。国および自治体が定める廃棄に関する規制に従い、適正に処理して下さい。

本製品を廃棄処理される前に、ここに示す分別回収を実施することにより、地球環境保護に貢献でき、人体に影響を及ぼす恐れのある物質の拡散防止になります。

廃棄処理される前に分別回収すべき部品を下表に示します。

本製品の廃棄時は、関係法令および貴社廃棄物処理規定に従い、適正に処理して下さい。

表 8-5　廃棄物 (1/2)

物質名称または 分離解体単位の名称	使用の 有無	使用部位	ユニット	部品	最大構成 時の個数
ポリ塩化ビフェニル (PCB) を含むコンデンサ	無	-	-	-	-
水銀を含む部品	無	-	-	-	-
電池	無	-	-	-	-
プリント基板	有	本体	MAIN	プリント板	1
			PANEL	プリント板	1
			TERMINAL	プリント板	1
			TERMINAL	プリント板	1
トナー・カートリッジ	無	-	-	-	-
臭素系難燃剤を含むプラスチック	有	本体	BLL-031484X05/04/03 BLC-031485	コネクタ、ツェナー・ダイオード、フォトカプラ、FET、コンパレータ、ロジック IC、FLASH、トランジスタ	15
石綿および石綿を含む部品	無	-	-	-	-
ブラウン管	無	-	-	-	-
炭化クロロフッ素 (CFC)、炭化クロロフッ化水素 (HCFC)、炭化フッ化水素 (HFC)、または炭化水素 (HC)	無	-	-	-	-
放電灯	無	-	-	-	-
面積 100 平方 cm 以上の液晶ディスプレイ	無	-	-	-	-

表 8-5　廃棄物 (2/2)

物質名称または 分離解体単位の名称	使用の 有無	使用部位	ユニット	部品	最大構成 時の個数
外装電気ケーブル	有	本体	付属品	電源ケーブル 入力ケーブル	1 2
耐火セラミック繊維を含む部品	無	-	-	-	-
放射線物質を含む部品	無	-	-	-	-
懸念のある物質を含む電解コンデンサ （高さ > 25 mm、直径 >25 mm または同体積のもの）	無	-	-	-	-
ヒ素、およびその化合物	有	本体	BLL-031484X05/04/03	ロジック IC、フォトカプラ	2
ニッケルおよびその化合物	有	本体		電子部品、機構部品	ニッケルメッキ部品全般
鉛およびその化合物	有	本体	BLL-031484X05/04/03 BLC-031485	プリント板上電子部品 実装に用いる鉛はんだ	41
塩化ビニル (PVC)	有	本体	本体電気 BLL-031484X05/04/03	PVC 材料樹脂部品	2
アンチモンおよびその化合物	有	本体	BLL-031484X05/04/03 BLC-031485	電子部品	26

8.6 保管方法

本器を長時間使用しない場合は、ビニール・カバーを被せるか、またはダンボール箱に入れて埃を防ぎ、直射日光の当たらない、乾燥した場所に保管して下さい。

保存温度 :-25°C ~ +70°C

8.7 輸送

本器を輸送する場合は、最初に本器をお届けした梱包材、または同等以上の梱包材（厚さ 5 mm 以上のダンボール箱）を使用して、梱包して下さい。

梱包手順

1. ダンボール箱の内側に､本器を緩衝材でくるむようにして入れて下さい。
2. 付属品を入れ、再び緩衝材を入れて下さい。
3. ダンボール箱を閉じ、外側を梱包用のひもで固定して下さい。

8.8 修理、交換、定期校正などを依頼される際の注意

8.8.1 作業依頼

本器を修理のために弊社または代理店へ送る場合は、以下の項目を記入した荷札を付けて下さい。

- 貴社名および住所
- 担当者名
- シリアル番号（背面パネルにあります）
- 作業（修理・定期校正）依頼の内容

8.8.2 送付先、連絡先

コールセンタにご連絡下さい。

8.9 システム・リカバリ手順

設定の初期化

設定パラメータを初期化する方法を以下に示します。

1. **MENU** モードから **6 INIT** のカテゴリを選択し、▽を押して選択階層に移ります。
2. ‘Param’パラメータが表示されますので、▽を押して入力階層に移ります。
3. ‘Dflt’表示の状態で、**ENTER** を押します。

この他、パラメータ設定のロードで‘DFLT’を選択・実行して初期化することもできます。
操作方法は「5.10 測定条件設定のセーブとロード」を参照して下さい。

工場出荷状態

校正値と校正メモを除くすべてのパラメータを工場出荷状態にする方法を以下に示します。
NULL キーと **UP** キーを押しながら電源をオンにします。

メニューの終了

メニュー操作を終了したい場合には **EXIT** を押して下さい。
メニューのどの階層にあっても、メニューを強制終了します。

注　 ENTER で確定を行っていないパラメータ変更はキャンセルされます。

初期値

設定パラメータの初期化される条件と初期値の一覧を表 8-6 に示します。

表 8-6　設定パラメータの初期値 (1/3)

パラメータ	工場出荷状態	MENU INIT DFLT 選択	電源 ON POFF 選択	パラメータ・ロード		*RST	*CLS	DCL
				DFLT	USER 設定			
ファンクション	DCV	DCV	保存値	DCV	USER0-3 選択	DCV		
Bch 選択	HI-COM	HI-COM	保存値	HI-COM	USER0-3 選択	HI-COM		
レンジ	最高	最高	保存値	最高	USER0-3 選択	最高		
オート・レンジ	ON	ON	保存値	ON	USER0-3 選択	ON		
表示桁数	最大	最大	保存値	最大	USER0-3 選択	最大		
オート・ゼロ	ON	ON	保存値	ON	USER0-3 選択	ON		
AC フィルタ	MED	MED	保存値	MED	USER0-3 選択	MED		
積分時間	10 PLC	10 PLC	保存値	10 PLC	USER0-3 選択			
NULL 演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
NULL 定数	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
COMP 演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
HIGH 値	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
LOW 値	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
MAX/MIN 演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
MAX/MIN 表示選択	NORMAL	NORMAL	保存値	NORMAL	USER0-3 選択	NORMAL		
スムージング演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
スムージング回数	10	10	保存値	10	USER0-3 選択	10		
スケーリング演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
A 定数	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
B 定数	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
C 定数	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
dB 演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
D 定数	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
サンプリング HOLD	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
サンプリング・レート	SLOW2	SLOW2	保存値	SLOW2	USER0-3 選択	SLOW2		
サンプリング周期	500 ms	500 ms	保存値	500ms	USER0-3 選択	500 ms		
トリガ遅延	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
サンプリング・カウント	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
レベル・トリガ LEVEL	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		

空欄：　No Action

保存値：　最後に電源をOFFにしたときの設定状態

表 8-6　設定パラメータの初期値 (2/3)

パラメータ	工場出荷状態	MENU INIT DFLT 選択	電源 ON POFF 選択	パラメータ・ロード		*RST	*CLS	DCL
				DFLT	USER 設定			
レベル・トリガ SLOPE	POSITIVE	POSITIVE	保存値	POSITIVE	USER0-3 選択	POSITIVE		
デルタ・トリガ DELTA	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
デルタ・トリガ SLOPE	POSITIVE	POSITIVE	保存値	POSITIVE	USER0-3 選択	POSITIVE		
デルタ・トリガ PATRN	EMISSION	EMISSION	保存値	EMISSION	USER0-3 選択	EMISSION		
メモリ・ストア	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
導通スレッショルド定数	10 Ω	10 Ω	保存値	10 Ω	USER0-3 選択	10 Ω		
DCV 入力抵抗	HiZ	HiZ	保存値	HiZ	USER0-3 選択	HiZ		
トリガ・カウント	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
トリガ・ソース	IMMediate	IMMediate	保存値	IMMediate	USER0-3 選択	IMMediate		
コンプリート信号パルス幅	100 µs	100 µs	保存値	100 µs	USER0-3 選択	100 µs		
コンプリート信号出力モード	SINGLE	SINGLE	保存値	SINGLE	USER0-3 選択	SINGLE		
入力端子	フロント	フロント	保存値	フロント	USER0-3 選択	フロント		
PASS/FAIL ブザー	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
ブザー	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
インタフェース	GPIB	GPIB	保存値					
GPIB アドレス	1	1	保存値					
USB ID	1	1	保存値					
トーク・オンリ	OFF	OFF	保存値					
ヘッダ出力	ON	ON	保存値					
パネル・ロック	OFF		保存値					
ファンクション無効機能	ENA	ENA	保存値					
PSC フラグ	1	1	保存値					
プログラム言語	ADC	ADC	保存値					
コンティニュー設定	OFF	OFF	保存値			*1		
パスワード	0000		保存値					
測定メモリ	空	空	空	空	空	空		空
GPIB 入出力バッファ	空	空	空	空	空			空

空欄：　No Action

保存値：　最後に電源をOFFにしたときの設定状態

*1：　コンティニュー設定の初期値の選択による（コンティニュー設定の初期化の選択は、ソフトウェア・レビジョンB00以降に適用されます。）

表 8-6　設定パラメータの初期値 (3/3)

パラメータ	工場出荷状態	MENU INIT DFLT 選択	電源 ON POFF 選択	パラメータ・ロード		*RST	*CLS	DCL
				DFLT	USER 設定			
ブロック・デリミタ	CR/LF+EOI	CR/LF+EOI	CR/LF+EOI	CR/LF+EOI	CR/LF+EOI	CR/LF+EOI		
メモリ読み出し範囲	0,0	0,0	0,0	OFF	0,0			0,0
SRQ	ON	ON	ON	ON	ON			
表示 ON/OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
校正モード	OFF	OFF	OFF			OFF		
ステータス・レジスタ QEER	0	0	0					
ステータス・レジスタ OEER	0	0	0					
ステータス・レジスタ SESER	0	0	0					
ステータス・レジスタ MEER	0	0	0					
ステータス・レジスタ SRER	0	0	0					
ステータス・レジスタ QER	0	0	0				0	
ステータス・レジスタ SESR	0	0	0				0	
ステータス・レジスタ STB	0	0	0				0	
ステータス・レジスタ OER	0	0	0				0	
ステータス・レジスタ MER	0	0	0				0	
エラー記録	空	空	空				空	
校正メモ	""							

空欄：　No Action

保存値：　最後に電源をOFFにしたときの設定状態

8.10 セルフテスト

8.10.1 セルフテスト

パネルおよびリモート・コマンドからセルフテストを実行できます。**MENU** の **9 SYS** ‘TEST’から実行します。または、リモートから *TST? コマンドを実行します。

テスト内容を表 8-7 に示します。

表 8-7　セルフテスト項目

内容	パネル／リモート実行	電源オン時実行
ROM チェック・サム	-	○
RAM 読み書きチェック	-	○
パネル表示部チェック	-	○
アラーム・ステータス・チェック	-	○
校正データ・チェック	○	○
パラメータ・チェック	○	○
アナログーロジック通信チェック	○	○
アナログ部 AD 動作チェック	○	○
アナログ部レンジ動作チェック	○	○
アナログ部基準電圧チェック	○	○
アナログ部基準電流チェック	○（7451A 除く）	○（7451A 除く）

8.10.2 表示器およびキーのテスト

表示器を全点灯させ点灯しない部分があるか確認します。
パネル・キーを押すとキーの名称を表示します。
以下の手順でテストを行って下さい。

操作	文字表示部
1. **MENU** を押し、◁、▷で **9 SYS** を選択します。	MENU SYS
2. ▽を押します。	SYS BEEP
3. ▷で‘P/KEY’を選択します。	SYS P/KEY

操作	文字表示部
4. ▽を押します。	P/KEY ENTER
5. **ENTER** を押します。	表示器が 全点灯
数秒すると表示が変わります。	KEY Push
6. 確認するキーを押します。	KEY 押されたキーの名称
7. キー・テストを終了する場合は **SHIFT** を押します。	KEY SHIFT
SHIFT を表示したあと、Done に変わります。	KEY DONE
8. **EXIT** を押しメニューを終了します。	測定状態

8.11 エラー・メッセージ一覧

ここでは、本器で表示されるエラー番号と対処方法について説明します。

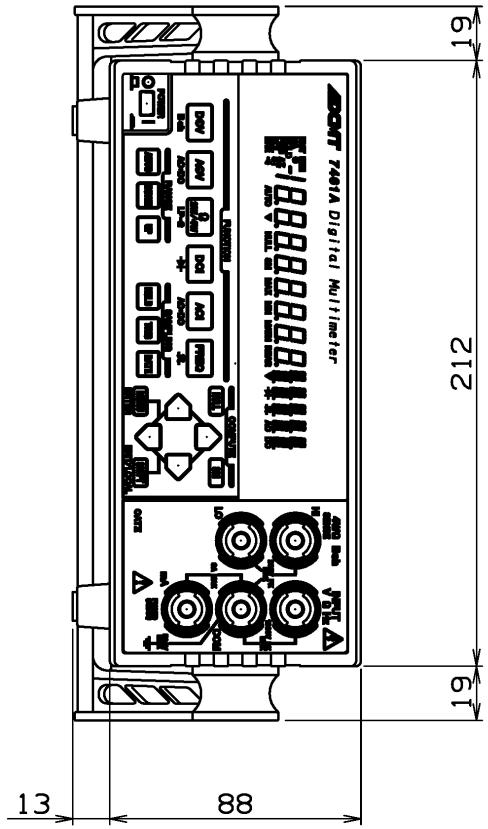
No.	エラー表示	エラー要因 []: ERR? コマンドの応答	対処方法
1	Err1	RAM リード／ライト・エラー [RAM read/write failed]	故障
2	Err2	表示部 RAM テスト／通信エラー [Front panel does not respond]	故障
3	Err3	校正データ・チェック SUM 異常 [Calibration memory lost]	故障
4	Err4	ROM チェック SUM 異常 [ROM Chk SUM]	故障
5	Err5	PON 時のアラーム・チェック異常 [PON Alarm Check]	故障
6	Err6	パラメータ・チェック SUM 異常 [Save/recall memory lost]	故障
7	Err16	FLASH メモリ書き込み異常 [FLASH memory error]	故障
8	Err101	現在設定できないファンクション [Inhibited function]	対処 1
9	Err150	USB 通信エラー [Illegal packet received]	対処 2
10	Err161	HI ALARM が発生 [+Overload ALARM for OHM circuit]	対処 3
11	Err162	LO ALARM が発生 [-Overload ALARM for OHM circuit]	対処 3
12	Err200	AD 動作 IR1 と IR2 の比のテスト・エラー [AD Ratio 1-2]	故障
13	Err201	AD 動作 IR2 と IR3 の比のテスト・エラー [AD Ratio 2-3]	故障
14	Err202	AD 動作 IR3 と IR4 の比のテスト・エラー [AD Ratio 3-4]	故障
15	Err203	AD 動作 IR4 と IR5 の比のテスト・エラー [AD Ratio 4-5]	故障
16	Err205	analog 動作 HV×1 ゼロ測定テスト・エラー [HV ×1 Zero Check]	故障
17	Err206	analog 動作 DC フィルタのゼロ測定エラー [LV ×1 Zero Check]	故障

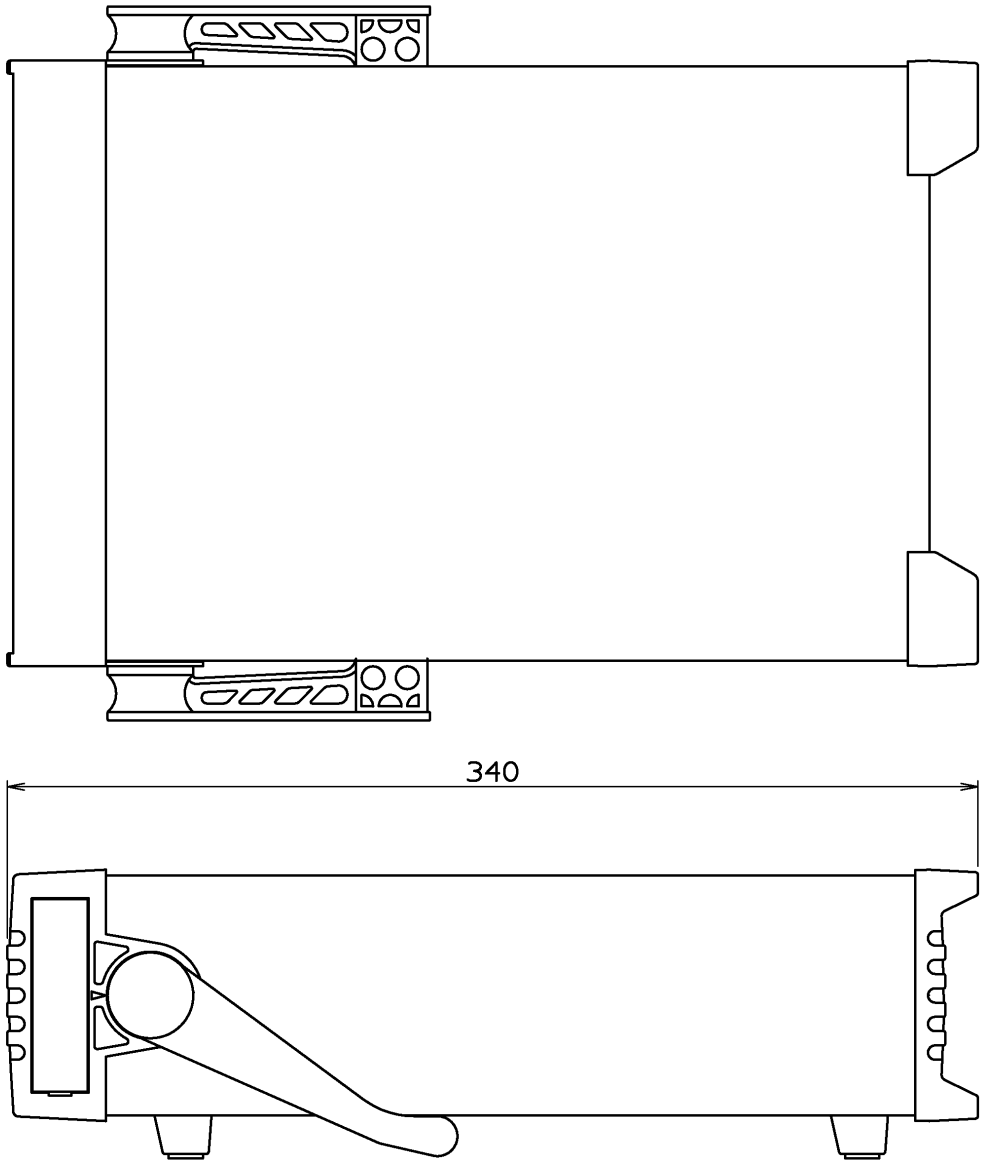
No.	エラー表示	エラー要因 []: ERR? コマンドの応答	対処方法
18	Err207	analog 動作 LV×10 ゼロ測定テスト・エラー [LV ×10 Zero Check]	故障
19	Err208	analog 動作 LV×100 ゼロ測定テスト・エラー [LV ×100 Zero Check]	故障
20	Err210	アナログ部通信エラー [Communication error (Analog)]	故障
21	Err215	analog 動作 Ref5 V 測定テスト・エラー [Ref 5V Check]	故障
22	Err216	analog 動作 HV×1 ATT 測定テスト・エラー [Ref 5V(ATT) HV×1 Check]	故障
23	Err217	analog 動作 LV×10 ATT 測定テスト・エラー [Ref 5V(ATT) LV×10 Check]	故障
24	Err218	analog 動作 LV×100 ATT 測定テスト・エラー [Ref 5V(ATT) LV×100 Check]	故障
25	Err220	analog 動作 Is10 mA 測定テスト・エラー [OhmIs 10mA Check]	故障
26	Err221	analog 動作 Is5 mA 測定テスト・エラー [OhmIs 5mA Check]	故障
27	Err222	analog 動作 Is1 mA(1) 測定テスト・エラー [OhmIs 1mA_1 Check]	故障
28	Err223	analog 動作 Is1 mA(2) 測定テスト・エラー [OhmIs 1mA_2 Check]	故障
29	Err224	analog 動作 Is100 µA 測定テスト・エラー [OhmIs 100µA Check]	故障
30	Err225	analog 動作 Is10 µA 測定テスト・エラー [OhmIs 10µA Check]	故障
31	Err229	analog 動作 Leak 測定テスト・エラー [Leak Check]	故障
32	Err500	校正データ・エラー [CAL data]	対処 4
33	Err501	ZERO 校正未実行 [before ZERO]	対処 5
34	Err-102	コマンド構文エラー [Cmd Syntax]	対処 6
35	Err-113	コマンド未対応 [Undefined header]	対処 6
36	Err-121	数値として認められない文字 [Invalid character in number]	対処 6

No.	エラー表示	エラー要因 []: ERR? コマンドの応答	対処方法
37	Err-141	無効な文字列パラメータ入力 [Invalid character data]	対処 6
38	Err-151	文字列データとして誤り（引用符の誤り） [Invalid string data]	対処 6
39	Err-200	実行エラー（現在実行できないコマンド） [Execution error]	対処 7
40	Err-213	測定動作中のため INITiate コマンドが無視された [Init ignored]	対処 7
41	Err-214	トリガ・ソースが IMM 以外のときに READ?/MEAS? を受信した [Trigger deadlock]	対処 7
42	Err-221	現在の設定状態では実行できない [Settings conflict]	対処 7
43	Err-222	入力値が設定範囲外またはパラメータが不足 [Data out of range]	対処 7
44	Err-313	校正データが失われた [Calibration memory lost]	対処 8
45	Err-314	"*SAV" コマンドで保存されたパラメータが失われた [Save/recall memory lost]	対処 9
46	Err-315	保存されたパラメータが失われた [Configuration memory lost]	対処 7
47	Err-330	セルフテスト・エラー [Self-test failed]	故障
48	Err-350	エラー・キューがあふれた [Queue overflow]	対処 10

対処 1	正しいファンクションを設定する
対処 2	USB ケーブルの接続を確認する
対処 3	入力の値を確認する
対処 4	正しい手順で校正する
対処 5	ZERO 校正を行う
対処 6	正しいコマンドを送る
対処 7	設定を確認する
対処 8	再度校正を行う
対処 9	再度設定する
対処 10	エラー・キューを読み出す

対処法を試みてもエラーが解除されない場合は修理をご用命下さい。





外形寸法図

Unit: mm

注意

この図は、本器の外形寸法を示しています。
製品シリーズおよびオプションの有無などで、
外観の一部が異なることがあります。

索引

[シンボル]

*IDN? コマンドの応答について（7451A/61A のみ） 6-1

[A]

ADC コマンド・リファレンス 6-24

[C]

CAT II（表記） 4-4

[D]

dB/dBm 演算 5-37

[G]

GPIB 6-3
GPIB 使用上の注意事項 6-4
GPIB の概要 6-3
GPIB の設定 6-5

[M]

MAX・MIN 演算 5-42
MENU/ENTER キー 4-3

[N]

NULL 演算 5-31

[S]

SCPI コマンド・リファレンス 6-38
SCPI コマンド・リファレンスの書式 6-38
SHIFT/EXIT/LOCAL キー 4-4

[U]

USB 6-7
USBid の設定 6-8
USB 仕様 6-7
USB の概要 6-7
USB のセットアップ 6-7

[あ]

アクセサリ 3-5
異常が発生した場合には 2-1
一般仕様 7-21
インタフェース仕様 7-20
インタフェースの使用方法 6-1, 6-16
インタフェースの選択 6-1
エラー記録 5-52
エラー・メッセージ一覧 8-21
演算機能 5-29, 7-19
演算選択キー 4-3
オート・ゼロ動作 5-13
オート・レンジ 5-12
オプション 7-22
温度測定 5-10
温度測定 (TEMP-2W,TEMP-3W,TEMP-4W) 7-16

[か]

開梱時の検査 3-1
外部トリガ端子 (TRIGGER IN) 6-9
過電流保護について 2-1
基本操作 4-6
キャビネットのクリーニング 8-3
クイック・スタート 4-1
クリーニング 8-3
ケースの取り外しについて 2-1
工場出荷状態 8-15
校正手順 8-8
校正点 8-5
校正について 8-4
校正の準備 8-4
校正用標準器 8-4
交流電圧測定 (ACV, ACV(AC+DC)) .. 7-3
交流電流測定 (ACI, ACI(AC+DC)) 7-11
互換性 6-16
ご使用前の注意 2-1
コマンド言語の選択について 6-16
コンパレータ演算 5-39
コンパレータ出力 6-12

[さ]

作業依頼 8-14
サンプリング回数の設定 5-18
サンプリング周期 (SI) と積分時間 (IT) の設定 5-16
サンプリング選択キー 4-3
サンプリング動作 5-15
サンプル・プログラム（SCPI コマンド形態） 6-61
サンプル・プログラム（弊社従来からのコマンド形態） 6-58
システム設定 5-48
システム・リカバリ手順 8-15
周波数測定 (FREQ) 7-14
周辺機器接続上の注意 3-7
修理、交換、定期校正などを依頼される際の注意 8-14

出力データ・フォーマット 6-18
寿命部品の交換について 8-11
仕様 7-1
使用環境 3-3
正面パネルの説明 4-1
正面パネル無効機能 5-50
スケーリング演算 5-35
ステータス・レジスタ構造 6-48
スムージング演算 5-32
静電気対策 3-4
性能諸元 7-1
製品概要 1-2
製品の廃棄・リサイクルについて 8-12
設置環境の確保 3-3
設定の初期化 8-15
設定パラメータのセーブ 5-46
設定パラメータのロード 5-46
セットアップ 3-1
セルフテスト 8-19
送付先 8-14
測定時間と表示桁数 7-17
測定終了信号端子 (COMPLETE OUT) 6-10
測定条件設定のセーブとロード 5-46
測定データのストアとリコール 5-47
測定入力端子部 4-4
測定ファンクション 4-6
測定ファンクションとパラメータ 5-9
測定ファンクションとレンジ構成 5-11
測定ファンクション・キー 4-2
測定レートの設定 4-19
測定レンジ選択キー 4-3
測定レンジとオート・レンジ 5-11
測定レンジの設定 4-19
その他のクリーニング 8-3

[た]

ダイオード測定 7-15
単線信号 6-9
直流電圧測定 (DCV) 5-9, 7-1
直流電圧測定 (DCV-Bch) 5-9
直流電流測定 (DCI) 7-10
抵抗測定
(2WΩ, LP-2WΩ, 4WΩ, LP-4WΩ) 7-7
デジタル出力（7461P のみ対応）..... 6-14
デルタ・トリガ 5-26
電源オン時の自動ロード 5-46
電源ケーブルの接続 3-11
電源スイッチ 4-2
電源電圧設定の変更 3-9
電源電圧の確認 3-8
電源投入時の注意 2-2
電源について 3-8
電源ヒューズの交換 8-2
電波障害について 2-1
統計演算 5-44
導通測定 5-10, 7-16
トリガ回数の設定 5-24
トリガ機能 5-19
トリガ遅延 (Td) 5-23
トリガ・システムの動作 5-20
トリガ・ソースの選択 5-21

[な]

入力ケーブルについて 3-5
入力端子の選択 5-48

[は]

パーソナル・コンピュータとの接続 6-7
背面パネルの説明 4-5
はじめに 1-1
パネル面の説明 4-1
ヒューズの交換 8-1
表示器およびキーのテスト 8-19
表示桁数の設定 5-14
表示部 4-2
表示モードの設定 5-14
ファンクション無効機能 5-48
ブザー設定 5-48
プリ・トリガ動作 5-28
保管方法 8-14
保護ヒューズの交換 8-2
本書の内容 1-1

[ま]

メニュー 5-1
メニュー一覧 5-4
メニュー操作と機能説明 5-1
メニュー操作方法 5-1
メモリ・クリア 5-47
メモリ・ストア 5-47
メモリ・リコール 5-47
メンテナンス 8-1

[や]

輸送 8-14

[ら]

リモート・コマンド 6-40
レベル・トリガ 5-25
レベル・トリガとデルタ・トリガ 5-24
連絡先 8-14